

Herramientas computacionales para la ciencia abierta: reproducibilidad, transparencia y apertura

Laboratorio de Investigación Social Abierta

2025-11-01

Presentación

Libro Herramientas computacionales para la ciencia abierta: reproducibilidad, transparencia y apertura

1. Introducción

El interés de realizar investigaciones científicas con base en la Ciencia Social Abierta ha ido aumentando en la última década. Distintos centros de investigaciones y organismos nacionales e internacionales han posicionado como un estándar mínimo de calidad, confianza y transparencia que los(as) científicos sociales suscriban sus investigaciones bajo los principios de la Ciencia Abierta. En este libro se abordan los conceptos principales que explican de qué se trata la Ciencia Abierta, sin embargo, el objetivo final es convertirse en una guía para los(as) investigadores de las Ciencias Sociales. A partir de la revisión de los principios a los que suscriben los principales organismos internacionales y de las principales herramientas utilizadas para cumplir con este propósito es que este libro permite consolidar las experiencias actuales para transformarlas en una serie de recomendaciones que les permitan a los(as) investigadores de las Ciencias Sociales empíricas suscribirse bajo los estándares de la Ciencia Social Abierta. Este libro se guía bajo cuatro principios clave de la Ciencia Abierta y que constituyen cada uno de los capítulos tratados a continuación: 1) Diseño transparente; 2) Apertura de datos; 3) Análisis reproducibles y 4) Publicaciones libres.

En el primer capítulo se aborda uno de los principales estándares que guían este tipo de investigaciones y que tiene que ver con la transparencia. En este libro, transparencia se asocia con la apertura pública del diseño de investigación, lo que refiere a la práctica científica de abrir al público todo tipo de información que sea relevante en la ejecución del estudio, desde las hipótesis hasta el plan de análisis. Así, quienes lean los hallazgos de la investigación (tanto científicos como el público en general) podrán evaluar la credibilidad de estos y descartar la influencia de prácticas cuestionables de investigación.

En el segundo capítulo se aborda un elemento clave para fomentar la colaboración en las investigaciones de las Ciencias Sociales. La publicación de los datos de investigación (open data) se suscribe como un estándar de calidad internacional que permite contribuir a que los(as) investigadores se centren en la investigación y creación de hallazgos relevantes, antes que en la producción de datos. Más aún, se señala la importancia de publicar los datos de investigación cumpliendo con estándares internacionales sobre los datos y la documentación, de modo tal que cualquier investigador sea capaz de reutilizar los datos sin la necesidad de contactarse con el equipo que los produjo y con la información suficiente para reconocer o citar el aporte del equipo productor de los datos.

En el tercer capítulo se aborda la discusión existente sobre la reproducibilidad y replicabilidad de una investigación, poniendo el principal foco en la reproducibilidad de los resultados de investigación. Reproducibilidad refiere a una publicación detallada de la documentación, código y datos que permitan obtener los mismos resultados publicados por los autores, enfatizando que los análisis sean transparentes y claros con el objetivo de ser verificados por sus pares. En el escenario actual, la falta de reproducibilidad de los resultados afecta la robustez y credibilidad de la evidencia reportada por las investigaciones, principalmente por la falta de precisión en los procedimientos y las barreras de acceso a materiales clave del proceso de análisis ([Freese y Peterson 2017](#)).

Finalmente, el cuarto capítulo está enfocado en la parte final de una investigación y se centra en el proceso de divulgación científica. Para este propósito se abordan dos puntos clave. Por un lado, se aborda la idea de propiedad intelectual junto a los elementos centrales de la producción

1. Introducción

científica y el resguardo legal que poseen los(as) autores sobre sus investigaciones. Por otro lado, se aborda el movimiento del Open Access (OA), que tiene por objetivo promover el acceso libre a la producción de conocimiento científico digital y hacer uso de él sin restricciones de *copyright*, instalando la posibilidad de que cualquier persona pueda reutilizar la información de la investigación en cuanto a datos, procesos y resultados.

Parte I.

Diseño transparente

Uno de los principios que guía el quehacer científico es el escepticismo organizado ([Merton 1973](#)). Ningún hallazgo se acepta porque sí, sino que los científicos deben demostrarle a otros miembros de la comunidad científica que **sus hallazgos son válidos**. En orden de lograr esto es que se han desarrollado varios tipos de herramientas como los indicadores de impacto, la revisión por pares o las convenciones para el reporte de análisis estadístico. Sin embargo, casos como los de Diderik Stapel han dejado al descubierto que este tipo de herramientas pueden no ser suficientes para asegurar la credibilidad de los hallazgos científicos.

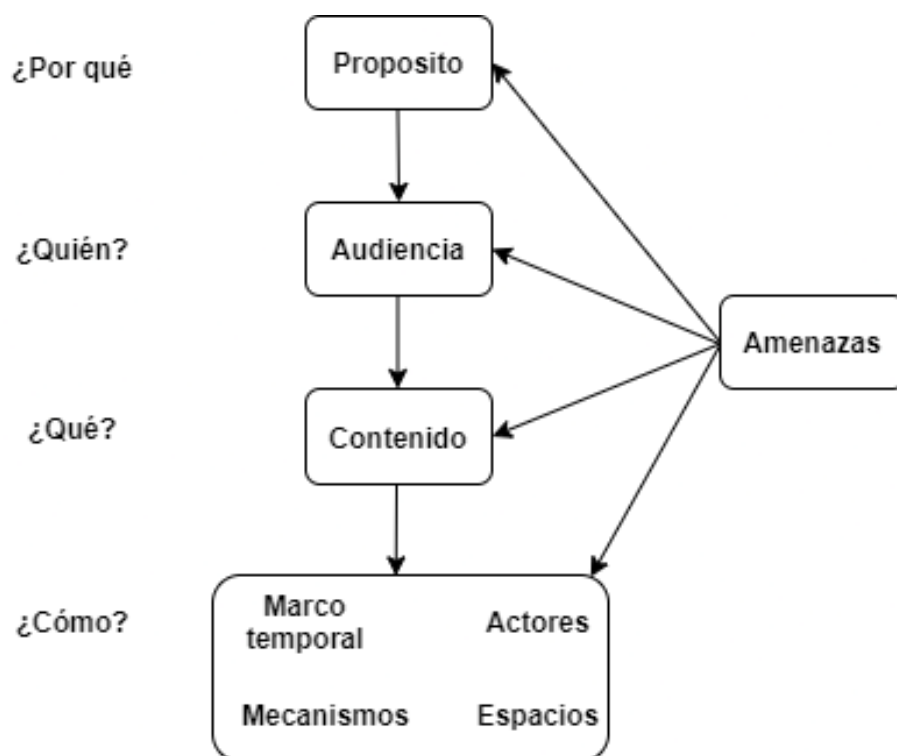
Diderik Stapel fue un investigador en el campo de la psicología social. Su carrera se caracterizó por una trayectoria ejemplar: entre 1995 y 2015 publicó aproximadamente 150 artículos en revistas científicas, algunas de las más prestigiosas (e.g. *Science*). También, fue galardonado con el premio a la trayectoria académica por la Sociedad de Psicología Social Experimental (SSEP, por sus siglas en inglés). Stapel llegó a ser una figura reconocida en su área, sin embargo, todo cambió el año 2011 cuando se confirmó que gran parte de sus artículos contenían **datos inventados**. La investigación final de su caso determinó que más de 50 de sus artículos eran fraudulentos ([Carey 2011](#)). De hecho, Stapel figura dentro de los diez investigadores con más artículos retractados (58) en *Retraction Watch*, una plataforma que se dedica a sistematizar y mantener una lista actualizada sobre retracciones de artículos.

A efectos de este escrito, lo más destacable es que Stapel cometió mala conducta académica durante más de 15 años. *¿Cómo fue esto posible? ¿cómo ninguno de sus colegas, alumnos o coautores se dio cuenta de sus malas prácticas?* La respuesta tiene que ver con el concepto central de este capítulo: por la falta de **transparencia** durante el proceso de investigación. Stapel se caracterizaba por hacer el trabajo solo y “a puertas cerradas”, es decir, nadie más que él tenía acceso a los datos brutos, ni tampoco a la ejecución de las pruebas estadísticas. Generalmente, sólo compartía con sus colegas los datos procesados y con los análisis ya efectuados. A raíz de esta forma de trabajo es que se abría la oportunidad para que Stapel inventara datos a su conveniencia. Como nadie más colaboraba con el procesamiento de datos, ni tampoco parecía extraño que así fuera, Stapel pudo sostener una trayectoria académica destacable en base a la falta de transparencia.

El ejemplo de Stapel es solo una forma de poner en discusión la importancia de la transparencia en el proceso de investigación. Siguiendo esta línea, este capítulo busca presentar una primera aproximación, tanto teórica como práctica, sobre la transparencia en la investigación social. El objetivo es que investigadoras e investigadores de las ciencias sociales empíricas se introduzcan en la temática de la transparencia, así como también que conozcan las principales herramientas que se están utilizando para adoptarla.

2. Sobre la transparencia

La transparencia es un concepto multidimensional. (Elliott 2020) propone entender la transparencia en torno a cuatro preguntas: *¿por qué?*, *¿quién?*, *¿qué?* y *¿cómo?* (ver Figura 2.1). Cada una de estas preguntas se relaciona a una dimensión. La primera pregunta (*¿por qué?*) se refiere a las razones y propósitos por los cuales es necesario adoptar la transparencia; la segunda pregunta (*¿quién?*) apunta a la audiencia que está recibiendo la información; la tercera pregunta (*¿qué?*) hace alusión al contenido que es transparentado y la cuarta pregunta (*¿cómo?*) consiste en cuatro dimensiones distintas sobre cómo adoptar la transparencia: actores, mecanismos, tiempo y espacios. También, esta taxonomía estipula una dimensión sobre las amenazas que podrían afectar a las iniciativas que busquen promover la transparencia. A raíz de estas dimensiones podemos comprender qué tipo de prácticas y situaciones caben dentro del concepto de transparencia.



Lista de figuras 2.1.: Taxonomía de Transparencia

Basándonos en esta taxonomía, presentaremos una propuesta sobre qué se entiende por transparencia en las ciencias sociales y cómo podemos adquirir prácticas orientadas a este principio. **Nuestra propuesta es entender la transparencia como la apertura pública del diseño de investigación**, lo que incluye todo tipo de información importante para la ejecución del estudio, desde las hipótesis hasta el plan de análisis. Esto permitirá que las personas que lean los hallazgos de investigación (ya sean científicos o la ciudadanía) puedan evaluar la credibilidad de estos y descartar la influencia de prácticas cuestionables de investigación. Para llevar a la práctica esta propuesta, presentaremos la elaboración de preregistros como una de las principa-

les herramientas que contribuyen a hacer público el diseño, además de otras que complementan su uso.

2.1. ¿Por qué?

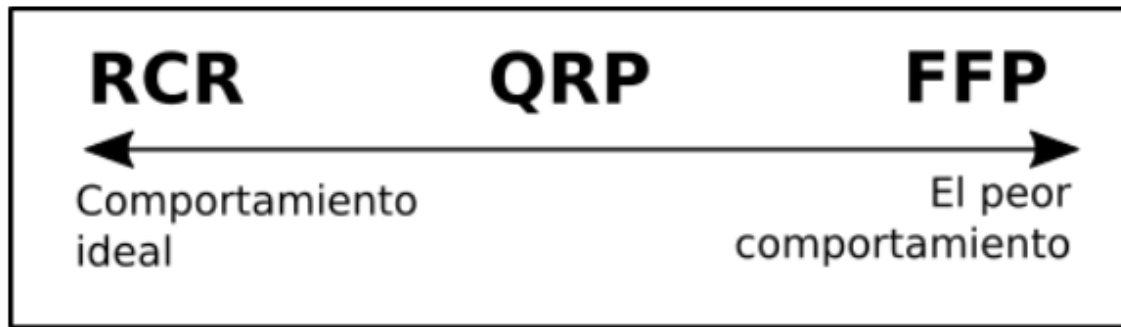
La pregunta del **por qué** es necesario avanzar hacia la transparencia encuentra su respuesta en la existencia de prácticas de investigación que merman la credibilidad de los hallazgos científicos. A modo de entender qué es lo problemático de ciertas prácticas, es que (Steneck 2006) propone el concepto de *Conducta Responsable de Investigación* (RCR, por sus siglas en inglés) como un ideal que engloba prácticas éticas e íntegras dentro de la investigación científica (ver Figura 2.2). Según este autor, la distinción entre la ética y la integridad recae en que la primera tiene que ver con seguir principios morales dentro de la investigación (e.g. usar consentimientos informados), en cambio, la segunda está más relacionada con el seguimiento de códigos de conductas y estándares profesionales (Abril Ruiz 2019).



Lista de figuras 2.2.: Conducta Responsable de Investigación. Imagen de Abril Ruiz (2019) basada en Steneck (2006)

Las prácticas de investigación se pueden evaluar en un continuo que representa cuánto adhieren los investigadores a los principios de integridad científica (Steneck 2006). La Figura 2.3 esquematiza esta idea mostrando dos extremos, donde a la izquierda está el mejor comportamiento (RCR) y a la derecha el peor comportamiento (FFP). Las FFP son una abreviación en lengua inglesa para referirse a *Fabrication, Falsification, Plagiarism* (Invención, Falsificación y Plagio), también conocidas como *mala conducta académica*. En el medio del continuo están las *prácticas cuestionables de investigación* (QRP, por sus siglas en inglés) las cuales refieren a las “acciones que violan los valores tradicionales de la empresa de investigación y que pueden ser perjudiciales para el proceso de investigación” (National Academies of Science 1992 en Steneck 2006, 58). Las QRP se caracterizan porque tienen el potencial de dañar la ciencia, en tanto las FFP la dañan directamente.

La mala conducta académica implica la violación de los principios de integridad científica. Esto se relaciona con el falseamiento de datos de cualquier forma: invención de datos, alteración de gráficos o tablas, entre otros. El caso de Diderik Stapel presentado en la introducción de este capítulo es un ejemplo que cabe dentro del concepto de mala conducta académica. Según la literatura, la prevalencia de este tipo de prácticas no es alta (e.g. Fanelli 2009; John, Loewenstein, y Prelec 2012), sino que más bien son casos aislados (ver Abril Ruiz 2019, 23-128 para una revisión). En contraste, las QRP han demostrado ser más prevalentes.



Lista de figuras 2.3.: Gradación del comportamiento integro en investigación. Imagen de Abril Ruiz (2019) basada en Steneck (2006)

2.1.1. Prácticas cuestionables de investigación (QRP)

Existen una serie de estudios que han intentado medir directamente la prevalencia de estas prácticas a través de encuestas. (Fanelli 2009) hizo un metaanálisis que tenía por objetivo sistematizar los resultados de estudios que hasta esa fecha habían abordado las prácticas de investigación desde encuestas cuantitativas. Los resultados mostraron que un 1.97 % de investigadores había inventado datos al menos una vez (FFP) y que un 33.7 % había realizado alguna vez una QRP como “borrar puntos de los datos basados en un sentimiento visceral”. Unos años más tarde, (John, Loewenstein, y Prelec 2012) efectuaron otro estudio similar, demostrando que un 36.6 % de quienes participaron alguna vez habían practicado alguna QRP. En detalle, analizando los porcentajes práctica a práctica los resultados muestran que el 50 % de los psicólogos encuestados alguna vez reportaron selectivamente estudios que apoyaran sus hipótesis; un 35 % alguna vez reportaron resultados inesperados como esperados; y un 2 % alguna vez reportó datos falsos. Este estudio ha sido replicado en Italia (Agnoli et al. 2017), en Alemania (Fiedler y Schwarz 2016) y en Brasil (Rabelo et al. 2020).

Más recientemente, han emergido estudios similares en otras áreas disciplinarias. Por ejemplo, a través de encuestas online (Makel et al. 2021) logran constatar que existe una prevalencia considerable de las QRP en el campo de investigación educacional. De los participantes de la muestra, un 10 % admitió haber rellenado datos faltantes (NA's) y un 67 % señaló alguna vez haber omitido ciertos análisis de manera intencional. Siguiendo el mismo método, en el campo de la investigación comunicacional se ha encontrado evidencia parecida: 9 % de los encuestados señala haber imputado datos faltantes sin reportarlo, un 34 % declaró alguna vez haber excluido casos extremos de forma arbitraria y un 60 % señala no haber reportado análisis con variables clave que no funcionaron. Del mismo modo, en los estudios cuantitativos sobre criminología existe un uso extendido de las QRP: un 87 % de la muestra de (Chin et al. 2021) ha utilizado múltiples QRP, siendo el reporte selectivo de resultados el más común (53 %). Por último, fuera del área de las ciencias sociales, pero siguiendo la misma línea, (Fraser et al. 2018) también encuentran evidencia a favor de la existencia de distintas QRP en el campo de la ecología y evolución.

Los estudios mencionados arriba corresponden a la evidencia existente sobre la medición de QRP a través de encuestas. A modo de resumen, la Tabla 2.1 adaptada del trabajo de (Chin et al. 2021) agrupa la información que hemos revisado (y más), ordenándose por prácticas, campos de estudio y los artículos correspondientes a cada campo de estudio. Los números dentro de las casillas representan el porcentaje de prevalencia de cada práctica reportado por los participantes

Lista de tablas 2.1.: Porcentajes de prevalencia por QRP según distintos trabajos

Práctica	Psicología ¹	Psicología ²	Psicología ³	Ecología	Evolución	Educación	Comun
Omitir estudios o variables no significativas	46 (485)	40 (217)	55 (232)	-	-	62 (783)	
Subreportar resultados	63 (486)	48 (219)	22 (232)	64	64	67 (871)	
Subreportar condiciones	28 (484)	16 (219)	35 (232)	-	-	-	
Muestreo selectivo	56 (490)	53 (221)	22 (232)	37	51	29 (806)	
Excluir datos selectivamente	38 (484)	40 (219)	20 (232)	24	24	25 (806)	
Excluir covariables selectivamente	-	-	-	-	-	42 (773)	
Cambiar análisis selectivamente	-	-	-	-	-	50 (811)	
HARK	27 (489)	37 (219)	9 (232)	49	54	46 (880)	
Redondear valores p	22 (499)	22 (221)	18 (232)	27	18	29 (806)	
Mal orientar respecto a efectos sociodemográficos	3 (499)	3 (223)	4 (232)	-	-	-	
Esconder problemas	-	-	-	-	-	24 (889)	
Esconder imputaciones	1 (495)	2 (220)	1 (232)	5	2	10 (898)	

¹ John et al. (2012)² Agnoli et al. (2017)³ Rabelo et al. (2020)

Fraser et al. (2018)

Makel & Plucker (2021)

Bakker et al. (2020)

del estudio, y entre paréntesis el número de casos de la muestra. Los guiones significan que este estudio no incluyó esa práctica en el cuestionario.

Como se observa en la Tabla 2.1, las encuestas sobre QRP han incluido varias prácticas relativas al tratamiento y análisis de los datos. No obstante, consideramos que existen tres términos que, en su mayoría, logran sintetizar esta tabla y que están relacionados a la transparencia en los diseños de investigación. Estas son: 1) los sesgos de publicación, 2) el *p-hacking* y el 3) *HARKing*.

Sesgo de publicación

El **sesgo de publicación** ocurre cuando el criterio determinante para que un artículo sea publicado es que sus resultados sean significativos, en desmedro de la publicación de resultados no significativos. Un ejemplo ilustrativo que usan (Christensen, Freese, y Miguel 2019) para explicar esta práctica es el cómic *xkcd* titulado *Significant*. Este cómic (Figura 2.4) muestra cómo es que un hallazgo de investigación sufre del sesgo de publicación. Al publicarse únicamente el resultado significativo e ignorándose los otros 19 no significativos, cualquier lector tendería a pensar que efectivamente las gominolas verdes causan acné, cuando probablemente sea una coincidencia. El trabajo de (Rosenthal 1979) fue de los primeros en llamar la atención respecto de esta práctica, adjudicando el concepto de *file drawer problem* (en español: problema del cajón de archivos), el que hace alusión a los resultados que se pierden o quedan “archivados” dentro de un cuerpo de literatura. Desde ese estudio en adelante varios autores han contribuido con evidencia empírica sobre el sesgo de publicación. Por ejemplo, el estudio de (Franco, Malhotra, y Simonovits 2014) logra cuantificar esta situación encontrando que los resultados nulos tienen un 40 % menos de probabilidades de ser publicados en revistas científicas, en comparación a estudios con resultados significativos. Es más, muchas veces los resultados nulos ni siquiera llegan a ser escritos: más de un 60 % de los experimentos que componen la muestra del estudio de (Franco,

Malhotra, y Simonovits 2014) nunca llegaron a ser escritos, en contraste con el 10 % de resultados significativos.

El principal problema del sesgo de publicación es que puede impactar en la credibilidad de cuerpos enteros de literatura. Por ejemplo, en economía se han hecho varios metaanálisis que han buscado estimar el sesgo de publicación en distintos cuerpos de literatura (e.g. Brodeur et al. 2016; Vivalt 2015; Viscusi 2014). Uno de los trabajos más concluyentes es el de (Doucouliagos y Stanley 2013), quienes efectúan un metaanálisis de 87 artículos de metaanálisis en economía. En este trabajo encuentran que más de la mitad de los cuerpos de literatura revisados sufren de un sesgo “sustancial” o “severo”. Si bien en economía se ha avanzado mucho en este tipo de estudios, también a partir del desarrollo de distintos métodos de detección, se ha podido diagnosticar el sesgo de publicación en importantes revistas en sociología y ciencias políticas (Gerber y Malhotra 2008a, 2008b).

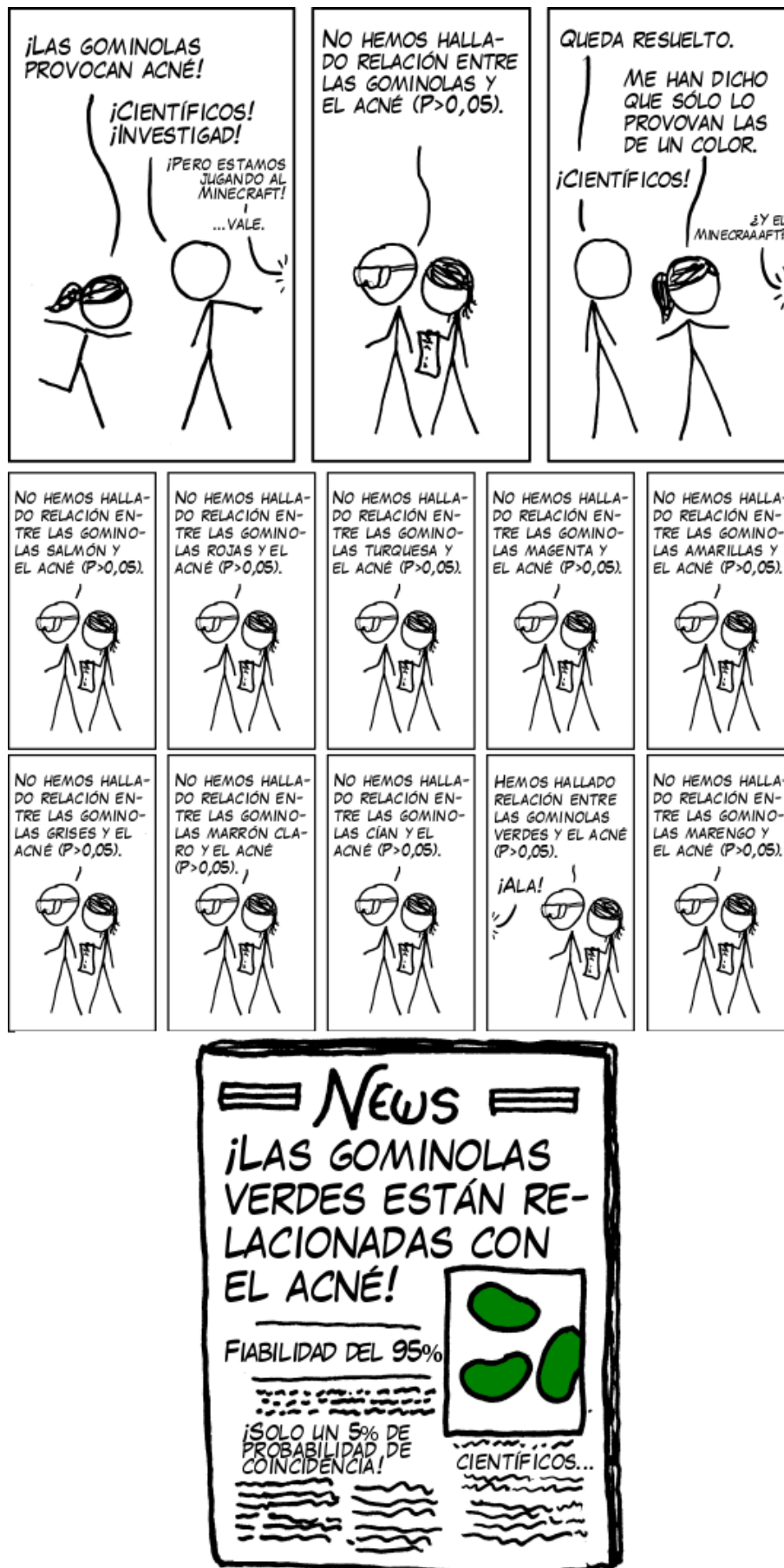
P-hacking

Otra práctica bastante cuestionada es el *p-hacking*. El p-hacking suele englobar muchas de las prácticas que vimos en un inicio, especialmente las que refieren al manejo de datos: excluir datos arbitrariamente, redondear un valor p, recolectar más datos posterior a hacer pruebas de hipótesis, entre otras. Lo que tienen todas estas prácticas en común y lo que define el p-hacking es que se da cuando el procesamiento de los datos tiene por objetivo obtener resultados significativos. Si el sesgo de publicación afecta la credibilidad de un cuerpo de literatura, el *p-hacking* afecta a la credibilidad de los artículos mismos, ya que al forzar la significancia estadística la probabilidad de que en realidad estemos frente a un falso positivo aumenta. Un trabajo que da sustento a esta idea es el de (Simmons, Nelson, y Simonsohn 2011), quienes calculan la posibilidad de obtener un falso positivo (error Tipo I) de acuerdo con el nivel de *grados de libertad* que son utilizados por parte de los investigadores. El resultado principal es que a medida que aumenta el uso de grados de libertad, la posibilidad de obtener un falso positivo aumenta progresivamente.

El *p-hacking* también contribuye a sesgar cuerpos enteros de literatura. Para diagnosticar esto se ha utilizado una herramienta denominada *p-curve*, la cual “describe la densidad de los *p-values* reportados en una literatura, aprovechando el hecho de que si la hipótesis nula no se rechaza (es decir, sin efecto), los *p-values* deben distribuirse uniformemente entre 0 y 1” (Christensen, Freese, y Miguel 2019, 67.). De esta manera, en cuerpos de literatura que no sufran de p-hacking, la distribución de valores p debería estar cargada a la izquierda (siendo precisos, asimétrica a la derecha), en cambio, si existe sesgo por p-hacking la distribución de *p-values* estaría cargada a la derecha (asimetría a la izquierda). (Simonsohn, Nelson, y Simmons 2014) proponen esta herramienta y la prueban en dos muestras de artículos de la *Journal of Personality and Social Psychology* (JPSP). Las pruebas estadísticas consistieron en confirmar que la primera muestra de artículos (que presentaban signos de p-hacking) estaba sesgada, en cambio la segunda muestra (sin indicios de p-hacking), no lo estaba. Los resultados corroboraron las hipótesis, esto es: los artículos que presentaban solamente resultados con covariables resultaron tener una *p-curve* cargada a la derecha (asimétrica a la izquierda).

HARKing

Por último, pero no menos importante, está la práctica del *HARKing*. El nombre es una nomenclatura en lengua inglesa: *Hypothesizing After the Results are Known*, que literalmente significa establecer las hipótesis del estudio una vez que se conocen los resultados (Kerr 1998). El principal problema de esta práctica es que confunde los dos tipos de razonamiento que están a la base de la ciencia: el exploratorio y el confirmatorio. El objetivo principal del razonamiento exploratorio es plantear hipótesis a partir del análisis de los datos, en cambio, el razonamiento confirmatorio busca plantear hipótesis basado en teoría y contrastar esas hipótesis con datos empíricos. Como señala (Brian A. Nosek et al. 2018), cuando se confunden ambos tipos de análisis y se hace pasar



Lista de figuras 2.4.: Comic *Significant* de xkcd

un razonamiento exploratorio como confirmatorio se está cometiendo un sesgo inherente, ya que se está generando un razonamiento circular: se plantean hipótesis a partir del comportamiento de los datos y se confirman las hipótesis con esos mismos datos

2.2. ¿Qué? y ¿Quién?

Preguntarse por el **qué** es básicamente cuestionarse sobre lo que se está poniendo a disposición del escrutinio público. Dentro de la literatura sobre ciencia abierta, son varios los contenidos que pueden ser transparentados. Por ejemplo, la apertura de los datos es una alternativa que, ciertamente, contribuye a hacer un estudio más transparente (Miguel et al. 2014). Al estar los datos abiertos al público, la posibilidad de escrutinio por parte de las audiencias es mayor. Otro ejemplo es la idea de *disclosure*, la cual se refiere a la declaración que hacen los investigadores respecto a si la investigación cuenta con conflictos de interés o si está sesgada de alguna manera. En base a esta idea, recientemente han emergido propuestas como las de (O’Boyle, Banks, y Gonzalez-Mulé 2017) que, además de la declaración de conflicto de interés, llaman a adoptar declaraciones relacionadas a las QRP. Básicamente declarar si se ha cometido QRP o no durante el transcurso de la investigación. No obstante, **la apertura pública de los diseños de investigación** es, sin duda, la práctica que mejor representa la transparencia en el último tiempo.

Como hemos revisado anteriormente, existe una emergente preocupación en las ciencias sociales respecto a la credibilidad de los hallazgos científicos y la influencia que pueden tener las QRP. En disciplinas como la psicología la apertura de los diseños de investigación ha sido la principal herramienta ante el diagnóstico que una parte considerable de los hallazgos eran irreproducibles o irreplicables (Motyl et al. 2017; Wingen, Berkessel, y English 2020; Camerer et al. 2018). Ante un diagnóstico similar en sociología (Brenzau et al. 2021), en ciencias de la gestión (Byington y Felps 2017) y en economía (Gall, Ioannidis, y Maniadis 2017), por dar algunos ejemplos, también se ha reconocido la apertura del diseño de investigación como una herramienta importante para avanzar hacia la transparencia. A razón de esto, es que nuestra propuesta se focaliza en la apertura de los diseños de investigación y el uso de preregistros.

Además de preguntarse por los contenidos que se transparentan, también es relevante hacer un alcance respecto al **quién**. Esto es tener en consideración quiénes van a recibir la información que sea transparentada. En principio, los hallazgos de la investigación científica son un bien público -o están pensados para serlo-. Si bien en algunos países o áreas específicas del conocimiento el financiamiento de la ciencia es por parte de privados, la investigación en ciencias sociales en Chile se financia con los impuestos de los habitantes. Organismos como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), quienes están encargados de la administración de fondos para la ciencia, tienen un rol público, por lo que los hallazgos no solo sirven para alimentar el avance del conocimiento dentro de la academia, sino que también son insumos relevantes para los tomadores de decisiones y/o para cualquier ciudadano que se podría beneficiar de esos hallazgos.

En consiguiente, cualquier tipo de información que sea transparente es un insumo más para que distintos tipos de audiencias puedan beneficiarse de hallazgos más creíbles y robustos. Ya sean investigadores, tomadores de decisión o la ciudadanía.

2.3. ¿Cómo?

Una buena forma de introducir el **cómo** adoptar la transparencia son las *Transparency and Openness Promotion (TOP) Guidelines* (Guías para la Promoción de la Transparencia y la Accesibilidad). Las *TOP Guidelines* son una iniciativa del Centro para la Ciencia Abierta (COS, por sus siglas en inglés) que busca fomentar la ciencia abierta a partir de la adopción de distintos principios. Su objetivo es que tanto los investigadores como las revistas científicas adhieran a prácticas transparentes. Los principios van desde temas de citación, hasta la replicabilidad (ver el detalle sobre esta propuesta en <https://osf.io/9f6gx/>). Si bien esta es una iniciativa que incluye principios que escapan del enfoque de este capítulo, es un buen punto de partida ya que permite situar la transparencia en el diseño de investigación y el uso de preregistros como parte de una red de principios más grandes a instalar en la ciencia. Además, permite dar cuenta que ya existe un conjunto de actores preocupados por temáticas de ciencia abierta, que han reconocido la transparencia en los diseños de investigación como un principio importante por adoptar. En lo que sigue, revisaremos cómo los preregistros logran fomentar la transparencia en los diseños de investigación.

2.3.1. Preregistros

Los preregistros son una marca temporal sobre las decisiones del diseño, el método y el análisis de un artículo científico y se suelen hacer antes del levantamiento de datos (Stewart et al. 2020). Básicamente, preregistrar un estudio implica que un grupo de investigadores dejarán por escrito una pauta de investigación, la cual seguirán cuando desarrollen la investigación, especialmente la recopilación y el análisis de los datos. El objetivo del preregistro es reducir el margen de flexibilidad que tienen los investigadores a la hora de analizar los datos. El que exista una guía sobre qué hipótesis probar y qué análisis realizar hace menos probable que los científicos recurran en prácticas como el sesgo de publicación, *p* haking o el HARKing.

Como vimos, el sesgo de publicación se trata de publicar selectivamente los resultados de investigación: resultados que no hayan sido significativos, o hipótesis que “no funcionaron” simplemente se omiten. Sin embargo, cuando existe un documento como un preregistro, el cual deja estipulado claramente las hipótesis que deben ponerse a prueba y los análisis que se emplearán para ello, se torna más difícil reportar selectivamente los resultados. Dicho de otra forma, cuando existe una pauta a la cual apegarse, la discrecionalidad en el reporte de los resultados disminuye.

En el caso del *p*-hacking, el efecto del preregistro es parecido. El *p*-hacking consiste en abusar de las pruebas estadísticas para obtener resultados significativos. “Abusar” en el sentido de buscar toda vía posible para obtener un valor *p* que confirme las hipótesis planteadas. El hecho de preregistrar el plan de análisis y el procesamiento que se le efectuará a las variables permite evitar este tipo de búsqueda intencionada: como hay una guía que seguir, cualquier desviación debe ser justificada. En esta misma línea, un preregistro evita el HARKing ya que las hipótesis están previamente planteadas y no es posible cambiarlas una vez que se han visto los resultados. En suma, el plantear un registro *a priori* de la investigación, disminuye la flexibilidad que suele dar paso a las QRP.

Existen resquemores respecto del uso de preregistros de los que es preciso hacerse cargo. Una de las principales preocupaciones es que el uso de preregistros tendería a coartar la creatividad y la producción de conocimiento exploratorio (Moore 2016). La lógica es que, como cada parte de la investigación debe ser registrada detalladamente previo a la recopilación, no queda espacio para la espontaneidad durante el análisis de datos. Sin embargo, más que inhibir la investigación exploratoria, el objetivo de preregistrar un estudio es separar la investigación confirmatoria (pruebas de hipótesis) y la exploratoria (generación de hipótesis) (Brian A. Nosek et al. 2018).

2. Sobre la transparencia

En ese sentido, es posible la investigación exploratoria bajo el modelo de preregistros, solo que hay que especificarla como tal.

Una segunda creencia es que realizar un preregistro añade un nivel de escrutinio mayor del necesario, es decir, como se conoce cada detalle, la investigación se vuelve un blanco fácil de críticas. Sin embargo, la situación es todo lo contrario ([Moore 2016](#)). Por ejemplo, haber preregistrado un plan de análisis para una regresión logística binaria con datos que originalmente eran ordinales hará más creíble los resultados, ya que quienes evalúen la investigación tendrán pruebas de que el nivel de medición no se cambió solo para obtener resultados significativos. Una tercera idea en torno a los preregistros es que conllevan una gran inversión de tiempo y energía. Si bien es cierto que se añade un paso más al proceso de investigación, el avance en la temática ha logrado que existan una variedad de plantillas que hacen el proceso más rápido y eficiente. Desde una lógica racional, el tiempo que toma este paso nuevo en la investigación es un costo bajo en contraste a los beneficios que trae.

La característica más importante de los preregistros es que sean elaborados previo al análisis de datos y deseablemente previo a su recopilación. Este requisito es lo que permite asegurar la credibilidad de los resultados, ya que si no hay datos que alterar, entonces las probabilidades de que ocurra una QRP son básicamente nulas. Generalmente, para las ciencias médicas o la psicología experimental (disciplinas donde cada vez se usan más los preregistros), esto no suele ser un problema ya que se utilizan diseños experimentales. Estos se apegan al método científico clásico: se plantean hipótesis basadas en la teoría, se diseña un experimento para probar esas hipótesis y luego se recopilan y analizan los datos para ver si dan soporte a las hipótesis planteadas. Sin embargo, en muchas disciplinas de las ciencias sociales los diseños experimentales son una pequeña fracción del conjunto de la literatura [e.g. según ([Card, DellaVigna, y Malmendier 2011](#)) en 2010, solo un 3 % de los artículos en las mejores revistas de economía eran experimentales], y lo que prima son los diseños observacionales con datos secundarios. A diferencia de los estudios experimentales, en los estudios con datos preexistentes se afecta el principal componente de credibilidad de los preregistros. Nada puede asegurar que los datos fueron analizados antes de la escritura del preregistro y que, por ejemplo, las hipótesis se están planteando una vez conocidos los patrones significativos (HARKing). De ahí que nace la pregunta sobre la posibilidad de utilizar preregistros en estudios con datos preexistentes.

En la literatura sobre preregistros se han discutido los desafíos que implica preregistrar estudios que utilicen datos preexistentes (e.g. [Editors 2014](#)). Existen posturas que proponen que, en realidad, no existe una forma creíble para preregistrar este tipo de estudios ([Christensen y Miguel 2018](#)). No obstante, otras posturas han profundizado en las situaciones en las que aún es posible preregistrar estudios con datos elaborados previamente. ([Burlig 2018](#)) propone tres escenarios donde el preregistro de datos observacionales es valioso. El primero es, básicamente, cuando los investigadores que diseñaron la investigación generan sus propios datos, en este caso, los investigadores sí pueden elaborar un preregistro previo a la recolección de datos. El segundo escenario se da cuando se preregistra un estudio que tiene como objeto de interés un suceso que aún no ha ocurrido, lo que se conoce como estudios prospectivos. Por ejemplo, un grupo de investigadores puede estar interesado en el efecto que tendrá la introducción de una ley en las prácticas sociales, o el efecto de un tratado en las variaciones del PIB. Para esos casos, el preregistro aún mantiene su validez original ya que, si bien los datos ya existen, no es posible hacer los análisis antes del preregistro porque el evento de interés no ha ocurrido. El tercer escenario ocurre cuando los datos existen, pero no están abiertos al público. En estos casos, es la accesibilidad lo que determina la credibilidad del preregistro. Por ejemplo, el grupo de investigadores que elaboraron los datos pueden establecer que serán accesibles con previo contacto y que se solicitará un preregistro. Por ende, en orden de analizar los datos, los investigadores interesados deberán elaborar un preregistro para utilizar los datos.

2. Sobre la transparencia

Conforme a lo anterior, ([Mertens y Krypotos 2019](#)) proponen dos prácticas para asegurar la credibilidad de un preregistro con datos secundarios. Primero, que el grupo de investigadores que analiza los datos sea distinto e independiente de quien propuso el diseño de investigación y segundo, que el equipo realice sintaxis de análisis con datos simulados, con tal de demostrar que las hipótesis ya existían previas a acceder a los datos. Estas propuestas muestran que el requisito sobre la temporalidad del preregistro puede.

La recomendación más transversal y a la vez simple para preregistrar análisis con datos secundarios, es ser sincero y claro respecto a lo que se ha hecho y lo que no ([Lindsay 2020](#); [Brian A. Nosek et al. 2018](#)). Por ejemplo, reportar si es que se ha leído el reporte descriptivo sobre la base de datos o si se tiene conocimiento de algún tipo de patrón de los datos. Es preciso transparentar cualquier tipo de aproximación a los datos previo haberlos analizado. Para lograr este nivel de detalle y ser eficiente con los tiempos y la comunicación hacia otros investigadores, es que existen plantillas predeterminadas para preregistrar distintos tipos de artículos en diferentes situaciones. En la siguiente sección presentaremos las plantillas más usadas.

3. Herramientas para los diseños transparentes

Nuestra principal apuesta para promover la transparencia en los diseños de investigación son los preregistros, por lo que es a lo que le dedicaremos más espacio de esta sección. De todos modos, también revisaremos un par de herramientas que pueden complementar el uso de preregistros. Esperamos que, posterior a esta sección, el lector pueda ser capaz de utilizar estas herramientas para sus investigaciones.

3.0.1. Plantillas de preregistro

En la práctica, preregistrar un artículo es básicamente sintetizar la información importante sobre nuestra investigación en una plantilla estandarizada y alojar ese documento en un lugar público. Por lo que el primer paso para elaborar un preregistro es elegir la plantilla correcta. Existen plantillas estandarizadas que están estructuradas de tal forma que son útiles para preregistrar estudios de cualquier disciplina, así como también existen plantillas dedicadas a una disciplina o a situaciones particulares. En este apartado presentaremos plantillas bajo cuatro categorías: a) plantillas genéricas, b) plantillas para experimentos y previas a recolección de datos, c) plantillas para datos existentes/secundarios, c) plantillas para estudios de replicación y d) plantillas para *registered reports*. Además de proveer una descripción de cada una, orientaremos al lector para elegir una plantilla de acuerdo al tipo de investigación que está desarrollando.

El *Open Science Framework* (OSF), que en español se traduce como un marco de referencia para la ciencia abierta, actúa como una herramienta y un repositorio que alberga las plantillas que trataremos en esta sección (y más). Para ver todas las plantillas disponibles en OSF hacer clic en el siguiente enlace: <https://osf.io/zab38/wiki/home/>.

3.0.1.1. Plantillas Genéricas

Las plantillas genéricas son aquellas que pueden ser utilizadas independientemente de las características del estudio, ya que suelen incluir campos que abordan distintos tipos de situaciones (e.g. si un estudio es experimental o observacional). Aquí revisaremos dos plantillas genéricas, la plantilla estándar de *AsPredicted*, y la plantilla estándar de OSF.

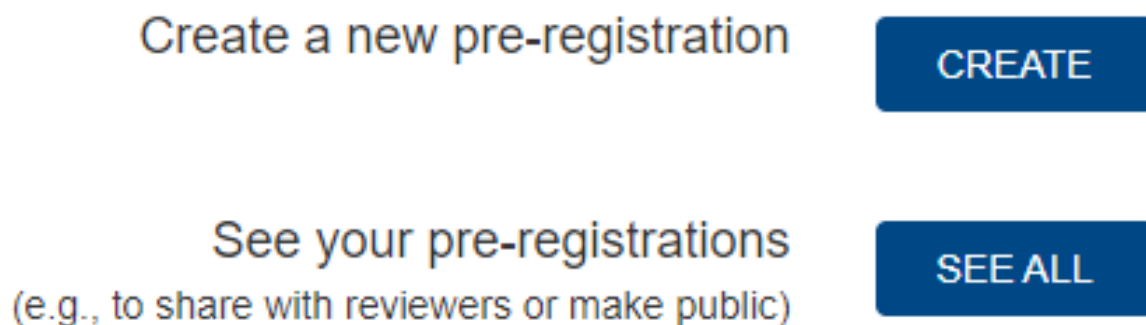
AsPredicted

La plantilla de *AsPredicted* es quizás una de las más conocidas para hacer preregistros, dado que está estandarizada y puede ser utilizada en cualquier disciplina. Recomendamos utilizarla cuando lo que se busque es optimizar tiempo y energías. La plantilla cuenta solamente con nueve preguntas clave que aplican a cualquier tipo de artículo. Esta plantilla la podemos encontrar tanto en OSF, como en la página de *AsPredicted*, en este caso, mostraremos cómo es el proceso en la página original.

Partimos por entrar a la página de *AsPredicted*, donde veremos algo similar a la Figura 3.1. Aquí se nos da la opción de crear un preregistro, de ver los que ya hemos hecho (si es que ese es el caso) y también una breve descripción de *AsPredicted*. A grandes rasgos, la página nos dice que *AsPredicted* es una plataforma que busca facilitar el preregistro de estudios por parte de los

3. Herramientas para los diseños transparentes

investigadores a través de nueve simples preguntas. La página genera un documento .pdf y una URL asociada. También, cuenta cómo funciona el preregistro. Básicamente, un autor elabora un preregistro de un estudio y los coautores reciben un mail para aprobar ese preregistro. Una vez aprobado por todos los autores, el preregistro queda alojado en la plataforma de manera privada, y no cambia hasta que un autor decida hacerlo público. Además, en caso de que el estudio entre en revisión por pares, se puede enviar una versión anónima del preregistro. Por último, nos entrega una recomendación sobre qué hacer en el caso de que el proceso de investigación no haya podido apegarse totalmente a lo predicho.



Lista de figuras 3.1.: Botón para comenzar un preregistro

Para elaborar un preregistro debemos hacer click en el rectángulo azul que dice *Create*. Una vez hecho eso, nos pedirá una dirección de email para continuar. Cuando ingresemos un email, nos enviará un enlace al email que hayamos ingresado, con ese enlace podremos comenzar el preregistro. Una vez hayamos entrado en el enlace, veremos la plantilla de preregistro. Lo primero que aparece es una sección donde debemos escribir los emails de los autores colaboradores del estudio. También, nos da la opción de añadir otros emails además del que hemos introducido. Una vez pasada esta parte, ya nos encontramos con las preguntas del preregistro, que son las siguientes:

- 1) Recogida de datos. ¿Se han recogido ya datos para este estudio?
- 2) Hipótesis. ¿Cuál es la pregunta principal que se plantea o la hipótesis que se pone a prueba en este estudio?
- 3) Variable dependiente. Describa la(s) variable(s) dependiente(s) clave especificando cómo se medirán.
- 4) Condiciones. ¿Cuántos y qué condiciones se asignarán a los participantes?
- 5) Análisis. Especifique exactamente qué análisis realizará para examinar la pregunta/hipótesis principal.
- 6) Valores atípicos y exclusiones. Describa exactamente cómo se definirán y tratarán los valores atípicos, así como su(s) regla(s) precisa(s) para excluir las observaciones.
- 7) Tamaño de la muestra. ¿Cuántas observaciones se recogerán o qué determinará el tamaño de la muestra?
- 8) Otros. ¿Hay algo más que quiera preinscribir?
- 9) Nombre. Poner un título a este preregistro de AsPredicted Finalmente. A efectos de registro, indíquenos el tipo de estudio que está preinscribiendo.

Las preguntas son bastante autoexplicativas, pero no está de más entregar algunos detalles adicionales. En la pregunta de recolección de datos, las opciones son tres: “Sí, se han recolectado

3. Herramientas para los diseños transparentes

datos”, “No, no se han recolectado datos” y “Es complicado”. Es importante mencionar que, en esta plantilla, la respuesta de que se han recolectado datos no es válida, por lo que si se está llevando a cabo un estudio con datos secundarios hay que responder “Es complicado” y en la pregunta 8 de la plantilla especificar por qué este preregistro sigue siendo válido pese a que los datos son preexistentes. Otro detalle importante es que cada pregunta está pensada para ser respuesta en aproximadamente una oración. Esta plantilla tiene el objetivo de ser lo más eficiente posible, por lo que, en general, se recomienda que todo el documento no pase de los 3200 caracteres. Otro detalle que especificar es que la pregunta acerca del tipo de estudio que se está preregistrando también es semicerrada, tenemos las opciones de: “Proyecto de clase”, “Experimento”, “Encuesta”, “Estudio observacional” y “Otro”. Es responsabilidad de quien hace el preregistro el seleccionar la opción que más se asemeje a su situación. Por último, es importante señalar que el preregistro, al menos en la página de AsPredicted, solo puede ser rellenado en inglés, por lo que en caso de utilizar otro idioma solicitará traducirlo.

OSF Estándar

La plantilla estándar de OSF también es de carácter general y busca abarcar distintas situaciones y tipos de estudios. La diferencia que tiene con la plantilla de AsPredicted es que contiene más preguntas y más detalladas. Por ejemplo, contiene preguntas relativas a en qué momento específico se está efectuando el preregistro (i.e antes de recopilar los datos, antes de cualquier observación humana a los datos, antes de acceder a los datos, entre otros) o si se harán transformaciones de las variables y su nivel de medición. La plantilla puede verse en este enlace: <https://osf.io/preprints/metaarxiv/epgid/>. A continuación, veremos el inicio del proceso para registrar en OSF, el cual sirve tanto para la plantilla estándar como para otras que veremos más adelante.

El primer paso es acceder a la sección específica de preregistros de la página de OSF, la cual se encuentra en el siguiente enlace: <https://osf.io/prereg/> (para usar este servicio es necesario tener una cuenta). Si entramos al enlace, la apariencia de la página será algo similar a la Figura 3.2. Seleccionemos *Start a new preregistration*, le damos un nombre al proyecto y hacemos click en *Continue*. En la página siguiente, podemos ver que hemos creado un proyecto nuevo en OSF, el cual nos da la opción de preregistrarlo haciendo click en el botón *New registration*.



Lista de figuras 3.2.: Opciones para comenzar un preregistro en OSF

En la Figura 3.3 podemos ver dos cosas. Primero, la descripción de lo que está haciendo OSF al comenzar un nuevo preregistro, lo que en pocas palabras es una versión no modificable del proyecto al momento que hacemos el preregistro. En otras palabras, es una versión “congelada” del proyecto en OSF. Segundo, también se aprecia una serie de opciones para preregistrar, estas son las plantillas que mencionamos anteriormente. OSF nos ofrece distintas plantillas de acuerdo con el carácter que tiene nuestro estudio.

Register

×

Registration creates a frozen version of the project. Your original project remains editable and will have the registration linked.

Things to know about registration:

- Registrations cannot be edited or deleted.
- Withdrawing a registration removes its contents, but leaves behind basic metadata: title, contributors, date registered, date withdrawn, and justification (if provided).
- Registrations can be public or embargoed for up to four years. Embargoed registrations will be made public automatically when the embargo expires.

Continue your registration by selecting a registration form:

- ☒ **OSF Preregistration** ⓘ
- ☐ **Open-Ended Registration** ⓘ
- ☐ **Qualitative Preregistration** ⓘ
- ☐ **Secondary Data Preregistration** ⓘ
- ☐ **Registered Report Protocol Preregistration** ⓘ
- ☐ **OSF-Standard Pre-Data Collection Registration** ⓘ
- ☐ **Preregistration Template from AsPredicted.org** ⓘ
- ☐ **Replication Recipe (Brandt et al., 2013): Post-Completion** ⓘ
- ☐ **Replication Recipe (Brandt et al., 2013): Pre-Registration** ⓘ
- ☐ **Pre-Registration in Social Psychology (van 't Veer & Giner-Sorolla, 2016): Pre-Registration** ⓘ

Cancel

Create draft

Lista de figuras 3.3.: Opciones de plantilla de pre-registro

El primer paso es escoger la plantilla de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. En este caso, seleccionamos la plantilla estándar de OSF. Una vez hayamos hecho eso, será necesario llenar los metadatos del estudio (e.g. Figura 3.4). Esta sección es transversal a todas las plantillas y consiste en registrar el título, descripción, contribuyentes, entre otras cosas que ayudan a identificar el proyecto.

Una vez hayamos rellenado los campos correspondientes a los metadatos, podemos rellenar la plantilla de preregistro. Con los campos rellenados podremos proceder a preregistrar nuestro proyecto.

3.0.1.2. Plantillas para diseños experimentales y previas a recolección de datos

Considerando que el sentido original de un preregistro es que sea elaborado previo a la recolección y análisis de los datos, en principio cualquier plantilla genérica podría servir. Por ejemplo, la plantilla estándar de OSF ofrece preguntas detalladas que refieren al uso de diseños experimentales (i.e. cuáles son las condiciones de tratamiento o quiénes están al tanto de las manipulaciones experimentales del estudio). Sin embargo, OSF ofrece una vía alternativa para preregistrar estudios previo a la recolección de datos a través de la plantilla “OSF-Standard Pre-Data Collection pre-registration”. Esta plantilla es un complemento de la plantilla estándar y se utiliza solamente si es que el preregistro original está archivado en un documento. Esto quiere decir que, en el caso de que el equipo de investigación no haya usado el flujo de preregistro de OSF, sino que ya cuenta con un archivo que alberga el preregistro del estudio, entonces puede escoger esta plantilla de complemento para no efectuar todo el proceso de nuevo.

Esta plantilla agrega algunas preguntas cruciales sobre la recopilación de datos, siendo las siguientes:

Registration Metadata

This metadata applies only to the registration you are creating, and will not be applied to your project.

Title *

Ejemplo-LISA

Description *

Contributors



Name	Permission	Citation
LISA	Administrator	☒

Category

Project

Lista de figuras 3.4.: Ejemplo de campos de metadatos para rellenar

1. ¿Ha comenzado la recogida de datos para este proyecto?
 - No, la recopilación de datos no ha comenzado
 - Sí, la recopilación de datos está en curso o se ha completado
2. ¿Ha mirado los datos?
 - Sí
 - No
3. Otros comentarios

3.0.1.3. Plantillas para datos secundarios

En el último tiempo se ha comenzado a considerar cómo es que investigadores de las ciencias sociales empíricas que trabajan con datos preexistentes pueden, de todas maneras, preregistrar sus estudios para asegurar la credibilidad de sus hallazgos. Si bien OSF cuenta con una plantilla tipo para este tipo de situaciones (ver en <https://osf.io/x4gzt/>), nosotros recomendamos la plantilla de Mertens y Kryptos (2019) dada la simpleza y exhaustividad de sus preguntas. La plantilla de Mertens y Kryptos (2019) se puede ver en el siguiente enlace: <https://osf.io/p26rq/>.

Esta plantilla está dirigida a investigadores que usen datos secundarios. Hace más simple el proceso de preregistro al enfocarse en las preguntas que se asemejan realmente a la situación del investigador que trabaja con grandes encuestas o datos administrativos, lo cual es muchas veces el caso en disciplinas como sociología, ciencias políticas o economía.

Esta plantilla cuenta con las siguientes diez preguntas:

3. Herramientas para los diseños transparentes

1. ¿Cuál es la hipótesis que se investigará?
2. ¿Cómo se operacionalizarán las variables cruciales?
3. ¿Cuál es la fuente de los datos incluidos en los análisis?
4. ¿Cómo se obtendrán estos datos?
5. ¿Hay algún criterio de exclusión de los datos?
6. ¿Cuáles son los análisis estadísticos previstos?
7. ¿Cuáles son los criterios para confirmar y desconfirmar las hipótesis?
8. ¿Se han validado los análisis con un subconjunto de datos? En caso afirmativo, facilite los archivos de datos y la sintaxis de los mismos.
9. ¿Qué se sabe sobre los datos que podría ser relevante para las hipótesis probadas?
10. Facilite un breve calendario para los diferentes pasos del preregistro.

Como podemos ver, además de los campos que se pueden encontrar en cualquier plantilla como la especificación de las hipótesis del estudio o los criterios de exclusión de datos, esta plantilla hace preguntas relativas al nivel de conocimiento previo de los datos. Por ejemplo, en la pregunta 4 solicita especificar la fuente de los datos. Como son datos secundarios, esto implica detallar cómo se accederá o serán solicitados los datos: si es que es necesario rellenar algún formulario o contactar a alguien en específico para obtener acceso. También, en la pregunta 9 se solicita describir cualquier conocimiento de algún patrón en los datos que sea relevante para la pregunta de investigación (e.g. la media o la mediana de una variable). Estos son ejemplos de preguntas que hacen esta plantilla útil para los investigadores que trabajen con datos preexistentes y que quieran preregistrar sus estudios.

3.0.1.4. Plantillas para estudios de replicación

Tratar en extenso qué es y cómo se hace un estudio de replicación escapa de los objetivos de este capítulo, sin embargo, es una práctica de la ciencia abierta que no podemos dejar fuera ya que también cuenta con una plantilla para preregistro. Replicar un estudio significa regenerar los hallazgos de un estudio, siguiendo sus hipótesis y plan de análisis, pero con datos distintos.

OSF ofrece dos plantillas para investigadores que tienen el objetivo de replicar un estudio. La primera es una plantilla para estudios de replicación previo a su ejecución, la cual incluye una serie de preguntas relativas al estudio original, por ejemplo, qué efecto se está buscando replicar, por qué es importante replicarlo o en qué área geográfica fue conducido el estudio original. Esta plantilla se puede ver en el siguiente enlace: <https://osf.io/4jd46/>. La segunda plantilla es para estudios de replicación que ya han sido completados. En este caso, las preguntas están relacionadas a los hallazgos del estudio de replicación, por ejemplo, cuál fue el efecto obtenido en la replicación y si se considera que este efecto logra replicar los resultados originales o no. El enlace para esta plantilla se puede encontrar en este enlace: <https://osf.io/9rp6j/>.

3.0.1.5. Plantillas para *registered reports*

Cómo veremos en la siguiente sección, los *registered reports* son un modelo alternativo de publicación donde el diseño del estudio pasa por un proceso de revisión por pares, a diferencia del modelo tradicional donde el documento que pasa por revisión por pares es el artículo finalizado. La plantilla que ofrece OSF es para estudios que han sido aceptados en la revisión por pares en una revista académica que cuenta con el modelo de *registered reports*. El objetivo de esta plantilla es poder dejar un registro público sobre el artículo en proceso, por lo que la plantilla de preregistro consta de, básicamente, una sección para el título del artículo, la fecha de aceptación, el manuscrito y archivos complementarios. Esta plantilla se puede ver en este enlace: <https://osf.io/gm36s/>.

3.1. Otras herramientas

Sí bien los preregistros son una de las herramientas que más ha ido tomando protagonismo para promover la transparencia, existen otras. Específicamente, queremos mencionar dos de ellas: el modelo de *registered reports* (en español, informes registrados) y la *transparency checklist* (en español, lista de transparencia).

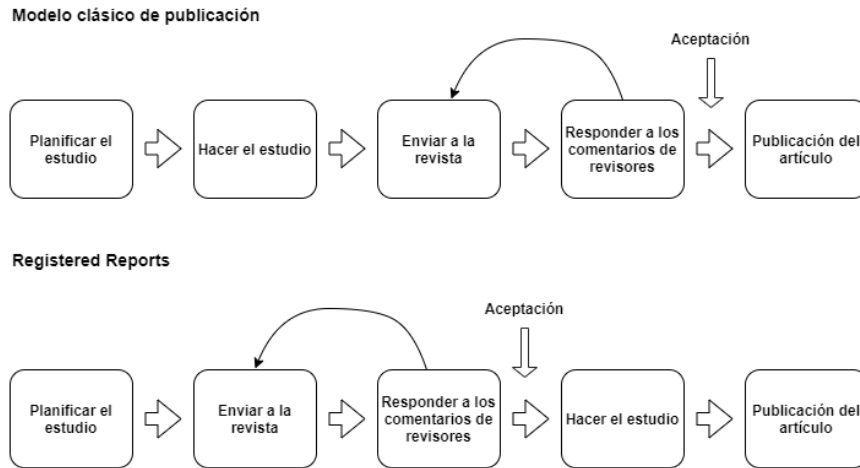
3.1.1. Registered Reports

El modelo de *registered reports* es una alternativa al modelo tradicional de publicación. Consiste en que el artículo atraviesa una revisión por pares en etapas tempranas de la investigación, específicamente **previo a la recolección de datos**. Esta práctica tiene por objetivo que el estudio sea evaluado por su innovación y calidad del diseño de investigación, más que por resultados impactantes (Chambers et al. 2015). Además, busca dejar sin efecto prácticas como el sesgo de publicación, p-hacking y HARKing, ya que no solamente existe una marca temporal que avala el diseño de investigación del estudio (como es el caso de un preregistro), sino que también existe un grupo de científicos anónimos que están de acuerdo con que el artículo es un aporte al conocimiento (Chambers 2013; Brian A. Nosek y Lakens 2014; Marsden et al. 2018).

Los *registered reports* tienen dos características principales (Marsden et al. 2018). Primero, un manuscrito con la justificación del estudio, lo que incluye una introducción, revisión de antecedentes y una pregunta de investigación, dando la posibilidad de una **aceptación preliminar** (IPA, por sus siglas en inglés *In principle acceptance*). La segunda característica es que el IPA no puede revocarse en base a los resultados del estudio, esto evita que trabajos con resultados no significativos no sean publicados y así combatir el sesgo de publicación. Relacionado a ambas características, los informes registrados pasan por dos etapas de revisión, la primera es la del manuscrito, siendo este el determinante de si el estudio se acepta o no, y la segunda revisión que se da posterior a terminar la recolección y análisis de datos. El modelo, en comparación al sistema tradicional de publicaciones, se puede ver en la Figura 3.5.

Para enviar un artículo bajo el modelo de *registered reports*, primero se debe tener en conocimiento cuáles son las revistas que cuentan con este tipo de revisión. El Centro para la Ciencia Abierta cuenta con una lista actualizada de revistas [aquí](#). Una vez escogida una revista, el proceso no es tan distinto al método convencional, en el sentido de que los investigadores envían su manuscrito con la justificación del estudio y este puede ser aceptado o rechazado por el editor, ya sea directamente o después de la corrección de algunos comentarios. Una vez se cuenta con el IPA y se efectúa la revisión en la segunda etapa, los revisores se aseguran de que el estudio ha seguido el plan de análisis inicialmente planteado y si sus conclusiones tienen sentido de acuerdo

3. Herramientas para los diseños transparentes



Lista de figuras 3.5.: Método convencional y de registered reports para publicación científica

a los datos y resultados obtenidos, así como también que toda desviación del plan original sea debidamente justificada (Stewart et al. 2020). Desviaciones muy sustanciales y/o que no sean debidamente justificadas pueden conllevar el rechazo del artículo, aunque puede seguir el proceso en el método convencional de publicación (Stewart et al. 2020).

3.1.2. Transparency Checklist

La *transparency checklist* es una herramienta complementaria elaborada por Aczel et al. (2020) que busca acompañar el proceso de reportar un estudio, contribuyendo a que estos sean más transparentes. Esta lista ha sido elaborada específicamente para investigadores de las ciencias sociales y del comportamiento que trabajan con datos primarios, aunque puede ser útil para otros enfoques y disciplinas. La lista consta de 36 ítems divididos en cuatro categorías: preregistro, método, resultados y discusiones y accesibilidad de datos, donde cada ítem refiere a alguna característica de un reporte transparente, preguntando si ha sido efectuada o no, es decir, las respuestas posibles de cada ítem son “Sí”, “No” y “N/A”. Existe una versión más corta de 12 ítems, los cuales son los siguientes:

Sección de preregistro:

- (1) Antes de analizar el conjunto completo de datos, se publicó un preregistro con sello de tiempo en un registro independiente de terceros para el plan de análisis de datos.
- (2) El estudio fue registrado...
 - antes de que cualquier dato fuera recolectado
 - después de que algunos datos fueron recolectados, pero antes de explorarlos
 - después de que todos los datos fueron recolectados, pero antes de explorarlos
 - después de explorar los datos, pero antes de que cualquier análisis estadístico fuera efectuado
 - después de efectuar algunos análisis estadísticos, pero no todos
 - en otro momento, explicar:
- (3) El análisis estadístico previsto para cada pregunta de investigación (esto puede requerir, por ejemplo, información sobre la unilateralidad de las pruebas, los criterios de inferencia,

las correcciones para pruebas múltiples, los criterios de selección de modelos, las distribuciones previas, etc.).

Sección de método

El manuscrito describe completamente...

- (4) la justificación del tamaño de la muestra utilizado (por ejemplo, un análisis de potencia a priori).
- (5) el diseño, los procedimientos y los materiales del estudio para permitir una réplica independiente.
- (6) las medidas de interés (por ejemplo, la amabilidad) y sus operacionalizaciones (por ejemplo, un cuestionario que mide la amabilidad).
- (7) ¿algún cambio en el prerregistro (como cambios en los criterios de elegibilidad, en los límites de pertenencia al grupo o en los procedimientos experimentales)?

Sección de resultados y discusión

El manuscrito...

- (8) distingue explícitamente entre la “confirmación” (es decir, preestablecido) y “exploratorio” (es decir, no preestablecidos).

Sección de disponibilidad de datos, código y materiales

Se han hecho públicas las siguientes...

- (9) los datos (procesados) en los que se han basado los análisis del manuscrito.
- (10) todo el código y el software (que no esté protegido por derechos de autor).
- (11) todas las instrucciones, los estímulos y los materiales de las pruebas (que no estén protegidos por derechos de autor).
- (12) El manuscrito incluye una declaración sobre la disponibilidad y localización de todos los elementos de la investigación, incluidos los datos, materiales y códigos pertinentes para su estudio.

Tanto la versión completa de 36 items, como la recortada de 12 están disponibles para rellenar en línea. [Aquí](#) se puede encontrar la lista online, es una aplicación de uso simple, además que permite generar el reporte final de manera automática.

Anexos

Lista de tablas 3.1.: Algunas situaciones de QRP

Dimensión	Práctica
Diseño y procesamiento	Ignorar ciertos aspectos de los requerimientos de las personas participantes.
	Pasar por alto el uso de datos cuestionables o de interpretaciones cuestionables que otros hacen.
	Cambiar partes de un estudio como respuesta a la presión de una fuente de financiación
	Eliminar observaciones de los análisis basados en la intuición de que eran inexactos.
	Redondear un valor p (por ejemplo, reportar que un p-value de 0,054 es menor a 0,05)
	Eliminación, adición o alteración de datos después de pruebas de hipótesis.
	Supresión selectiva o adición de variables.
Redacción, reporte y publicación	Invertir la dirección o reformular hipótesis para respaldar los datos
	Ampliar de manera innecesaria la bibliografía de un estudio.
	Tergiversar los logros de la investigación.
	Exagerar la importancia y la relevancia práctica de los resultados.
	Retener detalles de la metodología de investigación (e.g. no reportar todas las variables dependientes de un estudio)
	Retener resultados de la investigación (e.g. no presentar datos que contradicen una propia investigación previa).
	Establecer publicaciones o brindar apoyo a publicaciones que no cumplen el proceso de control de calidad de la investigación
	Publicar los mismos datos o resultados en dos o más publicaciones.
	Selectivamente reportar estudios que "funcionaron".
	Reportar hallazgos inesperados como previstos desde el principio.
	Afirmar que los resultados no se ven afectados por variables demográficas cuando uno no

Parte II.

Datos abiertos

Si alguna vez has intentado conseguir datos de una investigación social producidos por otros profesionales, probablemente sabes cuán difícil es. Si no lo has intentado, es algo como Mickey Mouse intentando pasar a la siguiente habitación, puesto que nos enfrentaremos consecutivamente a una barrera tras otra.

Imagine que el investigador responsable de un Fondecyt, Dr. González, desea estudiar la calidad de vida de los inmigrantes. En su revisión bibliográfica encuentra una investigación con datos que podrían ayudar al desarrollo del proyecto. Logra conseguir el contacto de la investigadora responsable y esta pese a su voluntad de compartir los datos le advierte que tardara unas semanas en ello, puesto que está muy ocupada y no sabe la ubicación actual de los mismos. Pese a perder valioso tiempo de su proyecto, el Dr. González logra acceder a la base de datos, no obstante, esta se encuentra dispersa en distintas hojas de cálculo. Al abrirlas e intentar conectarlos, se da cuenta que no comprende el significado de cada variable, por lo cual requiere un libro de códigos de los datos. Vuelve a contactar a la investigadora, le solicita el cuestionario y el significado de cada variable. Lamentablemente, el equipo que creó la base de datos señala que no posee documentación sobre el significado de cada variable. Sin más, al no poder utilizar debidamente los datos producidos por la investigación anterior, el Dr. González se resigna, y decide volver a invertir recursos en una encuesta, la que probablemente tampoco quede a disposición de futuros investigadores.

En suma, al intentar conseguir datos de otras investigaciones nos enfrentamos a diversas barreras, como pueden ser la posibilidad de contactar al equipo, la voluntad del equipo de compartir sus datos, la calidad de la documentación de los datos, los formatos que pueden estar en versiones pagadas, entre otras.

¿Qué podemos hacer los investigadores sociales para evitar estas situaciones? Para ello, el movimiento de la ciencia abierta incentiva a los investigadores a publicar sus datos de investigación (Open Data). Más aún, se señala la importancia de publicarlos cumpliendo estándares internacionales sobre los datos y la documentación, de modo tal que cualquier investigador sea capaz de reutilizar los datos sin la necesidad de contactarse con el equipo que los produjo y con la información suficiente para reconocer o citar el aporte del equipo productor de los datos.

A nivel internacional existe una amplia preocupación por democratizar el conocimiento. En esta línea, la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos ([OCDE 2020](#)), ha incluido dentro de las condiciones para mantenerse en la organización la obligación de que cada país incluya políticas de ciencia abierta, transparentando los procesos y resultados, para todas las investigaciones financiadas públicamente. A nivel nacional tanto el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dependiente del Ministerio de Economía, como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ([ANID 2020a](#)) dependiente del Ministerio de Ciencia, han incorporado políticas y prácticas propias de la ciencia abierta.

En vista de estos cambios realizados por las instituciones chilenas de investigación, resulta evidente que aprender prácticas de ciencia abierta sobre cómo compartir los análisis y los datos producidos se vuelve una necesidad para los investigadores Chilenos que trabajan en instituciones estatales o financiadas con fondos públicos. En vista de esta necesidad el objetivo de este documento es facilitar los conocimientos necesarios para abrir la información producida por las investigaciones.

4. Ventajas de la apertura de datos de investigación social

Las ventajas de la apertura de datos son varias. A continuación nos centramos en los tres puntos que consideramos más relevantes: las características éticas, la contribución a la calidad y la eficiencia científica y otros incentivos personales importantes de considerar.

■ Ética:

- Es justo que el público general tenga acceso a los datos producidos, especialmente cuando estos son producidos con fondos públicos ([Bueno 2017](#)). Cabe destacar que Chile gasta aproximadamente \$668.551 MM de pesos en investigaciones científicas, lo cual equivale a un 0,35 % del producto interno bruto.
- La apertura de los datos fomenta la ética investigativa y la confiabilidad, reduce el fraude y aumenta el valor de las ciencias sociales para los políticos y el público en general ([Breznau 2019](#)).

■ Calidad y eficiencia científica:

- Dejar la base de datos a libre disposición permite hacer evaluaciones sobre la rigurosidad de los resultados mediante la reproducibilidad, mejorando la calidad y la confianza en la ciencia ([UNESCO 2020](#)).
- Fomenta que más investigadores utilicen los datos y produzcan información ([Whyte y Pryor 2011](#)), aumentando la colaboración y con ello la innovación científica, según señala el Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe (CILAC) ([Ramírez y Samoilovich 2019](#)).
- Considerando que los recursos públicos asignados a investigación son escasos, la apertura de las bases de datos permite su reutilización y por ello ahorra recursos en la construcción de bases de datos, fomentando la eficiencia fiscal ([Gómez, Méndez Rodríguez, y Hernández Pérez 2016](#)).
- Facilita la preservación de información para estudios históricos que recopilen evidencia de larga data. Almacenar los datos permite resguardar el conocimiento producido a generaciones futuras.
- Poder acceder a los productos, procesos y discusiones propias de la investigación cualitativa, puede ayudar pedagógicamente a la formación universitaria, dando una idea más clara de lo que implica una investigación ([L. Bishop y Kuula-Luumi 2017](#)).

■ Incentivos personales:

- Publicar los datos de la investigación fomenta un mayor impacto y visibilidad. Como señala la evidencia producida por H. A. Piwowar y Vision ([2013](#)) una investigación que comparte sus datos puede ser citada un 30 % más que una que no lo hace.

4. Ventajas de la apertura de datos de investigación social

- Compartir el diseño de investigación, las hipótesis y los datos puede fomentar comentarios constructivos por parte de otros/as investigadores, respecto a la dirección de la investigación, ayudando a mejorar la calidad de la publicación final ([Sharan 2020](#)) y con ello, mejorar también la visibilidad e impacto de la investigación.

Pese a las ventajas otorgadas por la apertura de la información producida, los investigadores poseen reticencias a la hora de publicar abiertamente “sus” datos ([Ferguson 2014](#)). Estas reticencias de los investigadores, según Sharan (2020), pueden ser consideradas más bien mitos, los cuales se sustentan en prenociones que no corresponden a la realidad. A continuación, se destacan algunos de estos mitos y las razones de por qué podemos considerarlos como tal.

Mito 1: “Preocupación a las consecuencias negativas” (mal uso, consecuencias legales o comerciales).

En parte este problema se soluciona mediante el uso adecuado de licencias, las cuales pueden restringir el uso para ciertos fines. Además, para disminuir el posible mal uso, la preparación de datos incluye hacer anónimos los datos. Respecto a las consecuencias legales, hay que considerar que en general estas investigaciones son financiadas con fondos públicos o por instituciones humanitarias, los cuales en el contexto actual fomentan en general la apertura de los datos.

Mito 2: Temor a la falta del reconocimiento debido de su trabajo.

Como señalamos anteriormente, lejos de quitarle merito a su trabajo y disminuir su reconocimiento, el preparar y publicar los datos de modo adecuado puede ayudar a difundir la investigación y aumentar el número de citas. Además, usted también puede nutrirse de las investigaciones sobre sus datos.

Mito 3: Disgusto frente a la carga de trabajo que implica preparar los datos para su publicación.

Sin duda esta es una aprensión comprensible, no obstante, cada vez existen más herramientas que facilitan la labor de la preparación de datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, este documento le ayudará a disminuir dicha carga. Además, hay que considerar que si bien aumenta la carga de trabajo actual, disminuye la futura en tanto la buena documentación de los datos también le permitirán a usted volver a trabajar con ellos en el futuro o con datos de otra investigación.

Mito 4: Desconocimiento de cómo y dónde compartir los datos.

Esta razón, igual de comprensible, es parte de una cultura académica poco acostumbrada al trabajo colaborativo. Por ello, debemos aprender sobre plataformas que faciliten compartir nuestros datos de investigación. Para ello, este trabajo ofrece una guía para preparar los datos y sobre como subirlos a la plataforma de ciencia abierta Open Science Framework.

En miras de las dudas más comprensibles de los investigadores señaladas ([Ferguson 2014](#); [Sharan 2020](#)) y de la necesidad tanto ética como legal de avanzar hacia la apertura de datos en el contexto chileno, el presente documento busca facilitar la introducción al almacenamiento y publicación abierta de datos. Se busca entregar información para resolver los cuatro puntos señalados, dando cuenta de lo que debe hacerse para disminuir los riesgos, fomentar el reconocimiento del trabajo propio, facilitar el mejoramiento de la calidad de los datos y entregar información sobre dónde y cómo compartir los datos.

Para ello, este documento ofrece una propuesta de pasos a seguir para mejorar la calidad de los materiales de investigación producidos antes de publicarla en la web. Esta propuesta busca conciliar los estándares considerados óptimos en materia de almacenamiento y preservación de datos con la realidad de las capacidades y herramientas de los investigadores chilenos en ciencias

4. Ventajas de la apertura de datos de investigación social

sociales. Dicho de otro modo, proponemos una lista de tareas a realizar para cumplir con los *mínimos* necesarios para mejorar la calidad de los datos a publicar.

5. Consejos para la Apertura de Datos de Investigación Social

A continuación, se presenta una sencilla pauta sobre cómo y dónde publicar abiertamente información cualitativa o cuantitativa producida por investigaciones sociales, cumpliendo con estándares internacionales de almacenamiento. Esta pauta ayuda a cumplir con objetivos señalados por el Consejo Internacional para la Ciencia ([ICSU 2014](#)), los cuales promueven el acceso oportuno a los registros científicos sin barreras, mejorando su calidad y de modo que sea perdurable en el tiempo. Igualmente, proponemos una guía de almacenamiento que permite cumplir con los principios FAIR (Localizable, Accesible, Interoperable y Reutilizable, en español) promovidos por organizaciones científicas del Estado Chileno, americanas y europeas ([ANID 2020a](#); [Ramírez y Samoilovich 2019](#); [EC 2016](#)). Los estándares FAIR tienen el objetivo de hacer los datos fáciles de encontrar en la web y que estén en formatos que cualquier investigador pueda utilizar ([FAIR 2020](#)).

Esta pauta para la publicación de datos fue creada en base a otros materiales de apoyo con objetivos similares, como la guía de preparación de datos creada por el Consorcio interuniversitario para la investigación política y social (ICPSR), el manual de Autoevaluación para proveedores de repositorios abiertos (RISE) del Digital Curation Center (DDC) ([DDC 2017](#)), los planes europeos de manejo de datos (DMP) y los consejos de distintos investigadores tanto para datos cuantitativos como cualitativos ([CCSDS 2012](#); [Kapiszewski y Karcher 2021](#)).

Para publicar los datos de investigación proponemos los siguientes tres momentos:

5.0.1. Preparar

5.0.1.1. Datos cualitativos:

Considerando que al estar presente en la entrevista se cuenta con una mayor información que solo leyendo su transcripción, cualquier anotación que dé cuenta del ambiente anímico de la entrevista o del gesto que acompaña alguna frase es bienvenida. También es importante subir la pauta de la entrevista si es que existe. Asimismo, aquellos investigadores que hacen un análisis mediante codificación tienen registro del proceso por el cual llegaron a los códigos utilizados para la categorización de la información. Además, esto puede ser complementado con la descripción de las discusiones que surgieron entre el equipo de investigación para establecer tales códigos y el esquema de análisis ([Kapiszewski y Karcher 2021](#)).

Igualmente necesario es cambiar en el texto y/o audio lo que sea necesario para que los sujetos de investigación no puedan ser identificados. También es conveniente compartir el cuaderno de campo de la investigación.

Esta información bien almacenada no solo ayudará a las ciencias sociales por su apoyo con información a otros investigadores, sino que conjuntamente es un gran aporte a la formación de los estudiantes sobre cómo investigar cualitativamente, pues estos materiales permiten una aproximación más concreta al proceso de investigación cualitativo ([L. Bishop y Kuula-Luomi 2017](#)).

Confidencialidad en datos cualitativos

Respecto a la confidencialidad de los datos, ICPSR recomienda que: antes de enviar datos cualitativos a un archivo, los depositantes de datos deben tener cuidado de eliminar la información que permita identificar a cualquiera de sus sujetos de investigación. Este proceso se puede hacer menos arduo creando un esquema para anonimizar antes de la recopilación de datos y anonimizando los datos a medida que se crean los archivos cualitativos para el análisis.

Algunas de las modificaciones que se pueden hacer a los datos cualitativos para asegurar confidencialidad del entrevistado, según (Marz y Dunn 2000), son: (1) Reemplazar nombres reales con texto generalizado; (2) Reemplazar fechas; (3) Eliminar elementos únicos y/o publicitados.

Dado que los investigadores están más familiarizados con sus datos, se les pide que utilicen su juicio sobre si cierta información cualitativa en combinación con el resto del texto o información cuantitativa relacionada podría permitir la identificación de un individuo.

Los depositantes de datos deben documentar cualquier modificación para enmascarar información confidencial en los datos cualitativos. Esto garantizará que el personal del archivo no realice cambios innecesarios en las modificaciones del investigador cuando realice su revisión de confidencialidad. Por tanto, la información también se pondrá a disposición de los usuarios secundarios de los datos para ayudarles a utilizarlos.

5.0.1.2. Datos cuantitativos:

Bases de datos

Para resguardar la calidad de nuestros datos debemos asegurar una correcta **codificación de las respuestas y nombramiento de las variables**, ambas bases fundamentales de los datos (filas y columnas). Para esto, ICPSR propone, entre otros, los siguientes puntos:

Errores de codificación

Verifique cuidadosamente la coherencia entre las respuestas del cuestionario y los valores en la base de datos para el primer 5 a 10 por ciento de los registros de datos creados y luego elija registros aleatorios para controles de calidad. Posteriormente, puede realizar análisis descriptivos de distribución para evaluar si existen valores atípicos atribuibles a errores de codificación (por ejemplo 66 en la variable hijos en vez de 6). El uso de computadores y programas de encuesta y codificación puede ayudar a disminuir estos errores. Algunos de los servicios recomendados son Qualtrics o SurveyMonkey, entre otros.

Recodificación automática

Al recodificar la fuente original de datos (sin procesar), es recomendable dejar que la computadora realice codificaciones y rectificaciones complejas. Por ejemplo, para crear una serie de variables que describen la estructura familiar, escriba un código de computadora para realizar la tarea.

Los códigos de computadora no solo son precisos si las instrucciones son precisas, sino que también se puede cambiar fácilmente para corregir un error lógico o de programación. Incluya en la documentación los códigos utilizados para la recodificación.

Consistencia

Evalúe la coherencia entre las variables, identificando a quienes poseen combinaciones incoherentes. Por ejemplo, si alguien señala que su hijo no asiste a la escuela y luego responde preguntas sobre la escuela. Esto también es posible de realizar a través de filtros en un cuestionario bien diseñado.

Identificadores individuales y grupales

Proporcione variables identificadoras suficientes. Es fundamental que cada sujeto posea un identificador único. Además, si la encuesta es longitudinal, se puede proporcionar junto al identificador de encuestado, un identificador por cada ocasión que contesta la encuesta. Otros identificadores dependen del tema del estudio, por ejemplo, si se trabaja con escuelas, verifique que cada escuela tiene un identificador id-escuela. Si trabaja con encuestados de modo tal que dos o más son de la misma familia y cada encuestado corresponde a un núcleo familiar, indique un único identificador para cada familia.

Nombres de Variables

El nombre de la variable será con lo que más se trabajará en los datos, por ende, deben ser claros y utilizables por distintos software.

Existen distintos estándares para elegir los nombres de las variables.

1. El primero consiste en asignar un número único anteponiendo una V de modo tal que, siendo n el número de variables, las variables se nombran como V_n según su posición (p ej. V0001, v0002,... V_n). Se antepone la V debido a que los software en general no permiten nombres de variables con solo caracteres numéricos.
2. El segundo modo utiliza letras y números para agrupar las variables según escalas o temas (por ejemplo Q1, Q2a, Q2b). Si bien es un sistema que entrega más información, no informa sobre el contenido.
3. El tercero consiste en utilizar abreviaturas mnemotécnicas, es decir, nombres cortos de variables que representan el significado sustantivo de las variables facilitando su memorización y comprensión. Por ejemplo *educpadr* como “Educación del Padre”. Este tipo de nombres podrían ayudar a disminuir los errores en los análisis producidos por agregar una variable incorrecta en el código. El problema es que con la limitación de caracteres de los software es difícil generar abreviaturas arbitrarias que sean ampliamente reconocibles por un público diverso.
4. El cuarto consiste en abreviaciones compartidas y registradas. Un sistema de raíces y sufijos. Por ejemplo, todas las variables que tienen que ver con la educación pueden tener la raíz ED, y podría expresarse “Educación del Padre” como FAED, siendo esta nomenclatura previamente documentada. Esto implica una planificación previa y capacidad de organización para compartir las abreviaturas, así como herramientas para facilitar el encontrar las abreviaturas correctas en la biblioteca o documento de sufijos y prefijos.

En consideración de estas opciones expuestas por ICPSR, se recomienda utilizar la tercera, puesto que cumple con la cualidad de la primera y la segunda de identificar las variables de modo único, a la vez que cumple con el criterio de hacer más comprensible y fácil de recordar.

Junto a lo señalado por ICPSR, consideramos que al crear un nombre de la variable este debe ser utilizable por los distintos software comúnmente utilizados como SPSS, STATA y R. En vista de lo anterior sugerimos:

- Dos variables no pueden tener el mismo nombre
- No utilizar más de 12 caracteres en el nombre
- Empezar con una letra
- Deben ser solo alfanuméricos (Números y letras, sin símbolos . ; , : “ \$ @)
- En minúscula

5. Consejos para la Apertura de Datos de Investigación Social

- No utilizar la letra ñ, remplazarlo por gn (agnos, en vez de años)
- No utilizar palabras con tildes (tipo á; ü; â)
- Remplazando espacios por guión bajo. (edad_rec)

Etiquetas de variables

Las variables deben ser correctamente etiquetadas. Las etiquetas deben partir con el número del ítem en el cuestionario para poder asociarlo. Luego debe darse información sobre el contenido de la variable o ingresar directamente la pregunta realizada al encuestado.

Considerando las limitaciones de caracteres de los softwares, en base a manuales universitarios de SPSS y STATA, se sugiere que las etiquetas de las variables no superen los 120 caracteres.

Codificación

- **Variables de identificación.** Proporcione campos al comienzo de cada registro para acomodar todas las variables de identificación. Las variables de identificación a menudo incluyen un número de estudio único y un número de encuestado para representar cada caso.
- **Categorías de código.** Las categorías de códigos deben ser mutuamente excluyentes, exhaustivas y estar definidas con precisión. Cada respuesta de la entrevista debe encajar en una y solo una categoría. La ambigüedad provocará dificultades de codificación y problemas con la interpretación de los datos.
- **Conservación de la información original.** Codifique tantos detalles como sea posible. Registrar datos originales, como edad e ingresos, es más útil que colapsar o poner entre corchetes la información. Con datos originales o detallados, los analistas secundarios pueden determinar otros paréntesis significativos por sí mismos en lugar de limitarse a los elegidos por otros.
- **Preguntas cerradas.** Las respuestas a las preguntas de la encuesta que están precodificadas en el cuestionario deben conservar este esquema de codificación en los datos legibles por máquina para evitar errores y confusiones.
- **Preguntas de final abierto.** Para los ítems abiertos, los investigadores pueden usar un esquema de codificación predeterminado o revisar las respuestas iniciales de la encuesta para construir un esquema de codificación basado en las categorías principales que surgen. Cualquier esquema de codificación y su derivación deben informarse en la documentación del estudio.
- **Respuestas codificadas por el usuario.** Cada vez más, los investigadores envían el texto completo de las respuestas a las preguntas abiertas a los archivos para que los usuarios puedan codificar estas respuestas ellos mismos. Debido a que dichas respuestas pueden contener información confidencial, deben ser revisadas por riesgo de divulgación y, si es necesario, tratadas por archivos antes de su publicación.
- **Comprobar codificación.** Es una buena idea verificar el código de algunos casos durante el proceso de codificación, es decir, repetir el proceso con un codificador independiente. Por ejemplo, si se asigna más de un código a la respuesta de una entrevista, esto resalta problemas o ambigüedades en el esquema de codificación. Esta codificación de verificación proporciona un medio importante de control de calidad en el proceso de codificación.

- **Serie de respuestas.** Si una serie de respuestas requiere más de un campo, organizar las respuestas en clasificaciones importantes significativas es útil. Respuestas dentro de cada especialidad o categoría se les asigna el mismo primer dígito. Los dígitos secundarios pueden distinguir respuestas específicas dentro de las categorías principales. Tal esquema de codificación permite el análisis de los datos utilizando agrupaciones amplias o categorías más detalladas.

Identificar Casos perdidos

ICPSR no establece un modo determinado de identificar los casos perdidos, aunque señala las ventajas y desventajas de distintos tipos de codificación. Igualmente sugiere distintos tipos de casos perdidos que deben ser identificados. Cabe destacar que, como regla general para la preservación, los casos perdidos se deben codificar del modo más similar a las categorías de las variables, de modo tal que una variable numérica de un dígito se indica con (8,9) y una variable categórica con alternativas de texto con (“No sabe”, “No responde”)

- Rechazo / Sin respuesta. El sujeto se negó explícitamente a responder una pregunta o no la respondió cuando debería haberlo hecho.
- No lo sé. El sujeto no pudo responder una pregunta, ya sea porque no tenía una opinión o porque la información requerida no estaba disponible (por ejemplo, un encuestado no pudo proporcionar los ingresos familiares en dólares del año anterior).
- Error de proceso. Por alguna razón, no hay respuesta a la pregunta, aunque el sujeto proporcionó una. Esto puede resultar de un error del entrevistador, codificación incorrecta, falla de la máquina u otros problemas.
- No aplica. Al sujeto nunca se le hizo una pregunta por alguna razón. A veces, esto se debe a patrones de omisión después de preguntas de filtro, por ejemplo, a los sujetos que no están trabajando no se les pregunta sobre las características del trabajo. Otros ejemplos de inaplicabilidad son los conjuntos de elementos solicitados solo de submuestras aleatorias y los solicitados a un miembro de un hogar, pero no a otro.
- Sin coincidencia. Esta situación surge cuando los datos se obtienen de diferentes fuentes (por ejemplo, un cuestionario de encuesta y una base de datos administrativa) y no se puede localizar la información de una fuente.
- Datos no disponibles. La pregunta debería haberse formulado al encuestado, pero por otro motivo distinto de los enumerados anteriormente, no se dio ni registró ninguna respuesta.

Considerando las ventajas y desventajas de las distintas formas de codificación se sugiere utilizar valores perdidos con valores altos en negativo de modo tal que sean estándar para todas las variables y no sean confundible con los valores posibles de otras variables. Se recomienda utilizar la recodificación presente en la Tabla 5.1, usando valores numéricos o caracteres según corresponda.

Lista de tablas 5.1.: Recomendación de recodificación para valores perdidos.

Código de texto	Código numérico
No responde	-999
No sabe	-998
Error de Proceso	-997
No aplica	-996
Sin coincidencia	-995
No disponible	-994

Para obtener información adicional sobre datos georreferenciados e imputaciones revise directamente la guía ofrecida por ICPSR disponible en este [enlace](#)

5.0.2. Documentar

Existen distintos estándares sobre qué información incorporar junto con los datos, destacando la importancia de que estos materiales sean legibles por humanos y por inteligencia artificial (FAIR 2020). A continuación, se propone un conjunto de documentos comunes que deben estar incluidos, junto con una guía de como escribirlos en formato abiertos para cumplir con las recomendaciones del libro *Managing and sharing research data: a guide to good practice* (Corti 2019).

Readme

El readme es un documento que debe responder las siguientes preguntas sobre la producción de la información (Tierney y Ram 2020).

- Quién produjo la información
- Cuál es el contenido de los datos
- Cuándo fue producida la información
- Dónde fue recolectada
- Por qué se recopiló
- Cómo se recopiló

Para crear este documento se suele utilizar el formato y lenguaje Markdown de extensión .md. Este formato posee la ventaja de no ser un formato propietario que permite incluir de modo sencillo distintos elementos útiles como enlaces, imágenes y tablas. Le recomendamos realizar la escritura en este formato. Para ello se puede escribir el documento en RStudio señalando como extensión .md o para quienes no manejen el software, pueden crear el documento en la página [Dillinger](#).

Licencia

La licencia se puede crear fácilmente al publicar los datos en el Open Science Framework. En la siguiente sección se señala cómo hacerlo.

Metadatos

La creación de los metadatos requiere previamente que se cree el identificador y la página web en Open Science Framework que almacenara los datos. Por ello la creación de los metadatos será posterior a la publicación. Cabe desacatar que el modo de crear metadatos difiere según si el tipo de material es una transcripción de entrevista en PDF o una base de datos en formato sav, stata o rda.

Documentos especiales según tipo de metodología

Para publicar datos cuantitativos se recomienda recopilar y producir los siguientes materiales con el objetivo de que los usuarios de la base de datos cuenten con información suficiente para utilizarla correctamente. Los siguientes documentos deben ser subidos en PDF y Block de notas.txt con codificación utf8.

- Cuestionario
- Consentimiento informado

5. Consejos para la Apertura de Datos de Investigación Social

- Libro de códigos
- Ficha técnica
- Manual de usuario
- Descriptivos (Optativo)
- Publicaciones asociadas a los datos (Optativo)
- Descripción e información detallada para metadatos.

Para publicar datos cualitativos se sugiere documentar la siguiente información.

- Transcripciones
- registros audiovisuales (de ser necesario)
- Investigar métodos y prácticas que estén completamente documentados
- Copia en blanco del formulario de consentimiento informado con el número de aprobación del IRB
- Detalles sobre el escenario de las entrevistas
- Detalles sobre la selección de los sujetos de la entrevista
- Instrucciones dadas a los entrevistadores
- Instrumentos de recopilación de datos como cuestionarios de entrevistas
- Medidas tomadas para eliminar identificadores directos en los datos (por ejemplo, nombre, dirección, etc.)
- Cualquier problema que surgió durante el proceso de selección y/o entrevista y cómo se manejaron
- Lista de entrevistas

5.0.3. Publicar

OSF y plataformas para publicar datos

La plataforma web Open Science Framework (OSF) ofrece gratuitamente servicios de infraestructura digital que permite un espacio de registro para las distintas etapas de un proyecto de investigación. Actualmente existen otras plataformas con objetivos similares como Zenodo, Dataverse, GitHub, Mendeley, Figshare, Dryad o ICPSR, y si bien todas son buenas herramientas, se recomienda utilizar OSF por diversos motivos señalados por Kryvokhyzha (2019) y un documento informativo de la Librería de Universidades de la Universidad de OKLAHOMA (Universitarias 2020). En primer lugar, a diferencia de Dryad, OSF es una plataforma gratuita, con mejor estructura de repositorios y con posibilidades de corregir errores. En segundo lugar, Figshare tiene la capacidad de estructurar los repositorios en distintos componentes, pero no está optimizado para descargar muchos archivos a la vez y, además es una empresa con fines de lucro. Por su parte OSF, permite estructurar de diversos modos los repositorios, está optimizado para descargas y es una organización sin fines de lucro que es financiada por el Centro para la Ciencia Abierta (cos) con recursos para 50 años más. En tercer lugar, a diferencia de Zenodo y GitHub, Open Science Framework sí cuenta con estadísticas de descarga que nos permiten evaluar la visibilidad de los datos. En último lugar, GitHub si bien es una alternativa que ha sido utilizada para este fin, en realidad más que una plataforma para subir datos es una plataforma para crear códigos de forma colaborativa, usualmente de aplicaciones, además no nos permite crear de modo automático un DOI, lo cual es fundamental para cumplir con los principios FAIR.

5. Consejos para la Apertura de Datos de Investigación Social

No obstante, si el equipo investigador lo considera conveniente podría subir sus datos a múltiples plataformas. En esta línea, además de OSF, recomendamos almacenar los datos paralelamente en [OpenICPSR](#) puesto que esto permitirá conectar nuestros datos con el buscador de ICPSR, el cual tiene amplia visibilidad dentro del campo de las ciencias sociales a nivel internacional.

En esta página, un usuario puede crear un repositorio denominado proyecto, que puede contener, al mismo tiempo, componentes que pueden ser investigaciones o datos específicos dentro del proyecto. Se pueden crear más componentes dentro de los ya creados del proyecto. Esta estructura permite almacenar conjuntamente algunos trabajos relacionados.

La plataforma promueve que se registren productos de la investigación de las distintas etapas del proceso. En primer lugar, posee un espacio para los “preregistros” que son un documento en el cual se expone brevemente el diseño de la investigación, las hipótesis y la metodología, lo cual aumenta la rigurosidad de las investigaciones.

Ambas evaluaciones de OSF señalan que un problema es el límite de almacenamiento de solo 5gb por archivo. Este límite ha sido modificado el 5 de noviembre del 2020, agregando un límite de 5gb a los proyectos que estén privados y 50gb a los públicos. No obstante, el problema del espacio se puede resolver conectando OSF con otros servicios de almacenamiento con mayor capacidad.

Crear Metadatos para datos cualitativos o cuantitativos.

Paso 1

Para crear los metadatos de forma muy sencilla se puede utilizar un archivo csv, que se puede editar en cualquier Hoja de cálculo. A continuación, entregamos un enlace para descargar un csv con los campos para rellenar los metadatos, cumpliendo con los campos utilizados por Dataverse Harvard y los “Social Science and Humanities Metadata” de ICPSR.

Para crear los metadatos usted solo debe escribir en las casillas de abajo de las categorías, la respuesta para cada uno de los campos, señalando el identificador, el Título de los datos, los autores, entre otros. Es necesario que rellene los campos en inglés. Con una traducción simple de [Google Traductor](#) o [DeepL](#) es suficiente.

Para descargar el archivo csv editable seleccione [Descargar Metadata.csv](#).

Cabe destacar que, para el primer campo correspondiente al Identificador, antes del código entregado por OSF debe estar escrito <https://doi.org/> como se muestra en el documento descargado. Esto es para cumplir con los estándares FAIR.

Paso 2

Después de haber creado el documento csv con nuestra información solo debemos seleccionar el siguiente enlace e ir al sitio web: csvjson.com. En este sitio tenemos que apretar Select a file... y buscar el documento csv creado. Posteriormente, se debe señalar output: “Array” y “Minify”, como se señala en la Figura 5.1. Con estas opciones apretamos el botón morado >Convert bajo el cuadrado que posee nuestro documento CSV. Cuando esté listo apretamos el botón Download, como se señala en la Figura 5.1. El documento se descargará con el nombre csvjson, debe cambiarlo a metadata.

Paso 3

Finalmente debemos agregar los archivos csv y json al repositorio, recuerde cambiar el nombre del documento a metadata.

5. Consejos para la Apertura de Datos de Investigación Social

CSV2JSON
Sponsored by [Flatfile.io](#) CSV to JSON Tools

Online tool to convert your CSV or TSV formatted data to JSON.
1) Copy/paste or upload your Excel data (CSV or TSV) to convert it to JSON. 2) Set up options: parse numbers, transpose your data, or output an object instead of an array. 3) Convert and copy/paste back to your computer. 4) Save your result for later or for sharing.

Upload a CSV file **Seleccionar Archivo CSV**
+ Select a file...

Or paste your CSV here

Dataset Persistent ID;Publication Date ;Title
;Authors;Contact;Description;Subject;depositor ;DepositDate;Unit
of
Analysis;Universe;TimeMethod;DataCollector;Frequency;SamplingProce
dure;CollectionMode
https://;author 1 ;gmail.com;:::::::::::
;;author 2@hotmail.com;:::::::::::
;;author 3;uchile.com;:::::::::::

Options Hover on option for help **Seleccionar estas opciones: Array y Minify**
Separator **Semi-colon** ☐ Parse numbers ☐ Parse JSON ☐ Transpose Output ☒ Array ☐ Hash ☒ Minify

JSON

```
[{"Dataset Persistent ID":"https://","Publication Date":"","Title":"","Authors":"author 1","Contact":"gmail.com","Description":"","Subject":"","depositor":"","DepositDate":"","Unit of Analysis":"","Universe":"","TimeMethod":"","DataCollector":"","Frequency":"","SamplingProcedure":"","CollectionMode":""}, {"Dataset Persistent ID":"","Publication Date":"","Title":"","Authors":"author 2","Contact":"hotmail.com","Description":"","Subject":"","depositor":"","DepositDate":"","Unit of Analysis":"","Universe":"","TimeMethod":"","DataCollector":"","Frequency":"","SamplingProcedure":"","CollectionMode":""}, {"Dataset Persistent ID":"","Publication Date":"","Title":"","Authors":"author 3","Contact":"uchile.com","Description":"","Subject":"","depositor":"","DepositDate":"","Unit of Analysis":"","Universe":"","TimeMethod":"","DataCollector":"","Frequency":"","SamplingProcedure":"","CollectionMode":""}]
```

[Convert](#) [Clear](#) [Download](#) [Copy](#) [Bug or suggestion?](#)

Convertir **Descargar**

Node.js
This function is available as a [npm package](#).
Uploading multiple CSVs?
Embed all the functionality of CSV2JSON in any web application with [Flatfile](#), and more. Auto-match columns, validate data fields, and provide an intuitive

Lista de figuras 5.1.: Creación de documento de metadatos

Parte III.

Análisis reproducible

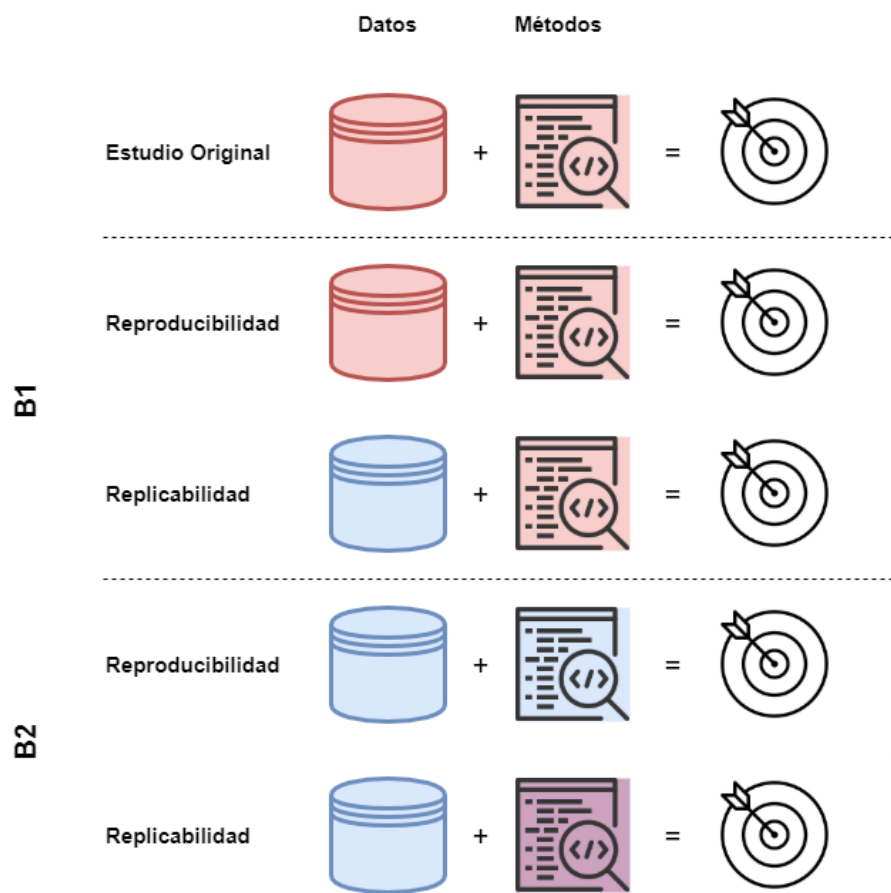
En la discusión sobre los problemas de transparencia en torno a los procedimientos de investigación, se vuelve necesario precisar de qué manera es entendido el concepto de reproducibilidad en la ciencia. En esta línea, la laxitud con que se ha empleado el término ha llevado a definiciones poco claras, lo cual ha generado una tendencia a confundir lo que refiere a la transparencia de un proceso único que ya ha sido realizado, con un proceso nuevo y que puede realizarse de manera reiterativa, obteniendo los mismos resultados. Por este motivo, esta sección propone dar luces respecto a cómo entendemos el concepto de reproducibilidad, en contraste con el de replicabilidad en la ciencias sociales.

La discusión en torno a cómo se entiende la **reproducibilidad**, habitualmente lleva al contraste respecto al concepto de **replicabilidad**. Al respecto Earth y Behavioral (2019) mencionan que, por un lado, con el incremento de las herramientas computacionales a principios de los años 90', el término de "investigación reproducible" era concebido como las investigaciones que proveían un compendio detallado de la documentación, código y datos que permitieran obtener los mismos resultados publicados por los autores, enfatizando que los análisis fueran transparentes y claros con el objetivo de ser verificados por sus pares. Por otro lado, los autores sostienen que, en otras disciplinas, el concepto de reproducibilidad era asociado a investigaciones independientes entre sí en términos de los datos empleados, los materiales, métodos e implementación de un estudio, lo cual estaría orientado a robustecer o cuestionar la evidencia previa (Earth y Behavioral 2019, pp 33-34). Actualmente, a esta última práctica se la entiende como replicabilidad de una investigación y no debe ser confundida con el concepto de reproducibilidad (Barba 2018).

Barba (2018) sugiere que la confusión entre reproducibilidad y replicabilidad ha contribuido a obstaculizar las prácticas en ambas dimensiones. En una revisión reciente realizada por la autora se han identificado al menos tres escenarios o versiones de cómo se entienden ambos conceptos en una amplia gama de disciplinas que van desde las ciencias sociales hasta estudios clínicos en las ciencias médicas. El primer escenario (A), y a la vez el más común, es donde el uso de ambos conceptos es indistinto, contribuyendo a la ya mencionada confusión. El segundo escenario (B1) es cuando la reproducibilidad es entendida como la situación en que los datos originales y el código de análisis son empleados para **regenerar** los resultados originales, mientras que la replicabilidad es entendida cuando investigadores o equipos independientes utilizan datos nuevos para obtener los mismos resultados que la investigación previa. Finalmente, un tercer escenario (B2) es cuando la reproducibilidad es entendida cuando investigadores o equipos independientes obtienen los mismos resultados empleando sus propios datos y métodos, mientras que la replicabilidad es entendida cuando investigadores o equipos independientes llegan a los mismos resultados empleando los artefactos digitales ¹ originales del autor con menores o mayores modificaciones, los cuales han sido puestos previamente a disposición de sus pares. La Figura 5.2 ilustra cómo podemos entender los escenarios B1 y B2 en relación a la distinción entre reproducibilidad y replicabilidad. El color rojo, tanto en los datos como en los métodos, indica que los componentes empleados son idénticos a los del estudio original. Por otro lado, el color azul indica que tanto los datos como los métodos son distintos a los del estudio original. Finalmente, el color morado en los métodos se entiende como un punto intermedio y refiere a cuando se han empleado métodos que siguen las indicaciones del estudio original, pero que han incorporado modificaciones, nuevos métodos u otras innovaciones metodológicas (p. ej. métodos nuevos, pruebas de robustez u otros).

En las ciencias sociales, el debate en torno a la investigación reproducible y la replicabilidad no ha estado ausente. Como fue reseñado en el capítulo de transparencia, existen casos icónicos en torno a prácticas cuestionables de investigación que han afectado la confianza en la investigación científica, lo cual ha contribuido a incrementar los esfuerzos por una ciencia social abierta y reproducible (Breznau 2021; B. A. Nosek et al. 2015). En los tres escenarios descritos por Barba

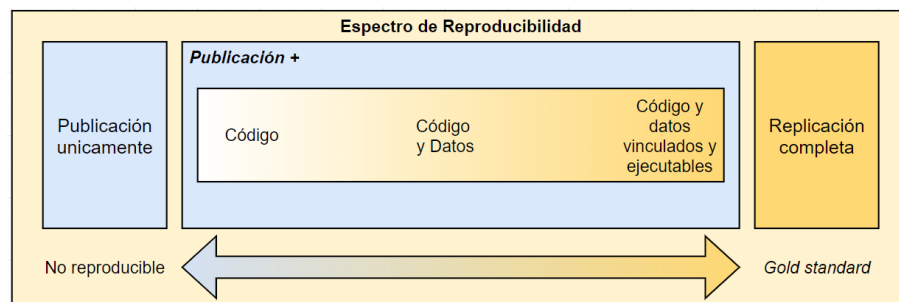
¹Barba (2018) lo define como un compendio que detalla la estrategia de medición, diseño del estudio o código de análisis originales de un autor



Lista de figuras 5.2.: Escenarios B1 y B2 en reproducibilidad y replicabilidad.

(2018), las ciencias sociales han experimentado de manera diversa el ajuste hacia una cultura de mayor apertura y precisión en torno a los problemas de la crisis de reproducibilidad, principalmente a través del estudio sistemático de dicha problemática, dentro de lo cual la psicología ha sido pionera en proveer evidencia para este debate (e.g. [Open Science Collaboration 2015](#); [Gilbert et al. 2016](#)). Al respecto D. Bishop (2019) sostiene que una de las principales amenazas para el progreso de la ciencia en general ha sido la falta de reproducibilidad de los resultados (*irreproducibility*), lo cual ha afectado principalmente la robustez y credibilidad de la evidencia reportada por las investigaciones, problema que también ha sido identificado en las ciencias sociales, principalmente por la falta de precisión en los procedimientos y las barreras de acceso a materiales clave del proceso de análisis ([Freese y Peterson 2017](#)).

Entonces, retomando la distinción clave entre lo que entendemos por **reproducibilidad** y **replacibilidad**, en su revisión, Barba (2018) sugiere que una manera de entender y distinguir ambos conceptos de manera minimalista puede descansar en el carácter de los *datos* y los *métodos*. Al respecto B. A. Nosek et al. (2015) sostiene que en lo que refiere a estas dos dimensiones, los niveles en que una publicación los incorpora es gradual y puede entenderse como un continuo o espectro ([Peng 2011](#)) y, por tanto, el nivel en que se cumplen bajo determinados criterios nos permite definir el carácter de una investigación en términos de su reproducibilidad. Por ejemplo, la Figura 5.3 nos muestra cómo podemos caracterizar una investigación publicada en torno al acceso y vinculación entre código y datos. Por un lado, se observa que en el polo donde únicamente disponemos de la publicación, se entiende como la ausencia de reproducibilidad. Por otro lado, en la medida que incrementa el acceso a los materiales, y se explicita el enlace entre ellos, se puede caracterizar a una publicación como reproducible.²



Lista de figuras 5.3.: Espectro de Reproducibilidad. Traducción propia en base a Peng (2011)

Como sugieren B. A. Nosek et al. (2015), el problema de la ausencia o falta de reproducibilidad debe ser abordado a través de un cambio en las prácticas de investigación, para lo cual se requiere de una disposición por parte de la comunidad científica, es decir, que se le atribuya un *sentido* positivo a estas prácticas. Sin embargo, Peng (2011) sostiene que una de las principales barreras para promover estas prácticas ha sido la falta de mecanismos que faciliten la distribución de la investigación reproducible, como también la poca claridad respecto de los estándares asociados a ello. Siguiendo esta autocrítica de algunos sectores dentro de la comunidad científica, dentro de los últimos años han surgido iniciativas como, por ejemplo, el Open Science Framework, al alero del [Center for Open Science](#), desde donde se busca contribuir con herramientas para el entrenamiento y educación de la comunidad científica en general, como también proveer de una infraestructura tecnológica que facilite la transición cultural hacia una ciencia abierta, transparente y reproducible ([B. A. Nosek et al. 2015](#)). Por este motivo, proponemos revisar tres iniciativas internacionales que han puesto sus esfuerzos en la promoción de estos principios,

²En la figura original, Peng (2011) muestra el polo derecho como el mejor escenario y lo clasifica como *Full replication*, sugiriendo que el mejor estándar para poner a prueba los hallazgos de una investigación científica es la replicación, pero en la ausencia de dicha posibilidad la reproducibilidad de los resultados debiese ser un estándar mínimo

con particular atención en la reproducibilidad de la investigación científica, y en particular de las ciencias sociales empíricas cuantitativas. Dentro de estas iniciativas encontraremos esfuerzos orientados a la educación y entrenamiento, herramientas tecnológicas y fortalecimiento de redes de colaboración.

6. ¿Qué se ha hecho?

6.0.1. Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences (BITSS)



BERKELEY INITIATIVE FOR TRANSPARENCY
IN THE SOCIAL SCIENCES

Objetivos y visión

Esta iniciativa busca promover la credibilidad en la evidencia generada por las ciencias sociales a través de mecanismos de avanzada para la transparencia, reproducibilidad y prácticas éticas en la investigación social empírica. Desde esta premisa, se ha desarrollado y puesto a disposición de la comunidad científica una serie de herramientas en colaboración con estudiantes, investigadores, entidades académicas y fundaciones de la sociedad civil al alero de tres principios orientadores:

1. Generar evidencia en torno a problemas y soluciones a través de los investigadores y la comunidad de BITSS, quienes han liderado investigaciones meta-analíticas, con atención en las ciencias sociales.
2. Incrementar el acceso a la enseñanza de la ciencia abierta, a través del fortalecimiento de prácticas para reconocer y conducir investigación social transparente y reproducible a través del entrenamiento de investigadores jóvenes, acceso a materiales, apoyo financiero y la consolidación de una red de colaboración.
3. Fortalecer el ecosistema científico, estableciendo condiciones para investigadores e instituciones para contribuir a un cambio efectivo y equitativo en las normas que permitan una consolidación de una política interna orientada a la ciencia abierta y al desarrollo de protocolos en esta dirección.

Desde sus inicios, se han desarrollado una serie de componentes que buscan promover y dar soluciones a los problemas de transparencia y reproducibilidad en las ciencias sociales. En particular, nos interesa destacar algunas de las contribuciones en este ámbito que serán presentadas a continuación, las cuales se pueden resumir en Evidencia, Educación y Recursos.

Contribución

En el ámbito de Evidencia, desde BITSS se ha realizado un esfuerzo por producir y sistematizar evidencia centralizadamente. En este contexto existe la [Research Library](#), una base de datos de publicaciones científicas que engloba una serie de investigaciones meta-analíticas en el ámbito de

las ciencias sociales, contribuyendo con un cuerpo de evidencia sistemática en torno a los problemas y soluciones sobre transparencia y reproducibilidad en las ciencias sociales sin precedentes. En este apartado, tanto los colaboradores como investigadores de BITSS ponen a disposición de la comunidad científica las investigaciones que han sido financiadas a través de las Social Science Meta-Analysis and Research Transparency ([SSMART](#)) grants, las cuales constituyen fondos orientados a contribuir a la investigación empírica en torno a la transparencia y reproducibilidad en disciplinas como la economía, ciencia política, psicología y ciencias sociales afines.

Desde la Educación y Entrenamiento podemos identificar la articulación de una serie de *Training activities* desarrolladas por BITSS. Dentro de los objetivos de estas actividades encontramos dos aspectos que se buscan abordar desde esta dimensión. Por un lado, se encuentra el promover una visión crítica de los investigadores en las ciencias sociales, esto considera un entendimiento de los principales problemas asociados a la investigación social de calidad al alero de los principios de la ciencia abierta, dentro de lo cual podemos encontrar los sesgos y prácticas referidas a las presiones por publicar, prácticas cuestionables de investigación, reproducibilidad y privacidad de datos. Por otro lado, se han propuesto promover el manejo de técnicas de investigación para la transparencia y reproducibilidad, principalmente a través de actividades de entrenamiento con un foco en el aprendizaje e implementación de herramientas y métodos. En esta línea destacan dos contribuciones que se fundamentan en estos principios, las cuales serán descritas a continuación.

Research Transparency and Reproducibility Training

Una de las contribuciones señaladas es el Research Transparency and Reproducibility Training (RT2), el cual constituye uno de los principales eventos académicos realizados anualmente por BITSS, teniendo por objetivo el poner a disposición de estudiantes e investigadores una mirada general de las herramientas y prácticas actuales para la transparencia y la reproducibilidad en la investigación empírica en ciencias sociales. Los contenidos de RT2 abordan una serie de tópicos de manera transversal que pueden ser ilustrados en seis puntos:

- **Amenazas** para la credibilidad en la ciencia y la reproducibilidad, junto con su relación con el *ethos* científico: Conducta y valores en la ciencia.
- **Mejoras** en las especificaciones de los diseños de investigación: pre-registros y plan de pre-analysis en investigación con datos experimentales y observacionales.
- **Ética e investigación abierta**: estándares éticos para la ciencia abierta, manejo de datos y autoría de fuentes de información abiertas (citación).
- **Herramientas y métodos** para la investigación reproducible y colaboración: control de versiones y reportes dinámicos.
- **Sistematización de evidencia**, reproducibilidad e interpretación: métodos para investigación meta-analítica y revisiones sistemáticas, transparencia y reproducibilidad usando datos administrativos; y replicabilidad en la investigación.
- **Software** para la Ciencia Abierta e innovaciones metodológicas.

MOOC: Transparent and Open Social Science Research

Otra de las contribuciones es el Transparent and Open Social Science Research que corresponde a un curso gratuito online de cinco semanas el cual aborda los fundamentos conceptuales y las principales herramientas para promover una ciencia social abierta y transparente. La Tabla 6.1 muestra el contenido de las sesiones, las cuales se basan en un curso de nivel de grado dictado por el director de BITSS Ted Miguel en la Universidad de California Berkeley.

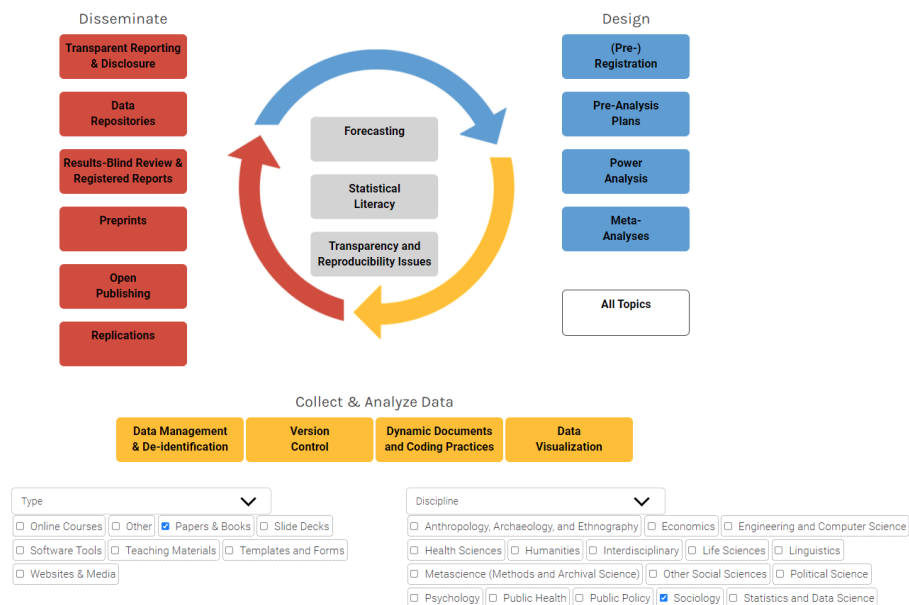
6. ¿Qué se ha hecho?

Lista de tablas 6.1.: Cursos por semana en el MOOC de BITSS

Semana	Contenido
1	Introducción a la transparencia y reproducibilidad de la investigación
2	Sesgo de publicación
3	Pre-registro, Plan de Pre-Análisis; y Meta-análisis
4	Replicación y Datos Abiertos
5	Visualización de Datos transparente y Viendo hacia adelante

Una de las principales características de este curso introductorio es la sistematización de aspectos claves para la ciencia abierta con un foco particular en las ciencias sociales. Adicionalmente, tiene el objetivo de introducir conceptualmente a los problemas que se han visto presentes en las ciencias y busca dar respuestas a prácticas a través de herramientas y métodos concretos para solucionarlo. Finalmente, constituye un esfuerzo breve y preciso, dado que las sesiones semanales poseen una duración promedio de unos treinta minutos y se encuentran dosificadas en videos de corta duración subtítulos.

En el ámbito de los Recursos que provee BITTS, podemos encontrar una librería de recursos o simplemente la [Resource Library](#), la cual incluye una multiplicidad de recursos de aprendizaje digitales en torno a la transparencia y reproducibilidad, ordenados según (i) Tópico, (ii) Tipo y (iii) Disciplina de las ciencias sociales. La Figura 6.1 muestra cómo se visualizan los tópicos disponibles en la librería, lo cual puede ser ordenado según tipo y disciplina.



Lista de figuras 6.1.: Librería de Recursos de BITSS

6.0.2. Proyecto TIER (Teaching Integrity in Empirical Research)



Objetivos y visión

El proyecto TIER es una iniciativa respaldada por la [Fundación Alfred Sloan](#) que se propone contribuir a un cambio en las normas y conductas profesionales en torno a la transparencia y reproducibilidad en la investigación empírica en las ciencias sociales.

Uno de los principios orientadores de sus actividades es el proveer formación en herramientas para la documentación oportuna de procedimientos que involucren datos estadísticos a través de rutinas y referencias que garanticen la **reproducibilidad** de estos. La idea subyacente que motiva estas acciones es que los autores puedan concebir la documentación como un componente esencial de la **comunicación** de sus resultados con sus pares, como también al público no especializado, de modo tal que estas medidas contribuyan a incrementar la confianza y credibilidad en la evidencia científica. En esta línea, su declaración de principios sostiene que su objetivo se puede considerar como logrado cuando:

(...) no proporcionar documentación de replicación para un estudio empírico se considere tan **aberrante** como escribir un artículo teórico que no contenga pruebas de las proposiciones, un artículo experimental que no describa las condiciones de tratamiento o un artículo de revisión de leyes que no cite los estatutos legales o las decisiones judiciales. (traducción propia)

Contribución

Es necesario tener presente que uno de los principales campos de acción del proyecto TIER es la **Educación y Entrenamiento** hacia cientistas sociales en formación, tomando en consideración que es en el ciclo formativo inicial donde se deben impulsar la adopción de prácticas integrales para la investigación social empírica. En esta línea, uno de los elementos destacables es la sección de herramientas para la enseñanza titulada “TIER in the Classroom”, sus contenidos referidos a temas de **reproducibilidad** se pueden resumir de la siguiente manera:

- ***Soup-to-Nuts Exercises***: No existe una traducción en el español, no obstante la expresión “Soup-to-Nuts” refiere a un proceso de “inicio-a-fin”. Como lo dice, esta sección muestra ejercicios orientados a la reproducibilidad de los análisis pasando por (1) los datos, (2) procesamiento, (3) análisis y (4) reporte. La idea fuerza de este ejercicio es introducir a estudiantes a los principios y prácticas fundamentales de la investigación social transparente y reproducible para que los implementen en sus tareas o informes.
- **Materiales para clases**: Esta sección está fuertemente orientada al análisis estadístico y a los métodos cuantitativos. Se presentan una serie de veinticuatro cursos de pregrado y

6. ¿Qué se ha hecho?

postgrado que incorporan en su currículum los principios de transparencia y reproducibilidad en la enseñanza de los métodos de manera transversal. Los materiales de cada curso se encuentran disponibles para libre descarga, incorporando ejercicios de análisis estadístico (R, Stata, SPSS), reportes dinámicos (R Markdown, Markstat) y sus respectivos *syllabus*.

- **Trabajos estudiantiles:** En esta sección se incorporan una serie de trabajos estudiantiles/papers, los cuales están acompañados de una completa documentación basada en el [Protocolo TIER](#) (ver detalle abajo). El objetivo es presentar modelos de trabajos realizados con análisis reproducibles, de modo tal que quien esté interesado en emplear la estructura de un proyecto pueda observar un trabajo real e, idealmente, logre reproducir completamente sus resultados.

Una de las contribuciones más relevantes del proyecto TIER es la elaboración de **estándares** para la **organización**, **publicación** y **comunicación** de proyectos de investigación empírica cuantitativa reproducible. Al respecto, existen dos esfuerzos orientados a este fin:

Por un lado tenemos el [Protocolo TIER](#), el cual constituye una serie de especificaciones respecto a los contenidos de la documentación para la replicación de un estudio, el cual está orientado a ser empleado para la enseñanza de la investigación que incorpore la reproducibilidad de los análisis. En este caso es importante precisar, como ya hemos identificado en un principio, que el concepto de **replicación** se emplea como sinónimo de **reproducibilidad**, entendiendo este último como la conjunción de datos y métodos originales que nos permitan **regenerar** los resultados de un estudio que ha sido publicado. Por lo tanto, cuando en TIER se habla de replicación se refiere a esta idea. La documentación debe incluir una serie de elementos descritos a continuación.

- Datos empleados por el proyecto
- Rutinas de código escrito en el software empleado para la preparación y análisis estadístico. Esto se incluye dado que el objetivo es proveer los datos brutos a procesar, junto con todas las instrucciones que permiten **regenerar** los resultados reportados en el estudio.
- Fuentes de información que contribuyan a comprender detalladamente cada sección del estudio de inicio a fin.

Por otro lado tenemos el [Protocolo DRESS](#) (Documenting Research in the Empirical Social Sciences). Al igual que el Protocolo TIER, se incorporan los mismos estándares para la documentación de una investigación transparente que incorpore la reproducibilidad de los análisis. Sin embargo, este se encuentra adaptado a los propósitos de los **investigadores profesionales**, más que para el uso de los estudiantes durante su formación en investigación.

6.0.3. UK Reproducibility Network (UKRN)



Objetivos y visión

La UK Reproducibility Network (UKRN) es un consorcio institucional del Reino Unido que tiene por objetivo promover los principios y prácticas de la ciencia abierta con una mirada local, es decir, en las instituciones nacionales y sus investigadores. Para contribuir a este objetivo se realizan esfuerzos en torno a la investigación de los factores que determinan una investigación abierta y robusta, promoviendo el entrenamiento a través de actividades abiertas y diseminando las buenas prácticas para una ciencia abierta. En particular, se proponen profundizar en los factores que determinan la carencia de **reproducibilidad** y **replicabilidad**, para lo cual se busca:

- Desarrollar aproximaciones que contrarresten esta falta de transparencia.
- Incrementar la confianza y la calidad de la investigación científica.
- Abordar de manera transversal estos problemas en las distintas disciplinas científicas.
- Avanzar hacia un cambio cultural en la ciencia y transformar las prácticas de quienes la desarrollan.

La UKRN se caracteriza por un trabajo en red, es decir, por un importante componente de vinculación entre instituciones de investigación asociadas a universidades como también a oficinas gubernamentales que desarrollan investigación (ver [External Stakeholders](#)). En esta línea, existen diversas iniciativas apoyadas por la UKRN que promueven el entrenamiento, metodologías y recursos tecnológicos para la ciencia abierta. A continuación se presentarán algunas de las contribuciones más relevantes realizadas por la red, como también algunas de las iniciativas externas que han sido respaldadas por la UKRN.

Contribución

En el ámbito de la **Educación** y **Entrenamiento**, es posible identificar, por un lado, las contribuciones realizadas directamente por la UKRN y, por otro lado, las iniciativas que son respaldadas por la red y que promueven la formación en torno a los principios y prácticas de la ciencia abierta, particularmente en la etapa temprana de la carrera de investigación.

Respecto a una de las iniciativas elaboradas por los académicos e investigadores involucrados en la UKRN, encontramos uno de los principales recursos virtuales en un breve curso online que aborda una serie de tópicos relevantes para la promoción de la ciencia abierta, dentro de lo cual encontramos el uso de pre-prints, autorías, registered reports, datos abiertos y reproducibilidad. A continuación se puede observar la lista de sesiones que han sido desarrolladas en torno a estos temas.

<https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLehgGZrvxReSisRauEJ2DxPAIYVVER1qC>

Junto con las sesiones, existe una serie de recursos compartidos a través de un proyecto abierto en el [Open Science Framework](#). Aquí es posible acceder a documentos breves que abordan los tópicos de cada sesión, además de [recursos adicionales](#) sobre uso de software de código abierto y repositorios.

Un ámbito de desarrollo ha sido la disposición de **recursos tecnológicos** que promuevan y faciliten las prácticas en ciencia abierta. Una de las iniciativas impulsadas es el [Open Research Calendar](#), el cual consiste en un instrumento colaborativo y abierto que busca brindar a la comunidad de investigadores interesados en temas relacionados a la ciencia abierta un flujo constante de actualizaciones en torno a workshops y conferencias a nivel mundial que abordan tópicos sobre ciencia abierta unificados en un calendario. El carácter **colaborativo** de esta herramienta permite que usuarios previamente registrados y validados puedan contribuir con información que se centraliza en el calendario de eventos, precisando los contenidos y redireccionando a la

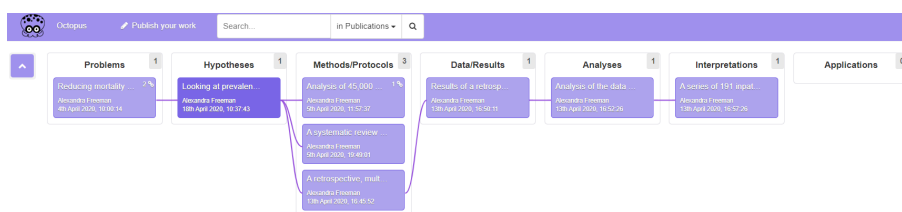
6. ¿Qué se ha hecho?

inscripción y/o enlace para las actividades que se realizan a través de internet. Para facilitar la experiencia de usuario, el calendario se integra con Google Calendar que puede sincronizarse con la agenda personal y que se van actualizando automáticamente.

Otra herramienta tecnológica patrocinada por la UKRN es la plataforma [Octopus](#). A la fecha, la plataforma se presenta como una aplicación en desarrollo y abierta a comentarios de los usuarios. En términos generales se propone ser una alternativa para contribuir a la apertura de publicaciones. El detalle se presenta así:

(...) sustituir a las revistas y los artículos como lugar para establecer la prioridad y registrar su trabajo con todo detalle, Octopus es de uso gratuito y publica todo tipo de trabajos científicos, ya sea una hipótesis, un método, datos, un análisis o una revisión por pares (traducción propia).

La Figura 6.2 ilustra un ejemplo de cómo se ve un proyecto en Octopus. Vemos que existen siete componentes que buscan representar el flujo de una investigación. Entendiendo que los procesos de investigación no son lineales y tienden a existir iteraciones entre teoría y métodos, la virtud del registro y publicación de un proyecto permite que otros puedan conocer y evaluar nuestras hipótesis, plan de análisis, resultados y versiones de un artículo, así como también la vinculación entre cada sección.



Lista de figuras 6.2.: Ejemplo de un trabajo registrado en desarrollo en octopus.org

Para publicar debemos [ingresar](#) con una cuenta de ORCID. Si no tienes una cuenta puedes crear un perfil [aquí](#). Luego, se deben seguir tres pasos. El primero es elegir qué tipo de componente se desea publicar (Problema, Hipótesis, Métodos, etc). Segundo, dar detalles sobre el componente y con qué otros proyectos se relaciona. Finalmente, contribuir con un borrador de escritura que luego será publicado.

Parte IV.

Publicaciones libres

Un agricultor hace uso de sus *herramientas, talentos y conocimientos* para aprovechar lo mejor posible las ventajas del bien común que es la tierra. Una vez que termina la temporada, el agricultor entrega la cosecha a un distribuidor que se encarga de comercializar el fruto de su trabajo y el de otros agricultores. ¿Cuánto recibe realmente el agricultor por su trabajo? *¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene la ciudadanía de acceder al bien común de manera autónoma?*

El problema del agricultor, el distribuidor y la ciudadanía no es una historia del pasado. El producto de un trabajo que hace uso de un bien común, y el cómo este se distribuye y retribuye dentro de la sociedad, es un tema que cada vez suscita más interés no solo en los gobiernos y la ciudadanía, sino que también en la ciencia. Esto debido a que, como el agricultor elaboró cosechas a partir de la tierra, el científico construirá evidencia nueva a partir de conocimientos previos. Ambos crean productos que son bienes esenciales para la ciudadanía a partir de bienes comunes de la humanidad. El problema para ambos está en que parte de ese quehacer ha sido privatizado, restringiendo a la ciudadanía del libre acceso a tales bienes.

Esta problemática también es extrapolable a la situación que ocurre con las patentes de vacunas y, en específico, con las patentes de las *vacunas de COVID-19*, donde gran parte de [los organismos internacionales llaman a que estas sean consideradas bienes públicos](#). Así como la privatización al acceso de un conocimiento médico produce desigualdad entre los países más y menos ricos, también el acceso al conocimiento por parte de la sociedad en general -evidencia de cómo mejorar el cumplimiento de las medidas de cuidado, por ejemplo- implicó un daño invaluable en cómo se produjo y se distribuyó la información para combatir la pandemia.

Así, a pesar de que con *la globalización y la era digital* la labor científica ha podido crear conocimientos con mayor facilidad y divulgarlos de manera inmediata, el desconocimiento y los mitos sobre las leyes que amparan la propiedad intelectual han sido el principal obstáculo para dar el paso hacia la apertura de la creación científica ([Fernández, Graziosi, y Martínez 2018](#)). El miedo a ser sancionado por la editorial, el temor al plagio y la pérdida de reconocimiento autoral, destacan entre las principales razones, sin mencionar el dominio que poseen las revistas científicas sobre el conocimiento que se genera y que es publicado por ellas. Dicho esto, la apuesta por destinar los esfuerzos hacia una libre circulación del conocimiento apunta a la necesidad de reapropiarse de los beneficios, resultados y saberes científicos. En este sentido, Banzato ([2019](#)) hace un llamado a los organismos de América Latina para generar espacios de evaluación y difusión que sirvan para la democratización del conocimiento, siendo esta una estrategia cultural y política que busca promover los procesos de producción y reproducción social del saber.

La apertura de nuestras investigaciones traen más beneficios que dificultades: no solo contribuimos a nutrir el conocimiento colectivo sobre un problema, sino que incluso podemos alcanzar mejor visibilidad de nuestro trabajo científico. Por eso, en el siguiente capítulo te presentaremos aspectos que debes considerar para lograr una exitosa apertura de tus publicaciones y resultados de investigación.

7. Propiedad intelectual

Esta sección busca comprender la importancia de la propiedad intelectual abordando los elementos centrales de la producción científica y su resguardo legal. Es importante conocer los elementos que nos servirán en el momento de definir el carácter y el modo en que permitiremos que nuestras creaciones sean utilizadas y difundidas. La propiedad intelectual no es un elemento accesorio, pues “*nos habla de facultades exclusivas que posee el autor sobre su obra y que le permiten gozar de su uso y explotación*” (Loredo 2012). Para nuestros efectos, se concibe como el peldaño inicial para abordar los esfuerzos hacia la publicación libre.

7.0.1. Sobre la Propiedad Intelectual y las Licencias

La *Propiedad Intelectual (PI)* es una normativa que permite el reconocimiento autoral de toda invención de la mente humana (World Intellectual Property Organization 2020), su objetivo es fomentar la creación e innovación al mismo tiempo que regula el uso y difusión de las obras. La PI es un tipo de ley cuya rigurosidad varía según el país y funciona en base a dos grandes acepciones:

1. **Common Law:** rige en *Estados Unidos e Inglaterra* y regula la reproducción (copia) de la obra, su distribución, su exhibición pública y su transformación ya sea traducida o adaptada (Fernández 2009). A partir de lo que señala Omatos (2013) se comprende que es una facultad que poseen los autores y su particularidad es que puede ser transferida ya sea por voluntad propia o por prescripción, siendo así ampliados los derechos del uso de la obra bajo distintos tipos de licencias de *Copyright*, *Creative Commons*, *Copyleft* y *Dominio Público*.
2. **Derechos de autor:** rige en *Europa continental y Latinoamérica* y regula las facultades patrimoniales y el derecho moral que posee el autor sobre su obra, esto quiere decir que se reconoce la paternidad sobre la creación y se protege la integridad original del trabajo (Loredo 2012). El derecho moral, a diferencia del Common Law es irrenunciable e inalienable, por lo que no se puede traspasar.

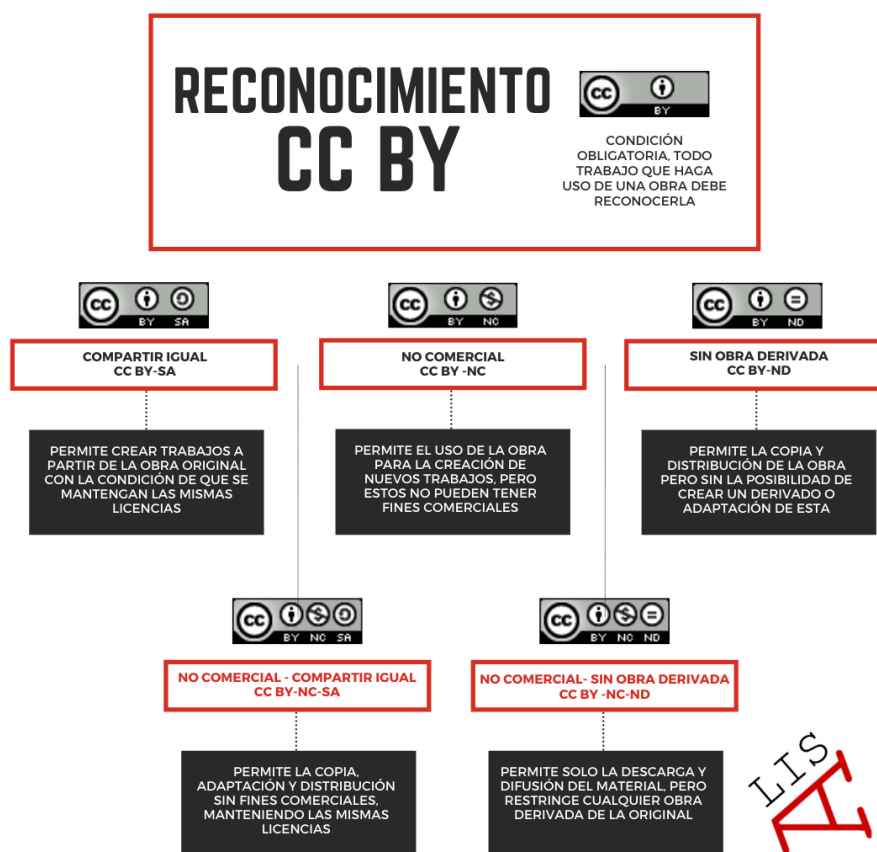
A modo de contexto, en el caso de Chile se han suscrito tratados internacionales que permiten el resguardo internacional de cualquier obra intelectual que se haya elaborado en territorio nacional, los más importantes son dos:

1. **Tratado de Berna** (rectificado en 1973): establece indicaciones a los países asociados para resguardar las obras internacionales en el propio territorio.
2. **Convenio de OMPI** (rectificado en 1975): establece una suerte de guía a los países adherentes que sirve para la elaboración de leyes que atiendan el resguardo de la propiedad intelectual dentro del mundo digital (Fernández 2009).

7.0.2. Tipos de Licencias

Las licencias sobre la propiedad intelectual regulan los derechos patrimoniales de la obra y establecen las *reglas* para su uso. Las licencias más conocidas son:

1. **Copyright:** Esta licencia permite que el autor se reserve todos los derechos sobre la obra y solo se puede hacer uso de ella bajo permiso del autor.
2. **Creative Commons (CC):** Esta licencia, inspirada en la General Public License - GPL (Licencia Pública General en español),¹ tiene el propósito de desarrollar herramientas digitales estandarizadas que faciliten la distribución de la obra, pues entrega al autor, empresa o institución la responsabilidad de autorizar reglamentariamente el modo de uso, difusión y citación de su obra. Existen seis tipos de licencias CC (véase Figura 7.1) y cada una de ellas tiene como base la *CC-BY* que permite hacer uso de la obra con la correspondiente atribución, el resto de licencias funcionan a modo de capas que se superponen a la principal. De este modo, cada capa entrega una especificidad sobre cómo utilizar la obra Creative Commons (2019).



Lista de figuras 7.1.: Capas de las licencias Creative Commons. Elaboración propia.

3. **Copyleft:** Este tipo de licencia proviene del movimiento *Open Access* y se orienta a abrir el uso, aplicación, distribución y creación de obras. Además de permitir el uso libre, indica la obligación de que todo proyecto que nazca a partir del original contenga los principios del acceso abierto.

¹La *General Public License* es una licencia elaborada por el sistema operativo GNU y su objetivo es permitir el uso de software y códigos de libre acceso. GNU es un sistema libre que busca ser compatible con Unix, otro sistema operativo que se caracteriza por ser portable, multitarea y multiusuario (Blanca 2019).

4. **Dominio Público:** Si bien no corresponde a una licencia como tal, es un estado en el que la obra no posee protección patrimonial pues ha prescrito el plazo de su protección.

7.0.3. El conocimiento es poder pero ¿de quién?

Tanto organismos de investigación pública como universidades crean conocimiento científico por medio de la investigación y la docencia con el fin de aportar al bien público. Si bien la apertura de las publicaciones puede ser lo ideal para tales objetivos, en ocasiones la confidencialidad de los resultados científicos permite a sus autores obtener beneficios económicos de su trabajo. Sin importar cuál sea el camino, la propiedad intelectual juega un papel importante al orientar la toma de decisiones en torno al desarrollo, difusión y utilización del conocimiento intelectual (WIPO 2020). Por ello contar con una política intelectual de calidad es el primer paso para gestionar estratégicamente la difusión y transferencia de los resultados científicos.

A continuación, se presentan dos experiencias chilenas que se consideran como buenas prácticas en términos de políticas institucionales, pues promueven la apertura de publicaciones.

Política de Acceso Abierto de ANID

La *Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)* que nace en 2020 como una estructura que reemplaza a la *Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)*, es hoy la institución que encabeza el *Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación*. Siguiendo el legado de su antecesora, su objetivo es apoyar con recursos al desarrollo de la ciencia y la innovación en Chile. Desde el 2021, bajo el principio de que todo conocimiento generado con fondos públicos debe resultar en beneficios para la sociedad, ANID ha implementado una *Política de Acceso Abierto* con el objetivo de asegurar la disponibilidad del conocimiento científico que resulte de investigaciones financiadas por la institución (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 2020). Esta política busca ser un curso de acción *progresivo* implementado en dos fases:

- **Fase I:** En el plazo inicial de dos años se pretende incentivar la apertura de las publicaciones y sus datos. Esta primera fase servirá para la recopilación de antecedentes sobre el uso y gastos asociados a la investigación abierta. En esta primera etapa de la política toman gran relevancia los principios *FAIR*. FAIR es la abreviatura en lengua inglesa para referirse a Findability, Accessibility, Interoperability y Reusability (Encontrable, Accesible, Interoperable y Reutilizable). El diseño de estos principios tienen el objetivo de ser una guía medible para que los investigadores realicen una eficaz gestión de los datos y para que posteriormente puedan ser replicados (Wilkinson y Dumontier 2016).
- **Fase II:** Los resultados de la primera fase servirán para que en la segunda se implemente -de manera más rigurosa- la publicación libre mediante la “*Ruta Dorada*”, la cual corresponde a un formato de publicación que permite eliminar los periodos de embargo, dejando las publicaciones disponibles en acceso abierto de manera inmediata tras el pago del *Article Processing Charges - APC* a las editoriales. El APC es una tarifa que costea el procesamiento del artículo final para que se adapte al diseño de la revista y, en ocasiones, son las propias instituciones públicas las que costean el APC, devolviendo así un monto no menor a las editoriales. En la sección de *Herramientas Para Publicar* profundizaremos en ello.

ANID ha detectado de manera temprana el conflicto que acarrea la industria editorial, que lidera un mercado donde los conocimientos se tranzan como un bien. Esto beneficia principalmente a las editoriales con un alto margen de ganancias y, por ello, en la propuesta de ANID se especifica que:

7. Propiedad intelectual

“Esta política busca ser un curso de acción que esté en constante revisión y que permita, de manera progresiva, avanzar hacia un sistema transparente y abierto, donde el acceso, la re-utilización y la constante oferta de nueva información y datos científicos contribuyan de manera real y concreta al desarrollo social, cultural, científico y económico de Chile” (ANID 2020b).

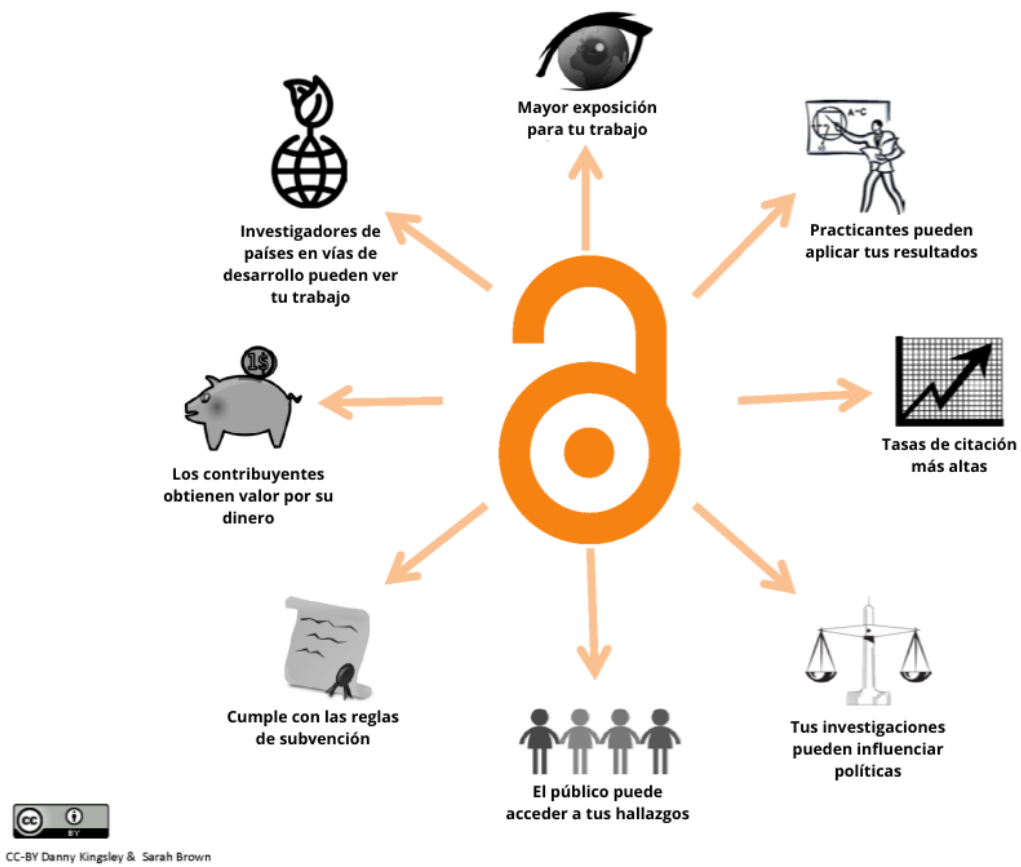
Repositorio Institucional, Universidad de Chile

La Universidad de Chile es a la fecha la institución de educación superior pionera en desarrollar un repositorio institucional abierto. Este recoge documentos digitales e impresos con previa autorización, tales como tesis de pregrado y postgrado, pre y post-print, libros y capítulos, material didáctico y presentaciones, informes técnicos, recursos audiovisuales e imágenes. El [Repositorio Académico de la Universidad de Chile](#) conserva, difunde y proporciona acceso a material científico generado por docentes e investigadores de la institución y cuenta actualmente con más de 68.000 publicaciones.

Este repositorio académico hace uso de un protocolo de interoperabilidad que permite que se conecte con otros repositorios, con el propósito de incrementar la visibilidad de los documentos. Bajo este objetivo, los autores deben proteger sus obras con licencias *Creative-Commons*, de este modo aseguran el reconocimiento e identificación de la propiedad intelectual y favorece la visibilidad del trabajo.

Ambos ejemplos de políticas institucionales proveen una exitosa colaboración entre el mundo científico y el público general, ya que orientan la toma de decisiones al finalizar el ejercicio investigativo y permiten la apertura del conocimiento. Según Alperin, Babini, y Fischman (2014), en América Latina se ha desarrollado el ejercicio del Open Access mediante el financiamiento -casi exclusivo- de agencias estatales y agencias de cooperación internacional. Sus resultados se publican principalmente en revistas locales o repositorios regionales. Un ejemplo de ello es Argentina, país donde el 80 % de los artículos científicos se encuentran indexados en revistas locales (Alperin, Babini, y Fischman 2014), ya que la nación se ha inclinado en promover políticas de autoarchivo como la *Ley Nacional de Repositorios* promulgada en 2013 y la creación del *Sistema Nacional de Repositorios Digitales* creado en 2011 (Monti y Unzuurrungaza 2020).

La evidencia da cuenta que para el caso Latinoamericano son los organismos universitarios y de investigación pública los responsables de desarrollar eficaces políticas de ciencia abierta con el objetivo de aportar a la libre circulación de los resultados científicos, pues como se ilustra en la Figura 7.2, dentro de sus beneficios no solo se evidencia la mayor exposición de los trabajos científicos, sino que también existe un aporte en términos de desarrollo a nivel país, influencia de políticas, entre otros aspectos positivos.



Lista de figuras 7.2.: Beneficios del Open Access. Traducción propia en base a Kingsley, D. & Brown, S. (2021).

8. Formas open access

El quehacer científico de las ciencias sociales es una arena de lucha continua, donde investigadores deben mantenerse en constante entrenamiento para no perder el reconocimiento académico que brinda oportunidades laborales y estatus social. *Publica o perece* es más una realidad que una frase retórica, pues los científicos sociales están en la obligación de investigar y publicar para mantener su carrera laboral a flote. Este agotador panorama da pie a lo que muchos investigadores de las ciencias sociales han denominado como la *crisis de la ciencia* (Breznau 2021), un nuevo panorama donde el conocimiento científico es menos confiable producto de prácticas antiéticas en el proceso de investigación. Falta de consistencia, sesgos no controlados, presión editorial, entre otros factores, son los que influyen en un tipo de ciencia con problemas de credibilidad, como es el emblemático caso de Diederik Stapel que se mencionó en el capítulo I.

Quizás muchos confiarán la solución de la crisis a las instituciones revisoras de las revistas, quienes aplican rigurosos métodos de control de calidad. Sin embargo, del papel a la práctica hay un gran trecho. La falta de transparencia en la manipulación de información, los métodos de análisis y la recolección de datos hacen imposible corroborar la veracidad total de un trabajo. Actualmente, muchas editoriales han abordado el problema mediante la adopción del Open Access para promover la transparencia de los datos y la apertura de las publicaciones, pues con esto se permite usar la reproducción de los procesos como un mecanismo de control. Por ello, en esta sección conoceremos las particularidades del Open Access, las rutas por las cuales compartir publicaciones, los repositorios y las revistas que recomendamos.

8.0.1. ¿Qué es el Open Access?

Open Access - OA (Acceso Abierto en español) es un movimiento cuyo objetivo es promover el acceso libre a la producción de conocimiento científico digital y hacer uso de él sin restricciones de copyright. Esto en base a estándares internacionales que permiten instalar la posibilidad de que cualquier persona pueda reutilizar la información de la investigación en cuanto datos, procesos y resultados.

Hace algún tiempo, científicos advirtieron del problema asociado al oligopolio del conocimiento científico del que disfrutaban revistas y editoriales de gran renombre, sin mencionar conflictos entre investigadores en torno a la competencia de estatus académico, la manipulación de resultados, los problemas de intersubjetividad y la falta de transparencia en el proceso de investigación (Breznau et al. 2021). De este modo, los primeros vestigios del Open Access aparecieron a la par con la creación de Internet, pero no fue hasta el 2002 con la declaración de Budapest que se definió el concepto de Open Access y que posteriormente sería reforzado con las declaraciones que dieron lugar en Bethesda 2003 y Berlín 2003. Uno de los aspectos destacables de la primera declaración indica que:

Retirar las barreras de acceso a esta literatura acelerará la investigación, enriquecerá la educación, compartirá el aprendizaje de los ricos con los pobres y el de los pobres con el de los ricos, hará esta literatura tan útil como sea posible y sentará los cimientos para unir a la humanidad en una conversación intelectual común y búsqueda del conocimiento (Initiative 12 de Septiembre, 2012).

Según Melero y Abad (2008), las causas que gatillan el desarrollo del Open Access son principalmente dos:

1. La constitución de Internet y las nuevas tecnologías como el medio para la divulgación científica permitió abaratar costos de impresión y acelerar el transporte de los conocimientos.
2. Los elevados precios de suscripción a revistas científicas digitales se presentaron como barreras económicas y de copyright para acceder al conocimiento y resultados de investigaciones.

¿Por qué hacer uso del Open Access en mis publicaciones?

El estudio de H. Piwowar, Priem, y Orr (2019) demuestra que desde la década de los noventa ha habido un aumento constante de publicaciones que se adscriben al Open Access y, si bien el fenómeno se desarrolla en mayor medida dentro de las ciencias exactas, las ciencias sociales no se quedan atrás (Swan 2013). Según Hernández (2016), los beneficios atribuidos a las prácticas científicas de carácter abierto no difieren sobre la disciplina y traen consigo efectos positivos ligados a:

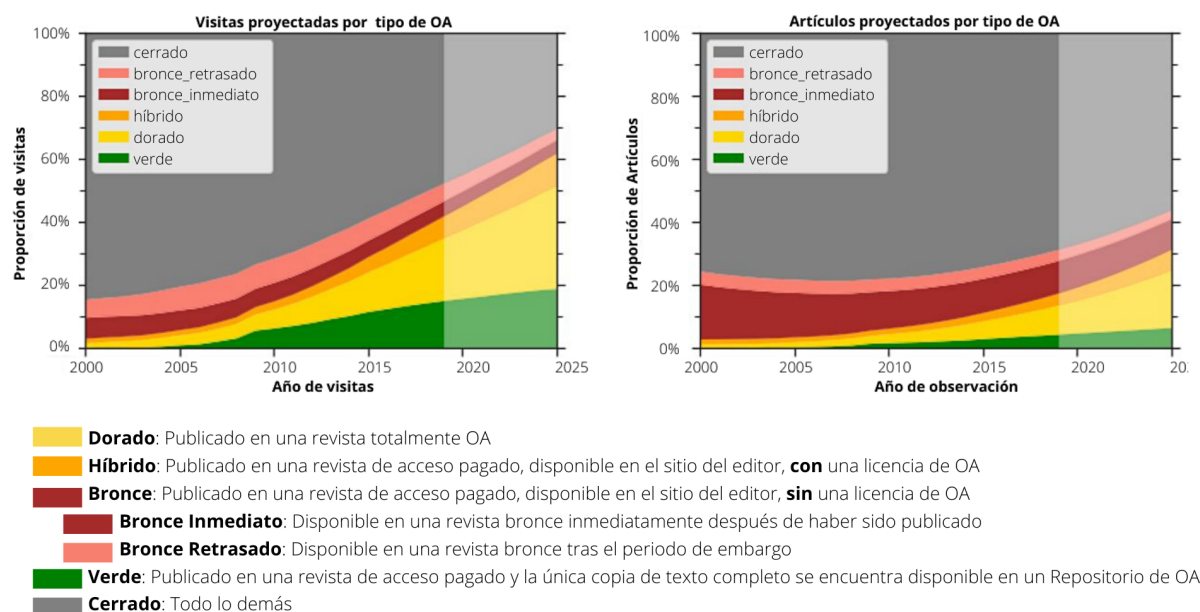
- *Mayor accesibilidad y conservación de los productos científicos.*
- *Difusión rápida e inmediata de las publicaciones.*
- *Facilita la comunicación directa de los conocimientos científicos ayudando a avanzar en el mejoramiento de la calidad en la investigación.*
- *Abre la posibilidad de reutilizar información, datos y procesos para nuevos proyectos.*

8.0.2. Las distintas rutas para publicar de manera abierta

Swan (2013) -representante de UNESCO- define dos rutas principales (tipos de repositorios) donde depositar publicaciones con el rótulo del Open Access (Dorado y Verde), pero en la práctica se pueden diferenciar en cinco. Según Abierto (2019) las principales características de cada una son:

1. **Repositorios de Ruta Dorada:** Corresponden a repositorios que publican trabajos de investigación en forma gratuita para el lector, por lo que se puede leer cualquier artículo inmediatamente después de ser publicado. Cabe destacar que, para su publicación, detrás hay un cobro *Article Processing Charges - APC (Cargo por Procesamiento de Artículo en español)* cuyo costo es pagado por los autores o las instituciones que les financian.
2. **Repositorios de Ruta Híbrida:** Gran parte de las editoriales académicas utilizan este modelo con el objetivo de ofrecer Acceso Abierto al mismo tiempo en el que mantienen su modelo de negocio habitual basado en suscripciones. Esto permite a los autores optar por pagar una cuota de publicación y tener sus artículos con Acceso Abierto en revistas por suscripción.
3. **Repositorios de Ruta Verde:** Consiste en un proceso de “auto-archivo o auto-depósito” donde los autores comparten sus post-print (artículo final) en sus páginas personales o en revistas que no son gratuitas, pero que poseen repositorios de acceso libre. Estos repositorios antes mencionados se adhieren a un conjunto de reglas y técnicas de inter-operación, formando una red interconectada de bases de datos.

4. **Repositorios de Ruta Diamante:** Es un modelo que intenta dar solución a los inconvenientes que surgen en las rutas anteriores. Este posibilita la revisión por pares de los trabajos enviados por medio de investigadores que trabajan como voluntarios, obteniendo de esta forma reconocimiento académico y social. Esta ruta es considerada como el único modelo que garantiza la sostenibilidad de la publicación de acceso abierto.
5. **Repositorios de Ruta Bronce:** Según H. Piwowar, Priem, y Orr (2019) esta es una nueva categoría donde los editores alojan artículos embargados en sitios web de su preferencia, de modo que los trabajos carecen de licencias que permitan su uso autorizado.



Lista de figuras 8.1.: Proyección de la cantidad de visitas y artículos publicados por cada ruta del Open Access. Traducción propia en base al estudio de H. Piwowar, Priem, y Orr (2019).

La Figura 8.1 ilustra el modelo elaborado por H. Piwowar, Priem, y Orr (2019). Este estudio se basa en el análisis de 70 millones de artículos publicados entre 1950 y 2019 que comparten el rasgo de haber sido publicados en acceso abierto y estar alojados en la base de datos de Unpaywall. La técnica utilizada permitió estimar la trayectoria de los artículos hasta el 2025, poniendo énfasis en el porcentaje de visitas y el porcentaje de artículos publicados según cada ruta.

De esta manera, en la Figura 8.1 se proyecta que para el 2025, los artículos publicados por la vía dorada alcanzarán un aumento de sus visitas en un 33 %, la ruta verde un 19 % y la ruta híbrida un 10 %; mientras que la ruta bronce seguirá la misma trayectoria pero en menor medida. En cuanto al porcentaje de artículos publicados en acceso abierto, esta Figura indica que tanto la ruta verde, dorada e híbrida tendrán un aumento desde el 2019 al 2025, mientras que la ruta bronce en sus categorías inmediata y retrasada se mantendrán uniforme sin aumento ni descenso. Lo importante aquí es un notable aumento de la publicación en abierto en 13 puntos porcentuales, mientras que se estima el descenso de la publicación cerrada en 13 puntos porcentuales.

8.0.3. ResearchGate, Academia.edu y Sci-Hub: ¿Plataformas de acceso abierto?

De seguro conoces las plataformas de *ResearchGate* y *Academia.edu* o quizás en alguna ocasión has recurrido a estas páginas para compartir tus publicaciones o descargar archivos científicos para uso personal. Sobre estas plataformas hay que mencionar que *no* son un ejemplo de Open Access, debido a que funcionan como redes sociales similares a *Facebook* o *LinkedIn*, pues su objetivo es crear redes de contactos entre colegas e investigadores con intereses afines. Según Fortney y Gonder (2015), ResearchGate y Academia.edu, al ser empresas con fines de lucro, no cumplen con la característica principal de los repositorios de Open Access, los cuales son administrados por universidades, agencias gubernamentales, asociaciones internacionales o editoriales que persigan el objetivo de poner los conocimientos al servicio y disponibilidad pública.

Estas páginas al ser de tipo auto-archivo presentan similitudes con los repositorios de ruta verde, ya que los documentos se guardan en sitios personales creados por el propio autor, sin embargo, dadas las características de ResearchGate y Academia.edu, estas no permiten corroborar los estándares de calidad y seguridad de las publicaciones, ni tampoco se asegura su permanencia perpetua. Dicho lo anterior, publicar la producción científica en cualquier plataforma digital no implica estar desarrollando prácticas acordes al Open Access.

Las restricciones de pago empujaron al desarrollo de sitios piratas que funcionan como bases de datos integrando diversas publicaciones, estos son denominados como *la vía negra del Acceso Abierto* que buscan hacer frente a las barreras de pago (Björk 2017). Un claro ejemplo es el sitio web *Sci-Hub* que desde el 2011 posibilita el libre acceso a literatura científica (tanto pagada como libre) y para el 2021 alberga más de 85 millones de documentos. Su eslogan *Sci-Hub para remover todas las barreras en el camino de la ciencia* se instaure bajo tres principios: (1) El conocimiento es para todos, (2) No al Copyright y (3) Apoyo al Open Access. Sin embargo, Monti y Unzueta (2020) indica que el carácter “ilegal” del sitio es la razón de que exponentes de la ciencia lo restrinjan, dado que no tiene la injerencia para modificar los aspectos legales de las publicaciones, transgrede los derechos de explotación indicados por los autores y puede conducir a un desprestigio del Open Access.

Es evidente que lo atractivo de estos sitios es la posibilidad de acceder de manera libre a las publicaciones. Un hecho corroborable es la investigación de Bohannon (2016), en ella se ha concluido que el 25 % de los países que registran la mayor cantidad de descargas desde Sci-hub, corresponden a las naciones más ricas del mundo en Europa y Estados Unidos. Björk (2017) es el primer autor en considerar la plataforma como una vía dentro del Acceso Abierto, y es quizás una reflexión de orden ético-moral la decisión de integrar (o no) los sitios con estas características dentro del Open Access.

8.0.4. Revistas de acceso abierto:

Con la invención de Internet también aumentaron las oportunidades de divulgación científica y, si bien el concepto de Open Access no fue precisado hasta los 2000, en la década anterior ya venían gestándose proyectos como *The public-access computer systems review* (1990), una revista electrónica tipo boletín que era distribuida por correo electrónico. Posteriormente, en 1991 revistas como *Surfaces* y *Psychology* fueron pioneras en instalar la metodología de acceso gratuito a sus publicaciones. Hoy en día son muchos los sitios de repositorios que cumplen con políticas de Acceso Abierto, pero con licencias particulares que es necesario conocer para adentrarnos en su uso. Uno de los sitios que se recomienda usar es el de [SocArxiv](#), pues cuenta con un servicio gratuito de acceso, una base de datos completa y que permite a los autores obtener un DOI para su publicación. Sin mencionar la posibilidad de un contador de descargas

8. Formas open access

y otras particularidades que no poseen las plataformas de ResearchGate y Academia.edu (véase Tabla 8.1). En la siguiente sección abordaremos en mayor profundidad su uso.

Lista de tablas 8.1.: Tabla comparativa del uso de SocArXiv versus otros sitios

Características	ResearchGate, Academia.edu	Sitio web personal	Repositorio Institucional	SocArXiv
Acceso libre para leer	Requiere Registro	Si	Si	Si
Servicio de acceso publico - sin lucro	No	Solo si es alojado por tu universidad	Solo si es alojado por tu universidad	Si
Metadatos completos, incluidos coautores, DOI, ORCID, etc.	Quizás	No	Quizás	Si
Enlace para el repositorio para base de datos, codigo, etc.	No	Solo si tu lo construyes	Quizás	Si
Url persistente en todas las versiones	-	No	No	Si
Entrega DOI para el paper	-	No	Solo Algunos	Si
Contador de descargas	Solo Algunos	Quizás	Quizás	Si
Contribuye al futuro de la comunicación académica abierta	No	Débilmente	Quizás	Si

Fuente: Traducción propia a partir de tabla comparativa de [SocArXiv](#).

9. Herramientas para publicar

Imagine que usted es parte de un equipo de investigación que finalizó un estudio sobre las repercusiones socio-económicas que tuvo la pandemia de Covid-19 en el país, desarrollando un aporte significativo para la toma de decisiones en materias de políticas económicas y levantando las bases para nuevas líneas de investigación. Dado el aporte que significan para el bien público los resultados de esta investigación, es necesaria su divulgación inmediata, pero es una realidad que la publicación regular en cualquier editorial toma un periodo largo de revisión y aceptación, es por ello que una alternativa es la pre-publicación del documento en un repositorio de Acceso Abierto. En la siguiente guía abordaremos un marco de referencia para empezar a adoptar prácticas ligadas al Open Access.

9.0.1. El camino hacia la publicación

Todo proyecto de investigación tiene la potencialidad de ser publicado pero, como ya se ha ido ilustrando en las secciones anteriores, publicar de manera abierta trae consigo beneficios de visibilidad e impacto social. Para desarrollar una estrategia eficaz de publicación abierta hay que seguir un flujo que se divide tres pasos, como se ilustra en la Figura 9.1. Este flujo inicia con la elección de la revista de Acceso Abierto, sigue con la identificación de la etapa del artículo y finaliza con la selección del servicio de publicación.



Lista de figuras 9.1.: Guía paso a paso para publicar libre (Elaboración propia).

Paso 1: Pre-print (Pre-publicación)

Es lo que conocemos comúnmente como el borrador del artículo, el mismo que enviamos al proceso de revisión por pares. Este documento tiene la posibilidad de ser publicado en cualquier repositorio de ruta verde (*pre-print server*) con el objetivo de ser difundido abiertamente para permitir su disponibilidad inmediata.

La gran particularidad de este método de pre-publicación es que se obtiene un código alfanumérico que identifica y ubica el documento dentro de Internet, esto se conoce como un *Digital Object Identifier - DOI* (Identificador de Objeto Digital en español), por lo que se convierte de manera inmediata en un documento referenciable y sin posibilidad de plagio. Algunas personas tendrán el temor de que al pre-publicar un informe de investigación, las posibilidades de que el documento sea aceptado y posteriormente publicado en una revista es menor. Sin embargo, los datos empíricos demuestran que en realidad esto no es un impedimento para su posterior publicación. En la investigación de Abdill y Blehman (2019) que analizó cerca de 37.648 pre-print alojados en bioRxiv -una extensión centrada en biología del sitio ArXiv-, una de las grandes conclusiones tiene que ver con que la tasa de preprints publicados en 2018 alcanzó un máximo de 2,100 por mes y, de manera más específica, en la Figura 9.2 se puede identificar a las diez principales revistas que han publicado la mayor cantidad de pre-print. En esta figura, cada barra indica la cantidad de documentos publicados por cada revista.



Lista de figuras 9.2.: Destino final de los Preprint. Traducción propia en base al estudio de Abdill y Blehman (2019)

Para el caso de las ciencias sociales, el servicio de pre-print que recomendamos utilizar es [SocArxiv](#) y particularmente para la disciplina de la psicología [PsyArxiv](#). Estos servicios permiten subir archivos PDF desde la plataforma [Open Science Framework - OSF](#) (Marco de Ciencia Abierta en español) -un software de código abierto que permite la reproducibilidad de los procesos- y de este modo se obtiene el beneficio de acceder a un DOI que asegure su correcta citación. Ambos repositorios son extensiones de [ArXiv](#), la plataforma pionera de acceso abierto que en la actualidad alberga alrededor de dos millones de artículos categorizados en ocho áreas temáticas. ArXiv no posee tarifas asociadas a la publicación de los artículos, puesto que los documentos se someten a un proceso de clasificación y no a una revisión por pares.

Paso 2: Post-print

La segunda etapa es clave para el camino hacia la publicación, pues el post-print corresponde al artículo aceptado tras la revisión por pares, pero cuyo formato de presentación no ha sido adaptado al requerido. Por lo tanto no ha sido publicado de manera oficial por la revista y para lograr ello, interviene un equipo especializado de la editorial que se encarga de tales aspectos, ya sean márgenes, tipos de citación, estructura, entre otros.

Hoy en día si bien son varias las editoriales que entregan la posibilidad de publicar el post-print en cualquier repositorio abierto, esto es solo tras el periodo de embargo, el cual consiste en un tiempo determinado donde la editorial se reserva los derechos patrimoniales del artículo para su distribución. Dicho esto, recomendamos tener conocimiento de las posibilidades que tiene el autor de publicar un documento previo a la publicación oficial.

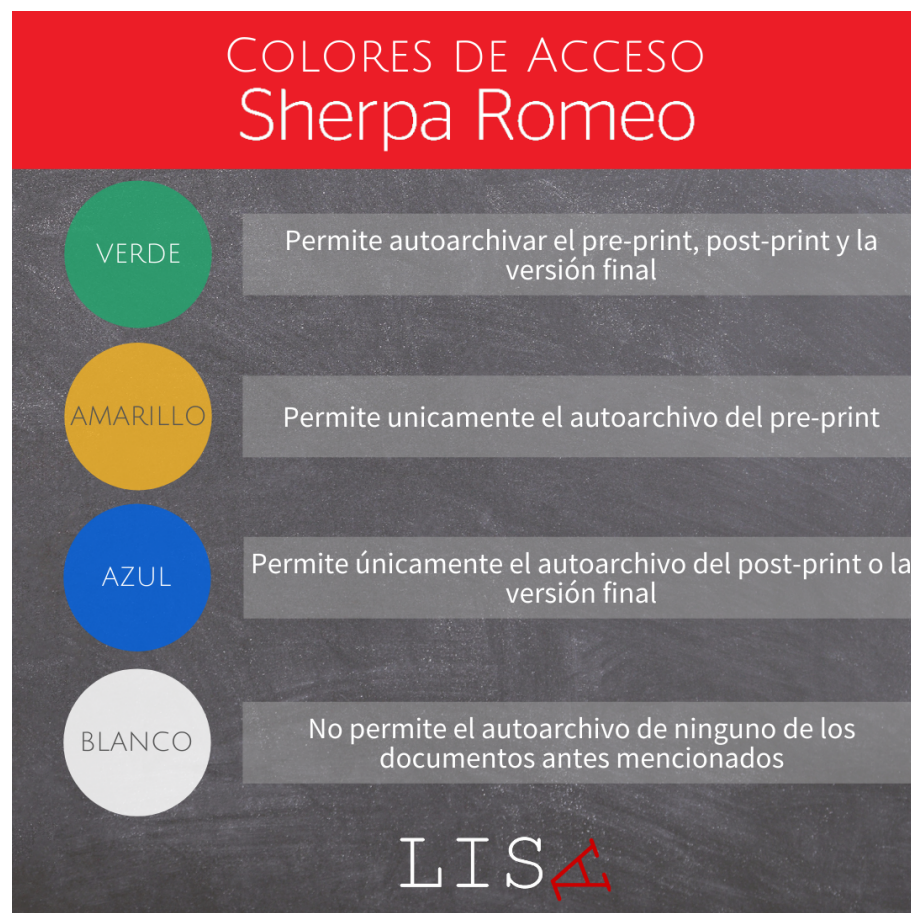
Paso 3: Print

En la última etapa del flujo, recomendamos optar por abrir la publicación del *Print* (artículo final). El artículo final que es publicado oficialmente por una revista permite que la editorial conserve para sí los beneficios de los derechos patrimoniales de la obra, mientras que los equipos de investigación solo conservan el derecho al reconocimiento. Publicar en una revista de reconocimiento que integre políticas de acceso abierto brinda la posibilidad de que una vez finalizado el periodo de embargo, los autores puedan abrir sus artículos, pero no todas las revistas tienen las mismas políticas y directrices, por ello plantean formas y periodos distintos para el depósito del artículo en un repositorio abierto.

Al momento de realizar el envío de un artículo a una revista cualquiera, puede ocurrir que el autor tenga que firmar un *Acuerdo de Transferencia de Derechos (CTA por sus siglas en inglés)*, transfiriéndole al editor todo derecho sobre la obra y, por lo tanto, imposibilitando toda acción posterior del propio creador sobre la investigación. Para que la publicación dentro de una revista no afecte a la posterior decisión de abrir el acceso a una investigación, en ocasiones las editoriales plantean periodos de embargo en cuyo tiempo gozan de los beneficios económicos sobre la obra, pero al finalizar, el autor es libre de difundir en abierto su publicación. En estos casos los editores tienen una licencia que sirve únicamente para publicar, mientras que los autores deben retener para sí los derechos sobre la obra. En síntesis, para que cualquier recurso científico sea abierto, este debe contener una licencia que explicita a sus usuarios las acciones que pueden realizar sobre la obra e indicar la correcta acreditación de la fuente (Swan 2013).

9.0.2. Revistas para publicar con Open Access

Por lo general, cuando llevamos tiempo investigando y publicando tenemos ciertas nociones de las revistas a las que les puede interesar los temas que estamos trabajando o incluso tenemos ciertas certezas de las posibles revistas en las cuales nuestro proyecto tiene una mayor probabilidad de ser publicado. El paso lógico para la publicación es elegir aquella editorial donde queremos que aparezca nuestro trabajo, ya sea por reconocimiento, por recomendaciones, por el tema que trabajamos o por cualquier otro motivo que tengamos. Una vez elegida la revista, se recomienda revisar las políticas de autoarchivo y para ello recomendamos acceder a [Sherpa Romeo](#) y buscar la revista escogida. Sherpa Romeo es un sitio web que funciona como una base de datos que recopila la información básica sobre las políticas de autoría y acceso abierto de las principales revistas científicas de todo el mundo que utiliza un código de cuatro colores para diferenciar los tipos de políticas de cada revista, los que se definen en la Figura 9.3:



Lista de figuras 9.3.: Etiquetas de colores de Sherpa Romeo según tipo de acceso abierto (Elaboración propia).

El mundo del Open Access es bastante grande y en ocasiones costoso, toda revista de ruta dorada posee costos de APC que deben ser financiados por los investigadores o sus patrocinantes, lo que se vuelve una barrera económica para los equipos de investigación que deseen abrir sus publicaciones, por ello el proceso de autoarchivo surge como una alternativa al alcance de cualquiera y, en su mayoría, científicos sociales utilizan la vía verde y la diamante para depositar sus manuscritos o tesis en repositorios como [Dialnet](#), [Latindex](#), [Scielo](#), [Redalyc](#) y [CLACSO](#). Adicionalmente, existen revistas de ciencias sociales cuyo foco se encuentra en el diseño de metodologías de investigación cualitativa y que, además, poseen un alto factor de impacto, como las resumidas en la Tabla 9.1, pues son indexadas a Scopus ([Ulloa y Mardones 2017](#)).

Lista de tablas 9.1.: Descripción de Revistas de Open Access de orden Cualitativo

Revista	País	Asunto o Categoría
Qualitative Sociology Review	Polonia	Ciencias Sociales diversas
The International Journal Qualitative Methods	Canadá	Educación
Forum Qualitative Sozialforschung	Alemania	Ciencias Sociales diversas

Fuente: Adaptación propia a partir de tabla extraída del estudio de Ulloa y Mardones ([2017](#)).

9.0.3. Pagos asociados a la publicación abierta

El Open Access está redefiniendo la forma en que el capital científico se define, se moviliza y se trata. Este es un nuevo paradigma que choca con las reglas de un mercado académico que por décadas ha mantenido el monopolio económico del conocimiento científico por medio de barreras de pago, un modelo que no siempre es receptivo a alteraciones y novedades ([Sadaba 2014](#)), pero que ha tenido la obligación de adaptarse al nuevo panorama cibernético digital.

El modelo de suscripción se presenta como un muro de pago que al ser costado permite acceder al material científico. Detrás de cada ejemplar físico existe un costo de adaptación, impresión y envío, lo que obligaba a las editoriales a publicar una cantidad determinada. Sin embargo, con el advenimiento de Internet, la digitalización y la inmediatez de la información, las razones y argumentos que daban sustento al modelo se volvieron obsoletas. La era digital permitió avanzar a pasos agigantados en el desarrollo de nuevos conocimientos, en la difusión masiva e instantánea de los trabajos académicos y, por consecuencia, abrió paso al cuestionamiento de las suscripciones pagadas como método de acceso al conocimiento. En este sentido, la declaración que tuvo lugar en Bethesda ([2003](#)) fue precisa en indicar que *“Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades prácticas y económicas relacionadas con la distribución del conocimiento científico y el patrimonio cultural”*.

En la nueva era digital, el modelo de suscripción sigue estando presente, pero convive con el paradigma del open access, el que intenta superar las barreras de pago poniendo la responsabilidad de la apertura del conocimiento en el propio autor. Algunos repositorios de ruta dorada e híbrida solicitan un pago de APC para publicar en acceso abierto, esto corresponde a un modelo de negocios cuyo propósito es financiar los gastos asociados a la gestión de la publicación. En estricto rigor, no existe un monto estandarizado del APC, por lo que su costo dependerá únicamente de la revista. Su valor fluctúa según el pago de impuestos adicionales, lo que se puede evidenciar en la Tabla 9.2. Según Socha ([2018](#)), de las revistas de mayor renombre en la industria académica como [Elsevier](#), [Springer](#), [Wiley](#) y [Taylor & Francis](#) se han adscrito al acceso abierto cobrando a los autores un costo de APC pero manteniendo su modelo de suscripción.

Lista de tablas 9.2.: Fluctuación del precio en dolares del APC en las principales revistas científicas

Repositorio	APC mínimo	APC máximo	¿Open Acces o Híbrido?
ELSEVIER	\$100	\$5.000	Híbrido
SPRINGER	\$3.000	\$3.000	Híbrido
WILEY	\$1.300	\$5.200	Híbrido
Taylor y Francis	\$500	\$2.950	Open Access

Fuente: Adaptación propia a partir de información recopilada en [University of Cambridge \(2018\)](#).

Spinak (2019) indica que tanto en Estados Unidos como en países Europeos ha habido un aumento exponencial del costo del APC a través de los años. A modo de ejemplo, el *APC promedio de 319 revistas* asociadas a las editoriales *BMC*, *Frontiers*, *MDPI* e *Hindawi* aumentó entre 2,5 y 6 veces la inflación entre el 2012 y el 2018, al alero de un considerable crecimiento en la cantidad de volúmenes que paso de 58.007 hasta 127.528 en aquellos años. Los editores han admitido que el costo del APC lo fijan según el valor económico de la revista que es atribuido según el valor de impacto.

La introducción de un sistema de pagos por procesamiento de artículos hace frente al modelo de suscripción, pero no logra reemplazarlo. En cambio, funciona de manera paralela dentro del mercado científico, presentándose como una nueva barrera que obstaculiza la decisión de abrir las publicaciones de aquellas investigaciones que son autónomas o que dispongan de un presupuesto acotado. Los APC tienen sus propios cuestionamientos y uno de ellos refiere a que el pago no tiene mucho que ver con el procesamiento y posterior publicación del artículo, sino que más bien los equipos de investigación pagan por el reconocimiento de ser publicados en una revista de alto factor de impacto (Velterop 2018). Pareciera ser que el nuevo ciclo de la ciencia que apuntaba a la democratización del conocimiento se vio inmerso en las lógicas económicas en donde las editoriales obtienen los principales beneficios monetarios.

¿Pagar por hacer ciencia o pagar por reconocimiento? Claro esta que existen otras vías gratuitas para publicar de manera abierta, sin embargo la ciencia -y principalmente las ligadas a la medicina, la física y las matemáticas- ha tenido la necesidad imperiosa de ser creíble, reconocida y citada, y por ello existe una mayor competencia en torno al reconocimiento que otorga la publicación en revistas de alto impacto. Sin embargo, el quehacer en pos del conocimiento y su disposición como bien público para la sociedad y su desarrollo poco tiene que ver con una distinción simbólica que sirve dentro del mundo científico. La ciencia social, a diferencia de las ciencias exactas, se ha podido desarrollar con mayor libertad por medio de las vías gratuitas en importantes repositorios de ruta verde, como es el ejemplo del caso latinoamericano que profundizaremos en la siguiente sección.

10. ¿Cuál es el destino de las ciencias sociales en el mundo del Open Access?

La dicotomía entre ciencias naturales y sociales es una discusión epistemológica de años que no solo remite al objeto de estudio, sino que también a las metodologías de investigación, a los criterios de validez y quizás lo más importante, a la reflexión en torno al carácter objetivo de la propia ciencia. Es claro que el movimiento del Open Access no pretende dar respuestas ni reflexiones profundas sobre este tipo de cuestionamientos de orden epistemológico, y aunque se abre en extenso como una herramienta que sirve para la libre difusión de los conocimientos en el plano de Internet, una cosa es clara y es que las ciencias sociales han llegado algo tarde en comparación a las ciencias exactas ([Sadaba 2014](#)). La comunidad científica ligada al campo de lo social ha hecho los esfuerzos por adquirir prácticas abiertas y, de este modo, han comenzado a trazar una próspera trayectoria en el campo del Open Access con un fuerte componente político.

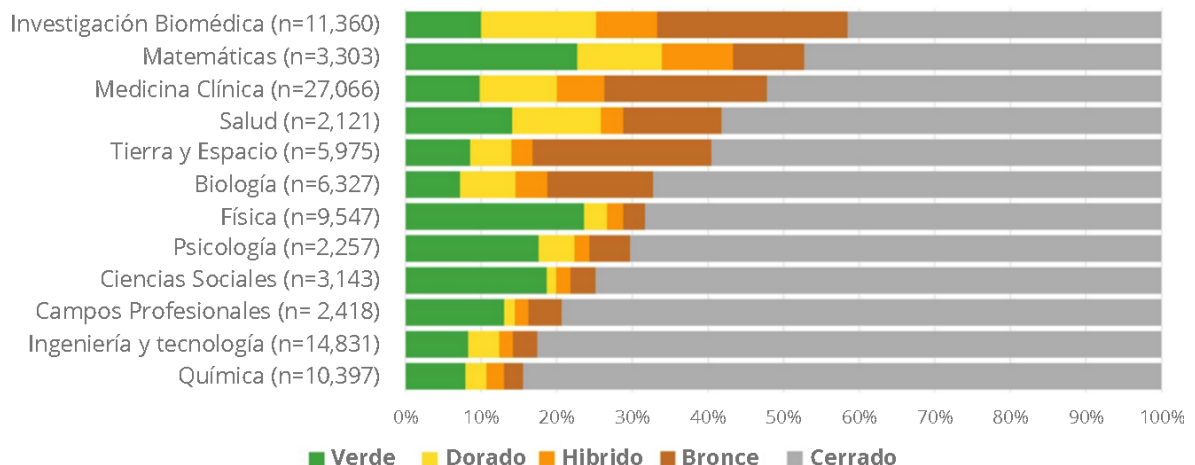
Las barreras de pago no son el único obstáculo que enfrenta la libre circulación del conocimiento científico, Banzato ([2019](#)) indica que la industria editorial ha instalado la idea de una ciencia del centro o bien denominada *mainstream*, un concepto consolidado globalmente gracias al trabajo hecho por los servicios de [Web Of Science WoS](#) y [Scopus](#) que han creado indicadores bibliométricos que segmentan a las investigaciones científicas, fomentan el uso del inglés como la lengua ilustre de la ciencia, entregan prestigio a aquellos trabajos que siguen los estándares de publicación y son indexadas en las revistas de gran renombre. En suma, generan un sistema restrictivo donde existe poca representatividad de las revistas de ciencias sociales. Según Beigel ([2018](#)), las bases de datos comerciales no solo contribuyeron en la ilusión de una ciencia del *centro*, sino que también desarrollaron la idea de un tipo de ciencia “*Periférica*”, que refiere al trabajo que se reclusa en el terreno de la academia regional-local (como es el caso Latinoamericano). Este tipo de ciencia se indexa en revistas subvaloradas y comprendidas como endogámicas y de baja calidad, pues en su gran mayoría producen y re-producen el conocimiento dentro de la propia región, teniendo así un rol subsidiario en el desarrollo de la ciencia y no protagónico como es el caso anterior.

La apuesta del Open Access de hacer frente al oligopolio de la industria editorial y lograr un cambio sociocultural en la ciencia a menudo tiene que luchar con condiciones sociales, culturales y económicas que terminan modelando la forma en que los cambios tecnológicos se convierten en cambios sociales. Por ello el Open Access es un proceso diferencial no solo entre las disciplinas, sino que también entre las zonas geográficas y las distintas regiones del mundo ([Sadaba 2014](#)). La globalización y el auge de Internet por sí mismos no democratizan ni permiten la distribución equitativa del conocimiento, por ello es importante adscribir a las palabras de Babini ([2014](#)), coordinadora del programa de acceso abierto de CLACSO, quien hace un llamado a la comunidad científica de tomar responsabilidad por gestionar comunicaciones académicas no comerciales, cuyo objetivo sea permitir que el conocimiento se convierta en un **bien público** y, por lo tanto, se gestione como tal.

La experiencia latinoamericana ha logrado arribar en el puerto de la ruta verde de una forma similar al contexto anglosajón, en el estudio de H. Piwowar, Priem, y Orr ([2019](#)) se evidencia que tanto en ciencias sociales como en psicología se utiliza mayoritariamente la ruta verde para

10. ¿Cuál es el destino de las ciencias sociales en el mundo del Open Access?

la publicación abierta (véase Figura 10.1). Para el caso Latinoamericano, se ha creado una estructura no comercial donde la publicación libre es manejada por institutos de investigación sin fines de lucro o por universidades estatales, dando forma a un ecosistema sustentado por [Open Journals Systems](#) (Sistema de Revistas Abiertas en español), un software libre que entrega herramientas para la administración de plataformas digitales como [Latindex](#), [Redalyc](#) y [Scielo](#), los principales exponentes del Open Access en la región según Becerril García y Aguado López (2019). Estas plataformas sirvieron de trampolín para el desarrollo de la ciencia abierta de tipo *no comercial*, una distinción propia de Latinoamérica ([Beigel 2021](#)).



Lista de figuras 10.1.: Piowar, H. et al. (2019). Porcentaje de diferentes tipos de acceso de una muestra aleatoria de artículos y reseñas de WoS con un DOI publicado entre 2009 y 2015 por disciplina (Traducción propia).

Algunas personas ligaran de manera exclusiva el Open Acces a metodologías de carácter cuantitativo, desconfiando del uso de estas técnicas para la investigación cualitativa con el temor de la pérdida de confidencialidad o el reproche sobre la toma de decisiones metodológicas. La evidencia levantada por Mardones, Ulloa, y Salas (2018) demuestra que existen experiencias cualitativas de trabajos publicados en abierto que no tienen repercusiones negativas, aún cuando estos declaran y describen sus diseños. Ello demuestra que la publicación abierta no afecta la particularidad y flexibilidad del diseño, siempre y cuando este se dirija con el fin de develar el fenómeno de estudio.

Taylor (2020) realizó un análisis sistemático de la publicación en abierto de libros y capítulos en el área de las ciencias sociales, pues ha habido una falta de atención en la publicación de libros en abierto, muy por el contrario al análisis que se realiza casi por completo a artículos y revistas. Este estudio comprende la existencia de un gran número de científicos sociales que se abocan a publicar en libros y, dentro de los resultados de la investigación, se evidencia que el número de libros y capítulos publicados en acceso abierto es mucho más bajo que el de los artículos. Sin embargo, a través de los años ha ido en un ligero incremento, siendo estos en su gran mayoría de las disciplinas de la psicología y la economía, y en último lugar, textos del área de la filosofía. Lo anterior no solo evidencia un auge constante de la publicación de libros y capítulos en abierto, también da cuenta de que al igual que en el panorama general, dentro de las humanidades y las ciencias sociales ocurre una dicotomía entre las disciplinas.

Las revistas académicas y los repositorios antes mencionados son administrados, dirigidos y financiados por instituciones académicas o por organismos no gubernamentales sin fines de lucro -como es el caso del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)-, por lo que no se incluyen tarifas ni para autores ni para lectores. América Latina ha desarrollado una suerte de *ecosistema en red*, que se configura cómo un espacio virtual donde los miembros de las uni-

10. *¿Cuál es el destino de las ciencias sociales en el mundo del Open Access?*

versidades ponen a disposición el contenido intelectual en repositorios de sus casas de estudio, los cuales a su vez se encuentran interconectados a otros repositorios académicos. Un ejemplo claro de ello es [LaReferencia](#) que integra más de 1.3 millones de archivos según Becerril García y Aguado López (2019). En términos de políticas públicas, los organismos estatales han desarrollado leyes que promueven el uso de prácticas abiertas en el desarrollo de investigaciones con fondos estatales, sin embargo, por lo que señala Becerril García y Aguado López (2019), los mandatos tienden a ser aún muy débiles y operan como sugerencias más que como obligaciones metodológicas. Otra debilidad indicada por el mismo estudio da cuenta de que la mayoría de los sistemas de validación social de las investigaciones descansan en el renombre de la revista, aún cuando estas se encuentren lejos de las discusiones locales o bien ajenas a los contextos latinoamericanos.

El destino de las ciencias sociales en el mundo del Open Access es bastante amplio. Los beneficios que entrega este paradigma no solo contribuyen a la difusión y amplio reconocimiento de la obra y de su autoría, también aportan a la apertura del conocimiento científico que sirve a nivel local en la toma de decisiones, en la consecución de estrategias políticas y a nivel regional en tanto aporta al desarrollo cultural y económico de la sociedad en su conjunto. Sin duda, el camino que han trazado otras personas sigue su curso e invita no solo a investigadores a incurrir en este tipo de prácticas, sino que también pone la responsabilidad en las instituciones universitarias y gubernamentales en proporcionar las herramientas, guías y conocimientos necesarios para que el Open Access sea una alternativa viable por la cual la ciencia y el conocimiento se transformen.

11. Conclusión

Este libro se plantea como objetivo resaltar los principales elementos que revisten de importancia a la Ciencia Abierta y, a partir de ello, se pretende constituir como una guía para los científicos sociales que quieran suscribirse bajo los principios de la Ciencia Social Abierta. Los cuatro principios que guían este libro se posicionan como las prácticas y experiencias de mayor relevancia para superar la crisis de la ciencia actual (Breznau 2021), donde el conocimiento científico es menos confiable producto de prácticas antiéticas en el proceso de investigación.

A lo largo de este libro se han señalado las principales herramientas que permitirán posicionar su investigación dentro de los márgenes de la Ciencia Abierta, como los **preregistros**, **preprints**, el uso de software libres, estándares de calidad para publicación de los datos de la investigación, entre otros. En suma, estas herramientas permiten que su investigación adquiera un estándar mínimo de calidad, robustez y confianza, siempre en miras de lograr una mayor transparencia del diseño de investigación, una correcta apertura de los datos recopilados, un proceso de análisis que sea reproducible y una publicación de hallazgos y resultados que esté abierta a la comunidad científica y al público en general.

Se hace necesario avanzar en una mayor divulgación de estas prácticas y herramientas para así lograr hacer de ellas una experiencia cotidiana dentro de la investigación en las Ciencias Sociales empíricas. De esta forma, se podrán elaborar investigaciones más confiables que erradiquen las prácticas antiéticas a lo largo de todo el proceso de investigación.

Finalmente, nuestra aspiración es que este trabajo quede abierto a comentarios, propuestas, sugerencias y revisiones. Por esta razón es que, si bien no se ha seguido un proceso tradicional de investigación con un diseño de investigación, recopilación de datos y análisis de resultados, el texto que constituye a este libro se encuentra en un repositorio público (<https://github.com/lisa-coes/lisa-book>). De este modo, quien se interese por revisar, replicar o corregir lo que se expone en este libro podrá hacerlo con la mayor facilidad y transparencia posible.

References

- Abdill, Richard J., y Ran Blekhman. 2019. «Tracking the Popularity and Outcomes of All bioRxiv Preprints». *bioRxiv*, 515643. <https://doi.org/10.1101/515643>.
- Abierto, Universo. 2019. «Las 5 Rutas Para Llegar al Acceso Abierto: Verde, Dorada, Bronce, Híbrida y Diamante». *Blog de la biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca*.
- Abril Ruiz, Angel. 2019. *Manzanas podridas: Malas prácticas de investigación y ciencia descuidada*.
- Aczel, Balazs, Barnabas Szaszi, Alexandra Sarafoglou, Zoltan Kekecs, Šimon Kucharský, Daniel Benjamin, Christopher D. Chambers, et al. 2020. «A Consensus-Based Transparency Checklist». *Nature Human Behaviour* 4 (1): 4-6. <https://doi.org/10.1038/s41562-019-0772-6>.
- Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, (ANID). 2020. «Consulta Pública: Política Acceso Abierto a Información Científica».
- Agnoli, Franca, Jelte M. Wicherts, Coosje L. S. Veldkamp, Paolo Albiero, y Roberto Cubelli. 2017. «Questionable Research Practices Among Italian Research Psychologists». *PLOS ONE* 12 (3): e0172792. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172792>.
- Alperin, Juan Pablo, Dominique Babini, y Gustavo Fischman. 2014. *Indicadores de acceso abierto y comunicaciones académicas en América Latina*. Juan Pablo Alperin. Vol. 1. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
- ANID. 2020a. «Con Amplio Consenso ANID Inicia Hoja de Ruta de Política de Acceso Abierto».
- ANID. 2020b. «Propuesta de Política de Acceso Abierto a La Información Científica y Adatos de Investigación financiados Con Fondos Públicos de La ANID». ANID.
- Babini, Dominique. 2014. «Universidades y acceso abierto: hora de tomar protagonismo». En *Foro Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 1-3. 2015.
- Banzato, Guillermo. 2019. «Soberanía del conocimiento para superar inequidades: políticas de Acceso Abierto para revistas científicas en América Latina». *Mecila Working Paper Series* 18: 1-18.
- Barba, Lorena A. 2018. «Terminologies for Reproducible Research». *arXiv:1802.03311 [cs]*, febrero. <https://arxiv.org/abs/1802.03311>.
- Becerril García, Arianna, y Eduardo Aguado López. 2019. «The End of a Centralized Open Access Project and the Beginning of a Community-Based Sustainable Infrastructure for Latin America». *OpenEdition Press*, 41-55. <https://doi.org/10.4000/books.oep.9003>.
- Beigel, Fernanda. 2018. «Las relaciones de poder en la ciencia mundial». *Nueva Sociedad* 274: 13-28.
- . 2021. «América Latina podría convertirse en líder mundial de la ciencia abierta no comercial». {Scientific Blog}. *The Conversation*.
- Bethesda. 2003. «Declaración de Bethesda Sobre Publicación de Acceso Abierto».
- Bishop, Dorothy. 2019. «Rein in the Four Horsemen of Irreproducibility». *Nature* 568 (7753): 435-35. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-01307-2>.
- Bishop, Libby, y Arja Kuula-Luomi. 2017. «Revisiting Qualitative Data Reuse: A Decade On». *SAGE Open* 7 (1): 215824401668513. <https://doi.org/10.1177/2158244016685136>.
- Björk, Bo-Christer. 2017. «Gold, Green and Black Open Access». *Learned Publishing* 30 (2): 173-75. <https://doi.org/10.1002/leap.1096>.
- Blanca, José. 2019. «Informática para las ciencias de la vida: Unix y Python». {Course}. *Bioinformatics at COMAV*.

- Bohannon, John. 2016. «Who's Downloading Pirated Papers? Everyone». *American Association for the Advancement of Science* 352 (6285): 508-12. <https://doi.org/10.1126/science.352.6285.508>.
- Breznau, Nate. 2019. «The Future of Sociology Depends on Open Science». Preprint. SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/d37be>.
- . 2021. «Does Sociology Need Open Science?» *Societies* 11 (1): 9. <https://doi.org/10.3390/soc11010009>.
- Breznau, Nate, Eike Mark Rinke, Alexander Wuttke, Muna Adem, Jule Adriaans, Amalia Alvarez-Benjumea, Henrik Kenneth Andersen, et al. 2021. «Observing Many Researchers Using the Same Data and Hypothesis Reveals a Hidden Universe of Uncertainty». MetaArXiv. <https://doi.org/10.31222/osf.io/cd5j9>.
- Brodeur, Abel, Mathias Lé, Marc Sangnier, y Yanos Zylberberg. 2016. «Star Wars: The Empirics Strike Back». *American Economic Journal: Applied Economics* 8 (1): 1-32. <https://doi.org/10.1257/app.20150044>.
- Bueno, Gema. 2017. «What Is Open Science? Introduction.»
- Burlig, Fiona. 2018. «Improving Transparency in Observational Social Science Research: A Pre-Analysis Plan Approach». *Economics Letters* 168 (julio): 56-60. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2018.03.036>.
- Byington, Eliza, y Will Felps. 2017. «Solutions to the Credibility Crisis in Management Science». *Academy of Management Learning and Education, The* 16 (marzo): 142-62. <https://doi.org/10.5465/amle.2015.0035>.
- Camerer, Colin F., Anna Dreber, Felix Holzmeister, Teck-Hua Ho, Jürgen Huber, Magnus Johannesson, Michael Kirchler, et al. 2018. «Evaluating the Replicability of Social Science Experiments in Nature and Science Between 2010 and 2015». *Nature Human Behaviour* 2 (9): 637-44. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0399-z>.
- Card, David, Stefano DellaVigna, y Ulrike Malmendier. 2011. «The Role of Theory in Field Experiments». *Journal of Economic Perspectives* 25 (3): 39-62. <https://doi.org/10.1257/jep.25.3.39>.
- Carey, Benedict. 2011. «Fraud Case Seen as a Red Flag for Psychology Research». *The New York Times*, noviembre.
- CCSDS. 2012. «Recommendation for Space Data System Practices MAGENTA BOOK REFERENCE MODEL FOR AN OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (OAIS)».
- Chambers, Christopher D. 2013. «Registered Reports: A New Publishing Initiative at Cortex». *Cortex* 49 (3): 609-10. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2012.12.016>.
- Chambers, Christopher D., Zoltan Dienes, Robert D. McIntosh, Pia Rotshtein, y Klaus Willmes. 2015. «Registered Reports: Realigning Incentives in Scientific Publishing». *Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior* 66: A1-2. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2015.03.022>.
- Chin, Jason M., Justin T. Pickett, Simine Vazire, y Alex O. Holcombe. 2021. «Questionable Research Practices and Open Science in Quantitative Criminology». *Journal of Quantitative Criminology*, agosto. <https://doi.org/10.1007/s10940-021-09525-6>.
- Christensen, Garret, Jeremy Freese, y Edward Miguel. 2019. *Transparent and Reproducible Social Science Research: How to Do Open Science*. Oakland, California: University of California Press.
- Christensen, Garret, y Edward Miguel. 2018. «Transparency, Reproducibility, and the Credibility of Economics Research». *Journal of Economic Literature* 56 (3): 920-80. <https://doi.org/10.1257/jel.20171350>.
- Corti, Louise. 2019. *Managing and Sharing Research Data: A Guide to Good Practice*. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creative Commons, CC. 2019. «About CC Licenses». {{FAQ}}. *What We Do*.
- DDC. 2017. «Using RISE, the Research Infrastructure Self Evaluation Framework | DCC.»

- Doucouliafos, Chris, y T. D. Stanley. 2013. «Are All Economic Facts Greatly Exaggerated? Theory Competition and Selectivity». *Journal of Economic Surveys* 27 (2): 316-39. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00706.x>.
- Earth, Division on, y Cognitive Board on Behavioral. 2019. «Reproducibility and Replicability in Science». *Undefined*.
- EC. 2016. «FAIR Data Management in Horizon 2020.»
- Editors, The PLOS Medicine. 2014. «Observational Studies: Getting Clear about Transparency». *PLOS Medicine* 11 (8): e1001711. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001711>.
- Elliott, Kevin C. 2020. «A Taxonomy of Transparency in Science». *Canadian Journal of Philosophy*, 1-14. <https://doi.org/10.1017/can.2020.21>.
- FAIR, GO. 2020. «FAIR Principles».
- Fanelli, Daniele. 2009. «How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data». *PLOS ONE* 4 (5): e5738. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005738>.
- Ferguson, Liz. 2014. «How and Why Researchers Share Data (and Why They Don't)».
- Fernández, Juan Carlos. 2009. «Derechos de Autor». *Derechos de Autor en plataformas e-learning*.
- Fernández, Juan Carlos, Eduardo Graziosi, y Daniel Martínez. 2018. «Derechos de Autor y Ciencia Abierta: El Papel de La Biblioteca Universitaria». En *VIII Conferencia Biredial-ISTEC*. Lima - Perú.
- Fiedler, Klaus, y Norbert Schwarz. 2016. «Questionable Research Practices Revisited». *Social Psychological and Personality Science* 7 (1): 45-52. <https://doi.org/10.1177/1948550615612150>.
- Fortney, Katie, y Justin Gonder. 2015. «A Social Networking Site Is Not an Open Access Repository». *Office of Scholarly Communication University of California*.
- Franco, A., N. Malhotra, y G. Simonovits. 2014. «Publication Bias in the Social Sciences: Unlocking the File Drawer». *Science* 345 (6203): 1502-5. <https://doi.org/10.1126/science.1255484>.
- Fraser, Hannah, Tim Parker, Shinichi Nakagawa, Ashley Barnett, y Fiona Fidler. 2018. «Questionable Research Practices in Ecology and Evolution». *PLOS ONE* 13 (7): e0200303. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200303>.
- Freese, Jeremy, y David Peterson. 2017. «Replication in Social Science». *Annual Review of Sociology* 43 (1): 147-65. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053450>.
- Gall, Thomas, John P. A. Ioannidis, y Zacharias Maniatis. 2017. «The Credibility Crisis in Research: Can Economics Tools Help?». *PLOS Biology* 15 (4): e2001846. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2001846>.
- Gerber, Alan, y Neil Malhotra. 2008a. «Publication Bias in Empirical Sociological Research: Do Arbitrary Significance Levels Distort Published Results?». *Sociological Methods & Research* 37 (1): 3-30. <https://doi.org/10.1177/0049124108318973>.
- . 2008b. «Do Statistical Reporting Standards Affect What Is Published? Publication Bias in Two Leading Political Science Journals». *Quarterly Journal of Political Science* 3 (3): 313-26. <https://doi.org/10.1561/100.00008024>.
- Gilbert, D. T., G. King, S. Pettigrew, y T. D. Wilson. 2016. «Comment on "Estimating the Reproducibility of Psychological Science"». *Science* 351 (6277): 1037-37. <https://doi.org/10.1126/science.aad7243>.
- Gómez, Nancy Diana, Eva María Méndez Rodríguez, y Antonio Hernández Pérez. 2016. «Datos y Metadatos de Investigación En Ciencias Sociales y Humanidades: Una Aproximación Desde Los Repositorios Temáticos de Datos».
- Hernández, Enrique. 2016. «¿Por Qué Open Access?». 28 (1).
- ICSU. 2014. «Open Access to Scientific Data and Literature and the Assessment of Research by Metrics.»
- Initiative, Budapest Open Access. 12 de Septiembre, 2012. «Diez años desde la Budapest Open

- Access Initiative: hacia lo abierto por defecto». *BOAI*.
- John, Leslie K., George Loewenstein, y Drazen Prelec. 2012. «Measuring the Prevalence of Questionable Research Practices With Incentives for Truth Telling». *Psychological Science* 23 (5): 524-32. <https://doi.org/10.1177/0956797611430953>.
- Kapiszewski, Diana, y Sebastian Karcher. 2021. «Transparency in Practice in Qualitative Research». *PS: Political Science & Politics* 54 (2): 285-91. <https://doi.org/10.1017/S1049096520000955>.
- Kerr, Norbert L. 1998. «HARKing: Hypothesizing After the Results Are Known». *Personality and Social Psychology Review* 2 (3): 196-217. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0203_4.
- Kryvokhyzha, Dmytro. 2019. «The Best Free Research Data Repository.» Bioinformatics & Genomics Scientist.
- Lindsay, D. Stephen. 2020. «Seven Steps Toward Transparency and Replicability in Psychological Science.» *Canadian Psychology/Psychologie Canadienne* 61 (4): 310-17. <https://doi.org/10.1037/cap0000222>.
- Loredó, Alejandro. 2012. «Derecho Comparado: Derecho de Autor y Copyright. Dos Caminos Que Se Encuentran». *Portal de gobierno electrónico, inclusión digital y sociedad del conocimiento*.
- Makel, Matthew C., Jaret Hodges, Bryan G. Cook, y Jonathan A. Plucker. 2021. «Both Questionable and Open Research Practices Are Prevalent in Education Research». *Educational Researcher*, marzo, 0013189X211001356. <https://doi.org/10.3102/0013189X211001356>.
- Mardones, Rodolfo, Jorge Ulloa, y Gonzalo Salas. 2018. «Usos del diseño metodológico cualitativo en artículos de acceso abierto de alto impacto en ciencias sociales». *Forum: Qualitative Social Research* 19, n°1: 1-18.
- Marsden, Emma, Kara Morgan-Short, Pavel Trofimovich, y Nick C. Ellis. 2018. «Introducing Registered Reports at Language Learning: Promoting Transparency, Replication, and a Synthetic Ethic in the Language Sciences». *Language Learning* 68 (2): 309-20. <https://doi.org/10.1111/lang.12284>.
- Marz, K., y C. S. Dunn. 2000. *Depositing Data with the Data Resources Program of the National Institute of Justice: A Handbook*. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research.
- Melero, Remedios, y María Francisca Abad. 2008. «Revistas Open Access: Características, Modelos Económicos y Tendencias» 20.
- Mertens, Gaëtan, y Angelos-Miltiadis Kryptos. 2019. «Preregistration of Analyses of Preexisting Data». *Psychologica Belgica* 59 (1): 338-52. <https://doi.org/10.5334/pb.493>.
- Merton, Robert K. 1973. *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Miguel, E., C. Camerer, K. Casey, J. Cohen, K. M. Esterling, A. Gerber, R. Glennerster, et al. 2014. «Promoting Transparency in Social Science Research». *Science* 343 (6166): 30-31. <https://doi.org/10.1126/science.1245317>.
- Monti, Carolina, y Carolina Unzueta. 2020. «Acceso a la literatura científica desde Sci-Hub: Análisis y reflexión de las descargas en Argentina». *Revista Hipertextos* 8 (14): 111-16. <https://doi.org/10.24215/23143924e022>.
- Moore, Don A. 2016. «Preregister If You Want To». *The American Psychologist* 71 (3): 238-39. <https://doi.org/10.1037/a0040195>.
- Motyl, Matt, Alexander P. Demos, Timothy S. Carsel, Brittany E. Hanson, Zachary J. Melton, Allison B. Mueller, J. P. Prims, et al. 2017. «The State of Social and Personality Science: Rotten to the Core, Not so Bad, Getting Better, or Getting Worse?» *Journal of Personality and Social Psychology* 113 (1): 34-58. <https://doi.org/10.1037/pspa0000084>.
- Nosek, B. A., G. Alter, G. C. Banks, D. Borsboom, S. D. Bowman, S. J. Breckler, S. Buck, et al. 2015. «Promoting an Open Research Culture». *Science* 348 (6242): 1422-25. <https://doi.org/10.1126/science.aab2374>.

- Nosek, Brian A., Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, y David T. Mellor. 2018. «The Preregistration Revolution». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (11): 2600-2606. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>.
- Nosek, Brian A., y Daniël Lakens. 2014. «Registered Reports: A Method to Increase the Credibility of Published Results». *Social Psychology* 45 (3): 137-41. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000192>.
- O'Boyle, Ernest Hugh, George Christopher Banks, y Erik Gonzalez-Mulé. 2017. «The Chrysalis Effect: How Ugly Initial Results Metamorphosize Into Beautiful Articles». *Journal of Management* 43 (2): 376-99. <https://doi.org/10.1177/0149206314527133>.
- OCDE. 2020. «Open Science - OECD».
- Omato, Antonio. 2013. «Aspectos Legales En La Educación».
- Open Science Collaboration. 2015. «Estimating the Reproducibility of Psychological Science». *Science* 349 (6251): aac4716-16. <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>.
- Peng, R. D. 2011. «Reproducible Research in Computational Science». *Science* 334 (6060): 1226-27. <https://doi.org/10.1126/science.1213847>.
- Piwowar, Heather A., y Todd J. Vision. 2013. «Data Reuse and the Open Data Citation Advantage». *PeerJ* 1 (octubre): e175. <https://doi.org/10.7717/peerj.175>.
- Piwowar, Heather, Jason Priem, y Richard Orr. 2019. «The Future of OA: A Large-Scale Analysis Projecting Open Access Publication and Readership». *BioRxiv*, 795310.
- Rabelo, André L. A., Jéssica E. M. Farias, Maurício M. Sarmet, Teresa C. R. Joaquim, Raquel C. Hoersting, Luiz Victorino, João G. N. Modesto, y Ronaldo Pilati. 2020. «Questionable Research Practices Among Brazilian Psychological Researchers: Results from a Replication Study and an International Comparison». *International Journal of Psychology* 55 (4): 674-83. <https://doi.org/10.1002/ijop.12632>.
- Ramírez, Paola, y Daniel Samoilovich. 2019. «Ciencia Abierta. Reporte Para Tomadores de Decisiones».
- Rosenthal, Robert. 1979. «The File Drawer Problem and Tolerance for Null Results.» *Psychological Bulletin* 86 (3): 638-41. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.3.638>.
- Sadaba, Igor. 2014. «EL ACCESO ABIERTO EN CIENCIAS SOCIALES: NOTAS SOCIOLÓGICAS SOBRE PUBLICACIONES, COMUNIDADES Y CAMPOS» 17: 93-113.
- Sharan, Malvika. 2020. «Ten Arguments Against Open Science That You Can Win | Software Sustainability Institute».
- Simmons, Joseph P., Leif D. Nelson, y Uri Simonsohn. 2011. «False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant». *Psychological Science* 22 (11): 1359-66. <https://doi.org/10.1177/0956797611417632>.
- Simonsohn, Uri, Leif D. Nelson, y Joseph P. Simmons. 2014. «P-Curve: A Key to the File-Drawer». *Journal of Experimental Psychology: General* 143 (2): 534-47. <https://doi.org/10.1037/a0033242>.
- Socha, Beata. 2018. «¿Cuánto cobran los principales editores comerciales por tener un artículo en acceso abierto?» *Universo Abierto*.
- Spinak, Ernesto. 2019. «Revistas que han aumentado el valor del APC han recibido más artículos». *Scielo en Perspectiva*.
- Steneck, Nicholas H. 2006. «Fostering Integrity in Research: Definitions, Current Knowledge, and Future Directions». *Science and Engineering Ethics* 12 (1): 53-74. <https://doi.org/10.1007/PL00022268>.
- Stewart, Suzanne, Eike Mark Rinke, Ronan McGarrigle, Dermot Lynott, Carole Lunny, Alexandra Lautarescu, Matteo M. Galizzi, Emily K. Farran, y Zander Crook. 2020. «Pre-Registration and Registered Reports: A Primer from UKRN». OSF Preprints.
- Swan, Alma. 2013. *Directrices Para Políticas de Desarrollo y Promoción Del Acceso Abierto*. UNESCO.
- Taylor, Michael. 2020. «An Altmetric Attention Advantage for Open Access Books in the Hu-

- manities and Social Sciences». *Scientometrics* 125: 2523-43. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03735-8>.
- Tierney, Nicholas J., y Karthik Ram. 2020. «A Realistic Guide to Making Data Available Alongside Code to Improve Reproducibility». *arXiv:2002.11626 [cs]*, febrero. <https://arxiv.org/abs/2002.11626>.
- Ulloa, Jorge, y Rodolfo Mardones. 2017. «Tendencias Paradigmáticas y Técnicas Conversacionales En Investigación Cualitativa En Ciencias Sociales». *Perspectivas de la Comunicación*, Universidad de La Frontera, 10, n°1: 213-35.
- UNESCO. 2020. «Qué Es Ciencia Abierta? UNESCO Lanza Consulta Global».
- Universitarias, Bibliotecas. 2020. «Make Your Data Discoverable | University of Oklahoma Libraries.»
- Velterop, Jan. 2018. «De suscripciones y Tasas de Procesamiento de Artículos». {Scientific Blog}. *Scielo en Perspectiva*.
- Viscusi, W. Kip. 2014. «The Role of Publication Selection Bias in Estimates of the Value of a Statistical Life». Working {{Paper}} 20116. National Bureau of Economic Research.
- Vivalt, Eva. 2015. «Heterogeneous Treatment Effects in Impact Evaluation». *American Economic Review* 105 (5): 467-70. <https://doi.org/10.1257/aer.p20151015>.
- Whyte, Angus, y Graham Pryor. 2011. «Open Science in Practice: Researcher Perspectives and Participation». *International Journal of Digital Curation* 6 (1): 199-213. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v6i1.182>.
- Wilkinson, Mark, y Michel Dumontier. 2016. «The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship» 3 (160018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Wingen, Tobias, Jana B. Berkessel, y Birte Englich. 2020. «No Replication, No Trust? How Low Replicability Influences Trust in Psychology». *Social Psychological and Personality Science* 11 (4): 454-63. <https://doi.org/10.1177/1948550619877412>.
- WIPO. 2020. «Frequently Asked Questions: IP Policies for Universities and Research Institutions». Science {{Organization}}. *World Intellectual Property Organization*.
- World Intellectual Propiety Organization, WIPO. 2020. *What Is Intellectual Property?* WIPO. Switzerland.